INDUSTRY & COMPANY REPORT | 사내벤처 분석 보고서

# 그날의 류

PMS 일주일, 아무도 맡지 않은 시장 — 두 손을 자유롭게! 발목 혈자리 지압기 & 전용 패치 형태의 생리전 케어 디바이스

| 작성일 | 2026 년 11 월 11 일 (v10.18) | 형식 | 산업분석 + 기업분석 풀리포트 |
|---|---|---|---|

**한 문장 논지**

그날의 류는 생리 전 7 일(PMS)을 겨냥한 착용형 셀프케어 디바이스 브랜드. 19~39 세 여성의 48.3%가 심한 PMS 를 경험하나 진료율은 0.14%에 불과해, 약 외에 일상에서 쓸 관리 수단이 사실상 없다고 판단. 첫 제품은 혈자리를 몰라도, 손을 쓰지 않아도 발목에 착용하면 되는 혈자리 지압 기기와 디바이스 전용 패치이며, 기기 1 회 판매 + 패치 구독으로 반복 매출을 확보할 계획. PMS 는 고객 언어로 쓰는 메시지의 첫 진입점이며, 확장은 부위가 아닌 고객의 주기를 축으로 단계별 진입 조건을 충족할 때만 진행. 효능은 표방하지 않음.

**Compliance Notice**

본 자료는 사내벤처 심사를 위한 내부 검토 자료로, 팀 지식 저장소(teoo)의 근거에 기반해 작성되었습니다. 출처는 각 쪽 아래 각주와 표·그림 아래「자료」에 적었고, 근거의 성격은 공식 자료(공시·정부 통계·규제 문서), 학술지 논문, 언론 보도, 업체 자료, 직접 관측, 당사 추정으로 구분해 밝혔습니다. 추정·시나리오는 실적이나 검증 결과가 아니며, 제품의 의학적 효능을 주장하지 않습니다.

## v8 대비 변경 요약

기준판 v8 (2026-11-03) → 최신판 v10.18. 최신판 변경은 맨 위·굵게. 근거 열은 바뀐 수치의 근거 성격(공식 자료·언론 보도·업체 자료·직접 관측·당사 추정).

| 판 | 장 | 바뀐 점 | 근거 |
|---|---|---|---|
| **v10.18 11-11** | **3.2** | **3.2 의 효과 관련 표 2 개를 「효과 관련 연구 한눈에 보기」 1 개로 통합(증상별 PMS·생리통·주기, 12 개 연구). 2025 PMS 종합 분석·2024 삼음교 업데이트·Nettle 임상·Zhai 발목 스트랩·코크란 2019(주기) 행 추가, Yu 2025 합산 수치(−1.58)는 재검증 미확인으로 삭제. 결론·재무 수치 변경 없음** | **학술지 논문, 당사 정리** |
| **v10.17 11-11** | 3.2 | 효능 근거 표에 팀원 공유 논문 Jang 외(2014, PMS 침·한약 종합 분석) 행 추가: 지압 연구 없음, 치료 전 대비 50% 감소(대조군 대비 아님), 저자 결론 근거 제한적. 지압 문단에 같은 내용 한 줄과 각주. 결론·재무 수치 변경 없음 | 학술지 논문(PMC 전문 확인) |
| **v10.16 11-09** | 1·2.3·2.2·3.3·7 | 2.3 점수표의 근거 없는 칸·비대칭 칸을 같은 잣대로 맞춤(생리 전(PMS) 공백 5→3, 경쟁 5→3, 수요 신호 1→3, 평균 3.29). 수면 3.57 1 위, 생리 전(PMS)·허리복부 3.29 공동 2 위. 가중치 시나리오 값 삭제. 선택 논리를 메시지 진입점으로 정리. 입점 대비 대당 비교를 본체 원가율 상한 40% 기준으로 교체. 7 장에 본체 원가 상한 40% 팀 결정 추가. 5 장 재무 기준값 변경 없음 | 리서치 노트 재계산, 팀 결정, 언론 보도, 당사 계산 |
| **v10.15 11-09** | 1·2·3.4·3.6·7·8 | 확장 방향을 PMS 착용형 지압기 → 같은 고객의 인접 수요 → 장기 여성 건강 웨어러블로 정리(초기 자금 3 억원의 실행 범위와 분리, 웨어러블은 제휴·연동부터). 홈뷰티는 단계에서 빼고 조건이 맞으면 열어 둘 선택지로, 얼굴 미용기기는 첫 단계 후보에서 제외. 왜 디바이스인가는 성장이 일부 영역에 집중됐다는 근거와 입점 대비 대당 이익으로 재작성하고 객단가·재방문 효과는 측정 전 가설로 표기. 올리브영 계열 채널 접근성을 현재 우위에서 삭제. 2.3 올리브영 리뷰 9 건 표기, 발란스핏·라엘 선례, SharkNinja 표기 정정. 재무 수치 변경 없음 | 관세청·UN Comtrade·DART·SEC 공식 자료, 한국 IDC·IDC 공개분, 언론 보도, 직접 관측, 당사 계산 |
| **v10.14 11-08** | 1·2·3.4·7 | 확장 논리를 CJ 올리브영 그룹 관점으로 재구성. 왜 디바이스 산업인가(올리브영 고객·채널에 기기를 얹는 효과) → 왜 소형인가 → 왜 PMS 부터인가 → 어떻게 넓히나 순서로 2.2 앞부분 신설, PMS 는 첫 진입점으로 명시. 객단가·재방문 앵커는 측정 전 가설로 표기하고 확인 지표를 붙임. 그룹 고객·채널은 협의 전, 왜 독립 브랜드인가(3.4)에 답하는 문장 추가, 얼굴 기기 중심 근거·에이피알 −17.9%·공시 2 사 −27% 약점 병기. 재무 수치 변경 없음 | W 케어 언론 보도·직접 관측, 대형 2 사 공시, 에이피알 업체 발언, 앵커 효과는 측정 전 가설 |
| **v10.13 11-07** | 전 장 | 해커톤 보고서와 같은 말투·각주·양식으로 개정. 본문·표·각주 문장 끝을 증권사 리포트식 명사형 종결(개조식)로 바꾸고 번역체를 다듬음. 본문의 출처 괄호와 근거 등급 글자를 빼고 쪽 아래 각주로 옮김(등급은 말로). 위약·동료심사·무작위 대조 등 연구 용어와 잠금·교체 이유 등 직역 조어를 쉬운 말·경영 용어로 바꿈. 작업 기준 6 장 양식(여백·9pt·글머리 ▪/-, 절 제목 "주제: 결론"). 4 장에 해외 PMS 표방 기기 절(Nettle·Lutea·OhmBody, 학술지에 실린 유일한 임상 40 명에서 가짜 기기와 차이 뚜렷하지 않음)과 경쟁 제품 사진 3 장 추가. 숫자·결론 변경 없음 | 학술지 논문·공식 자료, 가격·투자는 업체 자료·언론 보도 |
| **v10.12 11-07** | 전 장 | 증권사 리포트 문체로 전면 개정. 타깃·시장 규모를 PMS 기준으로 정렬(전체 시장 심한 PMS 약 429 만~458 만명, 25~39 세 약 228 만~239 만명, 유효 시장 약 73 만~188 만명, 월경통 406 만명은 참고), 생리 지연은 착안 배경으로 축소. 수익 모델 기기+패치 구독 반영·제품 정의 3 행 표·가격 가설, 1 장 투자포인트 5 개, 확장 축을 고객의 주기로, 경쟁우위 3 단 구조. W 케어 +41% 등 원문 불일치 수치 삭제, 1% 예시 54 억원 | 시장 규모 당사 추정(입력은 공식 통계), 효능 근거 학술지 논문 |
| **v10.11 11-05** | 1·2 | 첫 제품 기준 시장 규모 표 신설(2.4): 전체 시장 약 406 만, 유효 시장(비약물 셀프케어 시도자) 약 69 만~166 만, 첫해 구매자 140~4,440 명. 생리 지연은 참고 행, 1 장 핵심 지표·1.1 에 한 줄 | 시장 규모·첫해 목표 당사 추정 |
| **v10.10 11-05** | 1~4·7 | "조사 중" 채움: 소형 7 개 후보 비교(생리 전후는 수면과 공동 1 위), 소형 마사지기 약 4,000 억~9,000 억 원(풀리오 13~31%), 선례 성패·반대 근거 5 개, 해외 기기 지도(4.2), 웨어러블 연동형(3.5), 사용은 생리 전후/그 외로 나눠 잼. v10.9 감사 반영(효능 | 규모·점수 당사 추정, 사례 공시·언론·업체 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 경계·빈칸 범위·확장은 가설) | 자료 |
| **v10.9**<br>**11-05** | 전 장 | 시장 논리를 "시장 확장성"으로 재구성(착안 배경 생리 지연 고민 → 생리 전후 → 바디 웰니스 → 소형 홈헬스·홈뷰티), 하이라이트 5 개·확장 지도, 목차 3 단계. 41.6% 정의 정정, 복부 전환 조건, 해자 → "역량을 쌓는 구조", 결론 문구 교체 | 공식 자료~당사 추정 |
| **v10.8**<br>**11-04~05** | 2·7·표지 뒤 | (v10.7~8) "검토 중 의문사항" 1 쪽 신설, 안전 표의 근거 밖 문구 삭제, 풀리오 점유율 분모별 범위(v10.9 에서 상향식으로 교체) | 점유율 당사 계산 |
| **v10.6**<br>**11-04** | 전 장 | 숫자마다 "왜 이 값인가"를 붙이고(6 장 깔때기 표 "선택 이유" 열), 근거 없는 값은 "근거 없음: 사유", 린캔버스 값은 "팀 가정, 산정 근거 미기재". 장마다 다르던 기준 통일(계획가·비교 가격 집합·첫 고객 25~39 세), ② 하한 공시 4 사 1,930 억 원 | ② 하한 공시 합산 |
| **v10.5**<br>**11-04** | 2·3·4·5·6·7 | 생애주기 확장을 "같은 고객의 사용 기간 연장"으로 정리(50~54 세 추가는 전체 시장의 +2~5%), 앱 없이 시작하는 이유(46.2%). 5 장 "발표 전" 문장 삭제, 비교 사례 출처·등급 보완(Ova+ 언론 → 업체 자료) | 인구·진료 공식 통계, 추가분 당사 추정 |
| **v10.4**<br>**11-04** | 2~7·표지 뒤 | (v10.2~4) 이 "v8 대비 변경 요약" 1 쪽 신설. 계획 소비자가 13.2 만 원의 위치(같은 부위 대체재 +2%, 올리브영 온열·찜질 +51%), 국내 7 사를 "부위별 홈케어 마사지기"로 재분류, 신뢰 장치 순서·카피 수위·온열 리콜 리스크 추가 | 업체 자료·공식 자료, 7 사 언론 → 업체 자료 |
| **v10.1**<br>**11-04** | 전반·1·3·6 | 투자포인트 3 을 "재사용 가능한 제조 맥락의 기록"으로 교체(비유 사례 Fitbit Force·Jawbone UP). 첫해 판매: 방문 1 만 × 5% = 500 명(당사 추정) → 시장 깔때기 140/960/4,440 명(0.12 억~5.73 억 원). v10 수치 308 건 대조로 불일치 7 건 정정·20 건 통일 | 사례 공시·언론, 깔때기 당사 추정 |
| **v10**<br>**11-04** | 1·2·3·4·6·7 | 시장 범위 단계별 구분·관세청 수입표 신설, 시장 방향 "성장" → "수입 2021 년 정점 후 −38%". 심한 월경통 응답 여성 19~49 세 약 406 만 명(1% 예시 56 억 → 49 억 원). 기업 매출·진료 인원을 DART·심평원 원표로 교체, 당사 IP 서술 삭제 | 수입·인구 공식 통계, 추정 당사 |

· 수치마다 출처와 근거를 붙이는 원칙 적용(v10 부터). v10.13 부터 출처는 쪽 아래 각주, 근거 성격은 등급 글자 대신 말로 표기.

· 재무 수치(5 장 매출 0.70/3.00/8.00 억 원·단위경제·손익분기 6,286 대·투자금 3 억 원) v8~v10.18 동일, 재무 시뮬레이션 미반영.

## 검토 중 의문사항

논리 구조를 다지기 위해 판마다 남기는 열린 질문(v10.7 PDF 검토 필기 (2026-11-05) 등). 답이 본문에 반영되면 상태를 갱신하고 해결된 행은 뺌. 팀 공유용.

| 장 | 의문 | 현재 상태 · 다음 조치 |
|---|---|---|
| 3·4 | 주력 소모품: 발열 패치 구독(조건부 채택안)과 비발열 루틴 키트(꾹 안) 중 무엇으로 할지, 주기 단계별 병행할지 | 팀 결정 필요. 리서치 보고서(11-07) 5 장의 단계별 병행안 참고 |
| 3·5 | 본체 가격: 재무 기준값 13.2 만원, 해커톤 제출 9.9 만원, 꾹 안 2.99 만원 | 가격 3 안(2.99 만·4.9 만·9.9 만원) 판매 페이지 전환율로 확정. 재무 반영 전까지 5 장은 13.2 만원 유지 |
| 2·3 | 올리브영 W 케어·올리브베러에서 디바이스 입점·고객 데이터 연동이 가능한가 | 근거 없음: 협의 사항. 가입자 수를 구매자 수로 쓰지 않는 원칙 유지 |
| 5·6 | 외부 근거 점검의 대안 값(첫해 전환율 0.7/1.2/1.9%, 침투 분모 유효 시장·3 년, 후속 구매 10%, 패치 20%) 반영 여부 | 본 판은 재무 수치 유지, 6.1 끝 표로 정리. 재무 반영 시 결정 |
| 2·3 | PMS 여성의 비약물 대처율·월 지출, 생리 전 기간 사용률, 같은 고객의 교차 구매 | 공개 자료 없음: 체험단 설문과 첫 제품 판매 데이터(고객 ID 기준)로 측정 |
| — | 해결(v10.12) | 타깃(PMS)과 전체 시장 기준 불일치, 수익 모델(기기+패치 구독) 미반영, 첫 제품 정의 혼재, 확장 방향과 근거의 역방향, 해자 서술 자기부정, 기본 시나리오 표기 혼선 |
| — | 해결(v10.10~11) | 유효 시장 명시, 시장 크기(소형 마사지기 약 4,000 억~9,000 억원), 웨어러블 연동형, 세부 시장 비교, 해외 기기 가격, 브랜드 전이 실패 사례 |

## 목차

1. Investment Highlights ..... 7
1.1 생리 전 증상(PMS): 심한 증상 응답 여성 약 429 만~458 만명, 진료율은 0.14%에 불과 ..... 7
1.2 첫 제품: 손을 쓰지 않는 생리 전 7 일 루틴, 발목 지압 기기와 전용 온열 패치로 구현 ..... 7
1.3 수익 모델: 기기 1 회 판매 + 패치 구독 모델 조건부 채택, 기기 단독 보수안 병기 ..... 8
1.4 경쟁 환경: 생리 전 지압 결합 상품은 진열 공백, 다만 가격 기준점은 3 만원대 ..... 8
1.5 확장 전략: PMS 지압기로 시작해 여성 건강 웨어러블까지 시장 확장, 단계마다 측정해 진입 ..... 9
2. 시장 분석 ..... 11
2.1 시장 현황: 소형 마사지기 시장은 2021 년 정점 이후 조정 국면 ..... 11
2.2 왜 디바이스인가: PMS 지압기로 시작해 여성 건강 웨어러블까지 시장 확장, 제품 구조는 재사용 본체 + 소모품 ..... 16
2.3 시장 선택: 규모가 가장 크고 고객 언어로 말하기 쉬운 메시지 진입점으로 생리 전(PMS) 선정 ..... 19
2.4 진입 시장: 생리 전(PMS) 셀프케어 ..... 21
2.5 확장 경로와 선례: 고객의 주기를 따라 확장 ..... 27
2.6 고객이 현재 쓰는 대안: 참기·약물 중심, 생리 전 비약물 카테고리 공백 ..... 31
3. 사업 분석 및 투자포인트 ..... 33
3.1 사업 정의: 생리 전 증상(PMS) 관리 브랜드, 첫 고객은 25~39 세 PMS 경험 여성 ..... 33
3.2 제품과 차별화: 발목 혈자리 지압 기기 + 전용 패치, 차별점은 두 손 자유·위치 고정 ..... 36
3.3 브랜드 비전과 후속 제품: 확장 축은 부위가 아닌 고객의 주기 ..... 40
3.4 채널 전략: 사내 체험 300 명, 커뮤니티·자사몰 500 명을 거쳐 올리브영 팝업으로 확장 ..... 41
3.5 데이터·개인화: 앱 없는 기록에서 시작, 데이터 해자는 주장하지 않음 ..... 43
3.6 투자포인트: 대규모 미충족 수요와 생리 전 카테고리 공백 ..... 44
4. 경쟁 분석 ..... 47
4.1 경쟁 구도: 생리 중(통증) 시장은 경쟁 과밀, 생리 전(PMS) 비약물 루틴은 공백 ..... 47
4.2 해외 착용형 기기: TENS 의료기기와 비의료 온열 벨트로 양분 ..... 50
4.3 해외 PMS 표방 기기: 뇌·귀 전기 자극 고가 제품만 존재, 학술지에 실린 임상에서 효과 미입증 ..... 52
4.4 국내 부위별 홈케어 마사지기 7 사: 생리 표방 상품 0 개, 같은 부위 대체재는 10 만~20 만원대 ..... 54
4.5 기기+소모품(면도기-면도날) 모델의 교훈: 재구매는 락인이 아닌 교체 수요로 확보 ..... 57
5. 재무계획 ..... 58
5.1 수익 모델: 기기 판매와 1 회용 온열 패치 구독, 기기 단독 보수안 병기 ..... 58
5.2 단위경제: 대당 공헌이익 3.5 만원, 기기 단독 손익분기 6,286 대 ..... 58
5.3 3 개년 손익: 3 년차 계획안 0.75 억원 흑자, 기기 단독 보수안은 −0.45 억원 ..... 59
5.4 투자금: 3 억원, 초기 검증 한도와 사업화 투자 분리 ..... 60
6. 매출추정 및 사업가치 ..... 62
6.1 첫해 판매 규모: 구매자 기본 960 명, 시장 크기와 실행 목표는 별도 산정 ..... 62
6.2 실패 대응: 원인을 분리해 보완·전환·중단을 결정 ..... 65

6.3 재사용 기록: 경쟁우위의 기반, 재사용 효과 측정이 전제 ..... 66
7. 리스크 및 대응 ..... 68
7.1 리스크 지도: 수요 미검증·차별화·저가 경쟁이 주요 리스크, 상표는 변리사 판단 필요 ..... 68
7.2 리스크별 대응: 수요·재구매·가격은 100 일 검증에서 실측 ..... 70
8. 결론 ..... 73
8.1 Vision & Next Step: 생리 전 루틴 수요·패치 재구매·착용 선택 이유를 검증 ..... 73
8.2 진행·중단 기준: 고객·제품·실행 세 기준을 8.1 가설과 연결해 판단 ..... 73
8.3 근거 표기 원칙: 출처는 쪽 아래 각주로 표기, PMS 기준 대처율·패치 재구매율이 최우선 확인 과제 ..... 74

## 1. Investment Highlights

### 핵심 지표

| | | | |
|---|---|---|---|
| **심한 PMS 경험률 (19~39 세)** | 48.3% (2025, 2022 년 51.1%) | **PMS 진료 인원** | 1 만 7,255 명 (2025, 10~49 세 여성의 0.14%) |
| **전체 시장: 심한 PMS 응답 여성** | 약 429 만~458 만명 (19~49 세, 당사 추정) | **핵심 타깃 (25~39 세)** | 약 228 만~239 만명 (당사 추정) |
| **유효 시장: 비약물 자가 대처 경험자** | 약 73 만~188 만명 (전체 시장 × 17~41%, 당사 추정) | **첫해 구매자 목표** | 140~4,440 명, 기본 960 명 (0.12 억~5.73 억원) |
| **약국 진통제 대처** | 59.2% (심한 월경 증상 성인 1,266 명 중) | **생리통 검색 기기 가격 기준점** | 34,900 원 (쿠팡 상위 전동 기기 67 개 중앙값) |
| **소형 안마기 공시 4 사 매출** | 1,930 억원 (2025, 비공시 업체 제외 하한) | **W 케어 상품 수** | 약 1 만 8 천개, 2022 년 대비 약 5 배 |
| **수익 모델** | 기기 1 회 판매 + 1 회용 온열 패치 구독 (조건부 채택) | **참고: 심한 월경통 응답 여성** | 약 406 만명 (성인 41.6% × 19~49 세 인구, 당사 추정) |

자료: 질병관리청「한국 여성의 생애주기별 성·생식건강조사」(2022·2025), 건강보험심사평가원 질병통계(N94.3, 2025), 행정안전부 주민등록인구(2026.10), 쿠팡 판매 페이지 관측(2026.11.04), 각 사 감사보고서(2025), 바이라인네트워크(2025.03), 당사 추정

### 1.1 생리 전 증상(PMS): 심한 증상 응답 여성 약 429 만~458 만명, 진료율은 0.14%에 불과

- 당사는 생리 전 증상(PMS)을 약 외에 일상 대안이 부재한 대규모 미충족 수요로 판단.
- 19~39 세 여성의 심한 PMS 경험률은 2022 년 51.1%에서 2025 년 48.3%로 절반 수준 유지.[1] 이를 19~49 세 여성에 적용한 전체 시장은 약 429 만~458 만명, 핵심 타깃 25~39 세는 약 228 만~239 만명으로 추정.[2]
- 반면 PMS 진료(N94.3)는 2025 년 1 만 7,255 명으로 10~49 세 여성의 0.14%에 불과.[3] 심한 증상 응답자의 대처는 약국 진통제 59.2%, 무대응 23.5%에 집중.[4]
- 전체 시장의 경계는 효능 연구 범위가 아닌 고객이 겪는 문제(심한 PMS 응답)로 설정. 전체 시장과 유효 시장은 시장 크기, 첫해 목표 시장은 별도의 상향식 실행 목표. 유효 시장은 비약물 자가 대처 경험자(대리지표) 약 73 만~188 만명(전체 시장 × 17~41%)이며, 17%·41%는 생리통 기준 대처율로 PMS 기준 자료는 없음.[5] 첫해 목표 시장은 구매자 140~4,440 명(기본 960 명)으로 유효 시장의 약 0.01~0.6% 수준(2.4 참조).[6]
- 확인할 조건은 체험단 사전 설문에서 측정하는 PMS 응답자의 비약물 대처 비율.
- 반대 근거: 지압의 PMS 관련 근거 수준은 낮음~매우 낮음으로 평가되고,[7] 심한 PMS 경험률은 40~64 세 32.6%로 연령이 높을수록 낮아짐(2.5·7 장 참조).[8]

### 1.2 첫 제품: 손을 쓰지 않는 생리 전 7 일 루틴, 발목 지압 기기와 전용 온열 패치로 구현

- 첫 판매 패키지는 "두 손을 자유롭게! 발목 혈자리 지압기 & 전용 패치 형태의 생리전 케어 디바이스"로, 발목 혈자리 지압기기와 디바이스 전용 1 회용 온열 패치로 구성(효능 미표방, 3.2 참조).[9]

---

[1] 질병관리청「한국 여성의 생애주기별 성·생식건강조사」2022·2025. VAS 7 점 이상 자가 응답으로 진단 기준 아님. 공식 통계.

[2] 연령별 심한 PMS 비율(2022·2025) × 행정안전부 주민등록인구(2026.10). 당사 추정.

[3] 건강보험심사평가원 질병통계(N94.3), 2025 년. 공식 통계.

[4] 질병관리청「한국 여성의 생애주기별 성·생식건강조사」2022, 심한 증상 성인 복수응답. 공식 통계.

[5] 전체 시장 × 생리통 기준 비약물 자가 대처율 17~41%. 당사 추정.

[6] 첫해 구매자 보수·기본·낙관 시나리오. 당사 추정.

[7] Armour M 외, Acupuncture and acupressure for premenstrual syndrome, Cochrane Database Syst Rev 2018;8:CD005290. 여러 연구를 모은 종합 분석(코크란 리뷰). 학술지 논문.

[8] 질병관리청「한국 여성의 생애주기별 성·생식건강조사」2025. VAS 7 점 이상 자가 응답. 공식 통계.

[9] 팀 결정 기록 DEC-002(2026.11.05), 조건부 채택.

- 혈자리를 몰라도, 손을 쓰지 않아도 발목에 착용하면 되는 구조로 PMS 를 "참는 기간"에서 "관리하는 루틴"으로 전환할 계획. 사용 기준은 생리 전 루틴 기간(7 일)이며,[10] 생리 중에만 쓴다면 월경 출혈 평균 4.0 일에 그침.[11]
- 12 월 시연은 수동 목업으로 진행하며, 기기 사양(수동·공압·전동)은 미정.[12] 사업 착안 배경은 생리 지연 고민(주기 불규칙 응답 약 155 만~160 만명, 엄격 정의 약 63 만명)이며,[13] 생리 지연은 사용 상황 중 하나로만 다룸.
- 확인할 조건은 생리 전 기간 사용률과 그 외 사용 비율의 실측.
- 반대 근거: 삼음교 지압의 월경통 개선 폭은 통증 점수(10 점 척도) 평균 −1.01 점에 불과해[14] 당사는 효능을 주장하지 않음(2.5·7 장 참조).

### 1.3 수익 모델: 기기 1 회 판매 + 패치 구독 모델 조건부 채택, 기기 단독 보수안 병기

- 수익 모델은 기기 1 회 판매에 1 회용 온열 패치 구독을 더하는 구조로, 2026 년 11 월 5 일 조건부 채택.[15] 원칙은 "기기만으로도 충분해요. 패치는 선택"으로 유지.
- 채택 조건은 압박 상태 피부 42°C 이하 실측, 효능 대신 체감 카피와 식약처 질의,「그날의」상표 확보 3 개.[16] 같은 기기에 구독을 붙인 Oura 는 FY2025 매출 9.08 억달러(전년 대비 +123%, 구독 비중 17~20%)를 기록.[17]
- 패치 재구매율은 미측정이므로 기기 단독 보수안을 함께 제시. 기기 단독 손익분기는 약 6,286 대로, 3 년차 계획 5,000 대를 상회(5.2 참조).[18]
- 확인할 조건은 패치 90 일 재구매율.
- 반대 근거: 올리브영 자체 브랜드(PB) 생리 찜질 패치가 1 매 1,200 원에 판매되고 있어 전용 패치의 가격 저항 예상(2.5·7 장 참조).

### 1.4 경쟁 환경: 생리 전 지압 결합 상품은 진열 공백, 다만 가격 기준점은 3 만원대

- 생리 표방 기기 자체는 이미 존재하나, 지압·혈자리 결합과 주기 연동을 내건 제품은 쿠팡 생리통 검색 상위 전동기기 67 개 중 0 개로 파악.[19] 올리브영 수동 지압·괄사 도구 14 개 중 생리·PMS 표방도 0 개.[20]
- 공략 대상인 소형 디바이스 시장은 소형 안마기 위주 공시 4 사의 2025 년 매출 합계만 1,930 억원(비공시 업체 제외 하한).[21] 다만 마사지기 중심 공시 2 사 합산은 2024 년 대비 2025 년 −27%로 실적 변동성이 큼.[22]
- 가격 기준점은 낮음. 쿠팡 생리통 검색 상위 67 개 실판가 중앙값은 34,900 원이며,[23] 재무 기준값 13.2 만원(재무 반영 전 유지)과 최신 팀 제출안 9.9 만원은 이를 크게 상회(가격 가설 정의는 3.2 참조).[24]
- 확인할 조건은 두 손 자유, 혈자리 위치 고정, 패치 패키지가 기준가를 넘을 이유가 되는지이며, 가격 3 안(2.99 만·4.9 만·9.9 만원) 판매 페이지 전환율로 검증할 계획.

---

[10] 생리 전 루틴 기간 7 일. 팀 가정.

[11] Bull 외, npj Digital Medicine 2019;2:83. 앱 사용자 124,648 명·612,613 주기 분석. 학술지 논문.

[12] 팀 결정 기록 DEC-001.

[13] 월경주기 불규칙 자가 응답 비율 × 주민등록인구 환산. 당사 추정.

[14] Chen 외(2013), 4 개 시험 231 명을 모은 종합 분석. 근거 수준 낮음. 학술지 논문.

[15] 팀 결정 기록 DEC-002(2026.11.05).

[16] 팀 결정 기록 DEC-002(2026.11.05) 진행 조건.

[17] Oura 증권신고서(SEC S-1, 2026.09). 공시.

[18] 린캔버스 재무 가정. 팀 가정.

[19] 쿠팡 생리통 검색 상위 전동기기 67 개, 상품명 기준 관측(2026.11.04). 직접 관측.

[20] 올리브영 수동 지압·괄사 도구 14 개 관측(2026.11.04). 팀원 조사.

[21] 풀리오·미래바이텍·제스파·스파알(품목) 감사보고서(DART, 2025 회계연도) 합산. 공시.

[22] DART 감사보고서(2024·2025 회계연도) 2 사 합산. 공시.

[23] 쿠팡 생리통 검색 상위 전동기기 67 개 실판가 관측(2026.11.04). 직접 관측.

[24] 재무 기준값 13.2 만원은 팀 가정, 9.9 만원은 해커톤 린캔버스(2026.11.06) 팀 제출안. 팀 가정.

- 반대 근거: 소형 7 개 세부 시장의 동일 가중 점수는 수면 1 위(3.57), 생리 전(PMS)·허리·복부 공동 2 위(3.29)로[25] 점수 1 위가 아니며, 시장 선택은 조건부 판단. 제품 시장 우위는 검증 과제(2.3·2.5·7 장 참조).

**1.5 확장 전략: PMS 지압기로 시작해 여성 건강 웨어러블까지 시장 확장, 단계마다 측정해 진입**

- PMS 착용형 지압기로 시작해 같은 고객의 인접 수요로 넓히고, 장기 방향은 여성 건강 웨어러블로의 시장 확장. 사업 형태는 독립 브랜드 유지. PMS 는 고객 언어로 쓰는 메시지의 첫 진입점이며, 제품 시장 우위는 체험단에서 다른 불편 후보와 같은 문항으로 검증. 초기 자금 3 억원의 실행 범위는 착용 제품, 기록·알림, 플랫폼 연동까지이고 장기 단계는 이 계획과 분리.
- 디바이스 전체를 성장 산업으로 단정하지 않음. 성장은 홈뷰티 기기 수출·세계 스마트 링 등 일부 영역에 집중되고, 국내 스마트워치 출하와 마사지 기기 수입 금액은 감소(2.2). 올리브영에는 전동 기기 209 개·38 개 브랜드가 있어[26] 판매 자체는 입점으로 가능하며, 자체 브랜드로 남길 자산의 가치와 객단가·재방문 효과는 측정 전 가설(2.2).
- 확장 축은 부위·카테고리가 아닌 고객의 주기. ① 생리 전 7 일(기기 + 패치 + D-7 알림, 같은 기기 심화), ② 같은 주기의 다른 시기(생리 중 복부 온열)·같은 기기의 다른 부위(손목·종아리), ③ 같은 고객의 인접 수요(붓기·하체 무거움, 수면) 순으로 넓힐 계획. 조건을 충족하면 장기적으로 여성 건강 웨어러블로 넓히되 자체 센서 개발이 아닌 제휴·연동부터 시작. 홈뷰티는 수출·일부 기업에서 성장이 확인된 영역이자 조건이 맞으면 열어 둘 선택지.
- 같은 기기를 심화한 사례는 성장(Oura FY2025 +123%), 다른 기기로 넓힌 사례는 감소(풀리오 2024~2025 년 −29%, 세라젬 2022~2025 년 −27%)해 1 단계 심화를 우선.[27] 단계 진입 조건을 충족하지 못하면 보완·전환·중단. 예컨대 생리 중 복부 온열은 쿠팡 "배 찜질기" 상위 전동 29 개 판매가 중앙값 34,900 원을 상회하는 지불 의향이 확인될 때만 시험(3.3 참조).[28]
- 경쟁우위는 세 단계로 구분. 현재 보유: 생리 전 지압 결합 상품의 진열 공백에 따른 PMS 카테고리 선점 기회, 디바이스 전용 패치 규격과 "기기만으로도 충분" 원칙. 향후 구축: 패치 재구매 습관, 고객별 주기 기록, PMS 카테고리 브랜드 순으로 쌓으며 단계마다 확인 지표 설정. 주장하지 않음: 데이터 해자, 네트워크 효과, 특허·형태 해자(Sea-Band 등 유사 형태 판매 중, 4 장 참조).
- 기반 항목으로 시제품·견적·시험·고객 반응·결정을 연결 기록으로 남겨 개발 경험을 데이터로 축적. 현장 학습은 빠르게 소실된다는 연구를 감안했으며,[29] 효과는 두 번째 제품의 개발 기간·비용으로 측정할 예정(6.3 참조).
- 확인할 조건은 1 단계 구매자 1,000 명 확보와 2 단계 사전 알림 신청률 20%(제안 기준값).[30]
- 반대 근거: 기기에서 출발한 펨테크 Elvie 는 2025 년 관재(법정관리)에 들어갔고,[31] 같은 고객의 기기 간 교차 구매 데이터는 공개 자료에 없음(2.5·7 장 참조).

[25] 7 개 세부 시장 1~5 점 평가의 동일 가중 평균. 당사 추정.

[26] 올리브영 PC 웹 건강가전 등 전동 마사지·온열·EMS 기기 관측(2026.11.04). 앱·매장 미확인, 판매량 아님. 직접 관측.

[27] Oura 증권신고서(SEC S-1, 2026.09), 풀리오·세라젬 감사보고서(DART). 공시.

[28] 쿠팡 "배 찜질기" 검색 상위 전동 29 개 판매가 관측(2026.11.04). 팀원 조사.

[29] Argote, Beckman, Epple(1990), The Persistence and Transfer of Learning in Industrial Settings, Management Science. 학술지 논문.

[30] 단계 진입 기준값은 팀 제안. 팀 가정.

[31] Elvie(Chiaro) 영국 Companies House 제출 서류, 관재 개시 2025.03.28. 공식 자료.

**[그림 1] 주기 축 확장 단계: 단계별 승계 자산·진입 조건**




자료: 당사 정리(팀 결정 기록, 확장 논리 리서치 노트, 2026.11.05). ① 생리 전 7 일, ② 같은 주기의 다른 시기·같은 기기의 다른 부위, ③ 같은 고객의 인접 수요. ④ 여성 건강 웨어러블은 장기 방향으로 초기 자금 계획과 분리. 단계와 진입 조건은 당사 가설로 시장 규모가 아님

## 2. 시장 분석

**핵심 요약**

19~49 세 심한 PMS 응답 여성은 약 429 만~458 만명으로 추정되나, PMS 진료 인원은 2025 년 1 만 7,255 명으로 10~49 세 여성의 0.14%에 불과해 수요 대부분이 의료 체계 밖에 있다고 판단. 핵심 타깃 25~39 세는 약 228 만~239 만명, 비약물 자가 대처 경험자(유효 시장)는 약 73 만~188 만명으로 추정되며, 첫해 구매자는 별도의 상향식 계산으로 140~4,440 명(기본 960 명)이 목표. 생리 중(통증) 시장은 3 만원대 전동 기기(쿠팡 상위 67 개 중앙값 34,900 원)로 경쟁이 과밀한 반면, 생리 전 지압 결합 상품은 진열 공백 상태. 확장은 같은 기기 심화(Oura 매출 +123%)를 우선하고, 다른 기기로의 확장(풀리오 −29%, 세라젬 −27%)은 단계 조건을 충족할 때만 추진. 장기 방향은 여성 건강 웨어러블로의 시장 확장이며 초기 자금의 실행 범위(착용 제품, 기록·알림, 플랫폼 연동)와 분리. 입점 대비 자체 브랜드의 이점은 측정 전 가설이며 채널은 협의 전.

### 2.1 시장 현황: 소형 마사지기 시장은 2021 년 정점 이후 조정 국면

**시장 방향 요약: 본 절의 수치는 당사 매출의 상한이 아닌 참조 지표**

- 본 절에서 다루는 마사지용 기기 수입액, 안마 기기 업계 추정 1.6 조~2 조원, 홈뷰티 디바이스 1.6 조원은 당사 매출의 상한이 아님. 세 수치는 통계 정의가 서로 달라 당사 진입 시장(생리 전(PMS) 증상 케어)의 상위집합도 하위집합도 아닌 참조 지표로 판단. 당사 진입 시장 규모는 19~49 세 심한 PMS 응답 여성 약 429 만~458 만명이며 정의와 산식은 2.4 에 기재.[32]
- 시장 방향은 성장보다 조정 국면에 가까움. 마사지용 기기 수입은 2021 년 5 억 6,472 만달러로 정점을 기록한 뒤 2025 년까지 약 38% 감소.[33] 같은 기간 풀리오 매출은 2024 년 대비 2025 년 −29%, 세라젬 연결 매출은 2022 년 정점 대비 2025 년 −27%로 같은 방향.[34] 국내 소형 마사지기 시장은 약 4,000 억~9,000 억원(2025 년, 기업 매출 기준)으로 추정.[35] 따라서 당사는 인접 시장을 "성장 시장"으로 서술하지 않으며, 아래 표와 추이는 시장 구조와 원가 비교 대상을 파악하는 상세 자료로 활용.

**시장 범위 구분: 상위 시장에서 진입 시장까지 단계별로 정의**

- 2 장은 진입 시장(생리 전(PMS) 증상 케어), 인접 시장(바디 웰니스), 장기 방향(여성 건강 웨어러블)과 참조 시장(소형 홈헬스·홈뷰티)의 순서로 서술. 장기 방향은 초기 자금 계획과 분리하며 참조 시장은 확장 단계가 아님(2.5 참조). 단계 사이 규모는 합산하지 않으며, 가입자 수·환자 수를 구매자 수로 쓰지 않음.
- "안마 기기 시장 1.6 조~2 조원"과 "생리 전(PMS) 셀프케어 시장"은 같은 시장이 아님. 이에 따라 상위 시장에서 진입 시장까지 범위를 좁히는 단계마다 해당 통계와 규모를 나누어 표기. 각 단계는 포함 관계이며 서로 합산하지 않음. 홈뷰티 디바이스는 시장 범위 구분의 단계가 아닌 조건이 맞으면 열어 둘 선택지의 참조 시장으로 분류(아래 표).

**[표 1] 시장 범위 구분 (상위 → 진입)**

| 단계 | 범위 정의 | 해당 통계 | 규모 |
|---|---|---|---|
| ① 상위 시장 | 국내 마사지용 기기 전체(관세율표 9019 호 "마사지용 기기": 마찰·진동 등의 동작을 하는 기계, 수동식 포함. 안마의자 + 소형 마사지기) | 관세청 HSK 9019102000 수출입, 업계 추정 기사 | 수입 2025 년 3.49 억달러. 업계 추정 1.6 조~2 조원(언론 보도) |

[32] 연령별 심한 PMS 비율(2022·2025) × 행정안전부 주민등록인구(2026.10). 당사 추정.

[33] 관세청 수출입무역통계, HSK 9019102000(2026.11.04 조회). 공식 통계.

[34] 풀리오·세라젬 감사보고서(DART). 공시.

[35] HS 수입 분해, 하향식, 상향식 세 추정이 겹치는 구간. 당사 추정.

**[표 1] 시장 범위 구분 (상위 → 진입)**

| 단계 | 범위 정의 | 해당 통계 | 규모 |
|---|---|---|---|
| **② 소형 마사지기·하체 케어** | 휴대·착용형 마사지기, 발·다리 케어 기기 | 관세청 HSK 9019102000 하나에 안마의자와 함께 집계(안마의자 별도 코드 없음). 중국 수출 신고 기준 2025 년 한국행 약 2,828 만대, 대당 평균 1.3kg 으로 대수는 대부분 소형 | 약 4,000 억~9,000 억원(2025, 기업 매출 기준, 부가세 제외, 당사 추정. HS 수입 분해·하향식(안마 기기 전체 − 안마의자)·상향식(11 사) 세 추정이 겹치는 구간). 소형 안마기 위주 공시 4 사(풀리오·미래바이텍·제스파·스파알 품목) 2025 년 매출 합계 1,930 억원(공시 합산)은 하한. 마사지기 중심 공시 2 사는 2025 년 1,473 억원(전년 대비 −27%, 공시 합산) |
| **③ 펨테크·특화 착용형** | 생리 전(PMS) 등 목적·부위 특화 착용 기기 | 국내 공식 통계·별도 품목 없음: KSIC·HS·식약처 품목 어디에도 생리 관련 착용형 범주 없음. 펨테크는 사용자·목적 기준 범주(삼정 KPMG 2026) | 미확인. 해외 생리통 완화 기기 102 억달러(약 13.9 조원, 2024, 업체 자료) |
| **④ 진입 시장 (첫 고객)** | 생리 전(PMS) 증상을 기기로 관리할 의향이 있는 25~39 세 직장인 여성(제안 타깃, 검증 전) | 질병관리청 유병률 × 주민등록 인구 × 타깃 선별(체험단 측정) | 19~49 세 심한 PMS 응답 여성 약 429 만~458 만명(연령별 비율 2022·2025 × 주민등록 인구 2026.10, 직장인 비율 미적용, 당사 추정). 핵심 타깃 25~39 세 약 228 만~239 만명. 참고: 심한 월경통 약 406 만명. 정의·산식은 2.4. 구매자 수는 측정 과제 |
| **(인접) 일회용 온열** | 핫팩·붙이는 온열 패치 | 업계 판매·소비량 추산 보도 | 일회용 핫팩 연 약 2 억개 판매·소비(업계 추산, 한국일보 2024.01.03). 금액 약 1,000 억~2,400 억원(2 억개 × 490~1,200 원, 당사 추정. 단가는 판매·검색 페이지에 표기된 붙이는 핫팩 2 개 상품 가격(발용 약 490 원, 올리브영 약 1,000~1,200 원은 검색 결과 표기·현재가 미확인)을 그대로 쓴 설명용 범위이며, 2026.11 관측한 생리 온열 패드 1 매 667~1,200 원도 이 범위 안. 평균 단가 근거는 아직 미확보로 확인 중) |

자료: 관세청 수출입무역통계·관세율표 해설서, UN Comtrade(중국 수출 신고), KOSIS, 질병관리청 2022 년 조사(2023 발행)·2025 년 2 차 조사, 행정안전부 주민등록 인구(2026.10), DART 감사보고서, 언론 보도(안마 기기: 이코노미스트 2024.12, 핫팩: 한국일보 2024.01.03), 판매용 리포트 요약(생리통 완화 기기, 업체 자료, 원화는 2024 년 연평균 1,364 원 적용), 당사 추정

- 통계 경계: 의료기기 생산·수입 실적은 의료기기 업체 보고분이라 공산품 마사지기를 포함하지 않음. 9019 수입액과 국내 브랜드 매출은 같은 위탁 생산(OEM) 물량을 두 단계에서 집계한 값으로 판단돼 합산하지 않음.[36]

**소형 디바이스 산업 구조: 공식 분류상 단일 범주 부재**

[36] 언론 보도 기반 당사 해석.

- 공식 분류에는 "디바이스 산업" 단일 범주가 없음. 표준산업분류(KSIC 11 차)는 전기 안마기와 전기 이·미용 기구를 같은 세세분류(28519 기타 가정용 전기 기기 제조업)에 두고, 의료 마사지용 기기는 27199, 전기 요법 기기는 27112 로 분리.[37] 관세 품목분류는 기능 원리로 나누어 마찰·진동 마사지기는 9019.10, 저주파(EMS) 마사지기와 가정용 전기 미용기기는 8543.70 으로 분류.[38] 본 보고서의 분야 구분은 이 위에 제품 형태·가격대·판매 방식을 기준으로 묶은 분석 분류이며 분야 간 중복이 있음(예: 세라젬의 뷰티 디바이스, 휴그랩의 뷰티 진입).
- 대형 디바이스(안마의자·척추 의료기기)는 비교 대상으로만 다룸. 세라젬 연결 매출은 2022 년 정점 7,502 억원 이후 2023~2025 년 5,500 억원 안팎에서 횡보(2025 년 5,498 억원, 정점 대비 −27%). 바디프랜드는 2021 년 5,913 억원에서 2025 년 4,226 억원(−29%)으로 감소.[39] 교체 주기가 길어 1 회 판매로 끝나기 쉬운 구조로 판단.

**[표 2] 하위 시장과 주요 기업 (당사 분석 분류, 공식 대응 코드 병기)**

| 하위 시장 | 규모 / 실적 | 주요 기업 | 동향 |
|---|---|---|---|
| **소형 마사지기·하체 케어 (KSIC 28519 / HS 9019.10 또는 8543.70)** | 국내 약 4,000 억~9,000 억원(2025, 기업 매출 기준, 당사 추정). 풀리오 매출 2023 년 569.8 억(감사 전) → 2024 년 1,905.9 억 → 2025 년 1,348.4 억원(−29%, 전사, 감사보고서). 하한은 소형 안마기 위주 공시 4 사 2025 년 매출 합계 1,930 억원(공시 합산). 비공시 업체 중 휴그랩 운영사 니즈테크는 2025 년 매출 170.8 억원(인수 공시 첨부, 감사 전). 브랜드별 본품 판가 중앙값 3.1 만~12.9 만원(브랜드 간 범위 설명용, 팀원 자사몰 조사. 브랜드 자사몰 참고값은 국내 7 사 전동 기기 77 개 실판가 중앙값 10.9 만원이며, 가격 비교 기준은 쿠팡 생리통 검색 상위 전동 기기 67 개 중앙값 34,900 원(직접 관측, 2.6)) | 풀리오, 휴그랩, 메디니스 등 7 사 | 부위 확장이 일반적(7 사 자사몰 관측). 다수 중국 위탁 생산. 자사몰·오픈마켓·올리브영 중심, 광고비는 공시 3 사 매출의 15.2~38.4%(2024~2025, 공시) |
| **펨테크·특화 착용형 (공식 범주 없음)** | 국내 시장 규모 미확인. 해외 생리통 완화 기기 2024 년 102 억달러(약 13.9 조원, 판매용 리포트 요약, 업체 자료) | Beurer, Myoovi, Livia, Stoov, Embr | 목적·부위 특화. 국내 대표 브랜드 미확인. 효능 근거는 대체로 제조사 측 |
| **(참조 시장) 홈뷰티 디바이스 (KSIC 28519 전기 미용기 / HSK 8543.70-2020)** | 국내 2022 년 1.6 조원 → 2030 년 3.4 조원 전망(LG 경영연구원 인용 기사. LG 원 보고서 미확인. 같은 1.6 조원은 삼일 PwC 경영연구원 2024.4 7 쪽에서 원문 확인, 정의 미기재. 2030 년 전망 주체 미표기). 한국 수출 2024 년 2 억 1,220 만달러(기사) | 에이피알, LG 생활건강(프라엘), 아모레퍼시픽(메이크온) | 얼굴·피부 미용 기기(고주파·초음파·미세전류) 중심(원문 정의 미기재)이며 시장 범위 구분의 단계가 아님. 붓기·바디라인 기기는 이 정의 밖이며 올리브영에서도 헬스/건강용품 > 마사지/보호대에 진열(올리브영 진열 관측). 강자는 화장품 기업이며 LG 전자는 2025 년 프라엘을 LG 생활건강에 이관(언론 보도). 채널(H&B)·공산품 규제·교차판매 구조의 비교 대상 |

[37] 통계청 한국표준산업분류(KSIC 11 차). 공식 자료.

[38] 관세율표 해설서, 조세심판원 결정(조심 2022 관 0154) 및 관련 언론 보도.

[39] 세라젬·바디프랜드 감사보고서(DART). 공시.

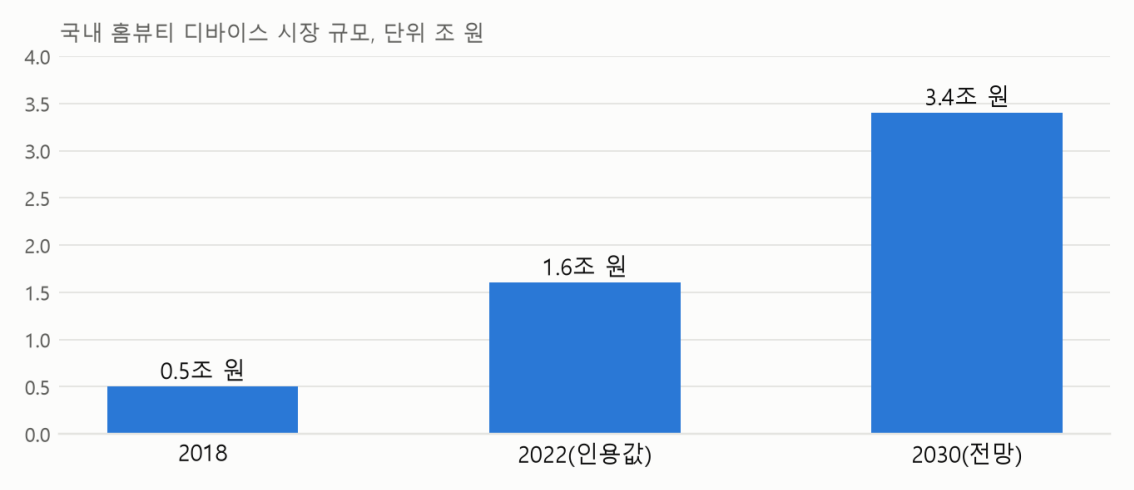
**[표 2] 하위 시장과 주요 기업 (당사 분석 분류, 공식 대응 코드 병기)**

| 하위 시장 | 규모 / 실적 | 주요 기업 | 동향 |
|---|---|---|---|
| **(비교 대상) 대형 홈헬스케어 (KSIC 28519·27199 / HS 9019.10)** | 국내 안마 기기 1.6 조~2 조원 내외(업계 추정 기사, 소형 포함 여부 미확인). 세라젬 2025 연결 매출 5,498 억원, 코지마(복정제형) 2025 매출 736 억원(감사보고서) | 세라젬, 바디프랜드, 코지마 | 2021~2022 년 정점 후 정체. 당사 사업 범위 밖 |
| **(인접) 일회용 온열 핫팩·패치** | 연 약 2 억개(언론 보도), 금액 약 1,000 억~2,400 억원(당사 추정). 출처·단가는 시장 범위 구분 표의 (인접) 일회용 온열 행 | 핫팩 브랜드 다수, 올리브영 자체 브랜드(PB) 케어플러스 | 복부 온열 전환 후보와 같은 예산을 두고 경쟁. 반복 구매가 이미 형성된 카테고리 |

자료: 통계청 KSIC 11 차, 관세율표·조세심판원 결정(조심 2022 관 0154), 아주경제(2026.05), 이코노미스트(2024.12), 유니콘팩토리(2025.07, LG 경영연구원 인용), 삼일 PwC 경영연구원(2024.4), 지디넷코리아(2025.08), 한국일보(2024.01.03), DART 감사보고서(풀리오·복정제형·세라젬, 소형 공시 4 사 합산), 니즈테크 인수 공시, 팀원 7 사 자사몰 조사. 언론 보도 기준(공시 수치는 공시, 해외 생리통 완화 기기는 업체 자료), 핫팩 금액 환산은 당사 추정

- 풀리오 점유율은 범위로만 제시 가능. 국내 소형 마사지기 시장 약 4,000 억~9,000 억원을 분모로 하면 풀리오(국내 소형 마사지기 매출 추정 1,130 억~1,240 억원)의 점유율은 약 13~31%(중앙 약 15~20%)로 추정.[40]
- 공시 4 사 합계 대비 약 70%는 분모가 좁아 과대 추정. 안마 기기 전체 1.6 조~2 조원 대비 7~8%는 분모에 안마의자가 포함돼 과소 추정. 확인된 11 개 업체 상향식 합계(1,910 억~3,560 억원) 대비 33~61%는 확인 업체만의 분모라 상한에 해당.[41] 규모 수치는 분야마다 출처·정의·기준연도가 달라 서로 합산하거나 비교하지 않음.

**[그림 2] 국내 홈뷰티 디바이스 시장 규모 (참조 시장)**




자료: LG 경영연구원(유니콘팩토리 2025.07.01 인용), 언론 보도. 3.4 조원(2030)은 주체가 표기되지 않은 전망이고, 2022 년 막대는 인용값(정의 미확인)임. 1.6 조원은 2020 년 LG 경제연구원이 "2022 년 돌파"로 전망한 값으로 처음 보도된 뒤 실적처럼 인용됨(원문·정의 미확인)

- 규제 경계: 같은 온열·진동 기능이라도 효능을 표방하면 의료기기, 표방하지 않으면 전기용품(KC) 공산품으로 분류됨. 규제 경계 표와 당사의 표현 원칙은 2.4 "표현 한계와 효능 경로"에 기재. 식약처는 2026 년 10 월 개인용온열기·의료용진동기 등 5 개 품목의 사용방법·주의사항 가이드라인을 제정.

**수입 추이: 2021 년 정점 대비 −38%, 소형 비중은 통계상 분리 불가**

- 관세청 수출입무역통계로 ① 상위 시장의 물량을 확인. 마사지용 기기(HSK 9019102000)의 2025 년 수입은 3 억 4,893 만달러, 수출은 2,816 만달러.[42] 같은 기간 대당 평균 무게는 3.5kg(2021)에서 1.3kg(2025)으로 줄어 저가 소형 물량 비중이 확대된 것으로 추정되나, 금액은 38% 감소.[43]

[40] 풀리오 감사보고서(DART, 2025 회계연도) 매출에 국내·소형 비중을 적용. 당사 추정.

[41] 업체별 매출은 DART 공시, 점유율 계산은 당사 추정.

[42] 관세청 수출입무역통계, HSK 9019102000(수리일 기준, 2026.11.04 조회). 공식 통계.

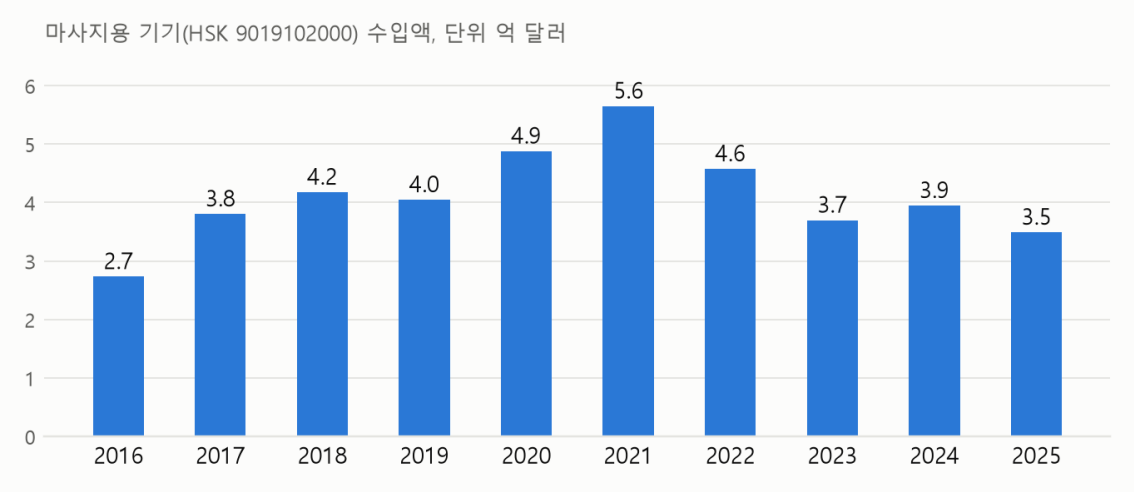
- 같은 해 HS 9019.10 전체 수입(3 억 8,152 만달러, UN Comtrade 와 일치) 가운데 마사지용 기기가 약 91% 차지(348.9 ÷ 381.5).[44] HS 6 단위 기준 수입의 약 95%가 중국산(2024 년 95.7%, 2025 년 95.3%).[45]
- 국내 브랜드도 상당수가 중국 위탁 생산(OEM)으로 들여오므로 수입액에는 국내 브랜드 판매 물량의 상당 부분도 함께 반영된다고 판단. 따라서 중국산 비중은 "중국 브랜드 점유율"이 아니며, 원가 비교 대상은 중국 제조사로 판단.

**[표 3] 마사지용 기기(HSK 9019102000) 수출입 실적**

| 연도 | 수입 (백만달러) | 수입 중량 (천톤) | 수출 (백만달러) | 순수입 (백만달러) |
|---|---|---|---|---|
| **2016** | 273.1 | 30.0 | 35.5 | 237.6 |
| **2017** | 380.2 | 38.8 | 41.9 | 338.3 |
| **2018** | 417.5 | 42.6 | 51.7 | 365.8 |
| **2019** | 404.6 | 45.3 | 47.6 | 357.0 |
| **2020** | 487.7 | 54.8 | 33.3 | 454.4 |
| **2021** | 564.7 | 60.4 | 31.1 | 533.6 |
| **2022** | 457.4 | 45.7 | 30.9 | 426.5 |
| **2023** | 369.6 | 34.3 | 26.0 | 343.6 |
| **2024** | 394.6 | 36.4 | 27.0 | 367.6 |
| **2025** | 348.9 | 34.4 | 28.2 | 320.8 |
| **2026 (누적)** | 241.9 | 24.7 | 16.7 | 225.2 |

자료: 관세청 수출입무역통계(수리일 기준, 2026.11.04 조회), 공식 통계. 2026 년은 조회 시점 누적으로 기준월 미확인

**[그림 3] 마사지용 기기 수입액 추이**




자료: 관세청 수출입무역통계, HSK 9019102000(공식 통계)

- 시장 방향 상세: 수입은 2021 년 5 억 6,472 만달러로 정점을 기록한 뒤 2025 년까지 약 38% 감소. 코지마 매출(2021 년 1,555 억원에서 2023 년 791 억원)[46]과 풀리오 매출(2024 년 1,905.9 억원에서 2025 년 1,348.4 억원)[47]도 같은 방향. 이를 근거로 당사는 진입 인접 시장을 "성장 시장"으로 서술하지 않음.

---

[43] UN Comtrade, 중국의 한국행 HS 901910 수출 신고 대수 기준. 값은 공식 통계, 소형 비중 해석은 당사 추정.

[44] 관세청 수출입무역통계. 공식 통계.

[45] UN Comtrade HS 6 단위, 한국 신고 통계. 10 단위 국가별 통계는 미조회라 6 단위 값으로 대신함. 공식 통계.

[46] 복정제형(코지마) 매출 관련 언론 보도.

[47] 풀리오 감사보고서(DART). 공시.

- 정점 대비 비교는 코로나 시기 급증(2020~2021) 이후의 조정 국면을 보기 위한 기준이며, 2016 년 대비로는 +28%로 장기 성장 후 조정 중으로 판단. 기업 수치의 비교 구간이 서로 다른 이유는 확인되지 않아(구간 선택 사유 미기재) 방향 참고로만 사용. 코지마는 2024 년 679 억원에서 2025 년 736 억원으로 반등.[48] kg 당 수입 단가는 9~11 달러로 안정적이어서 대형·소형 구성이 크게 바뀌었다는 신호는 확인되지 않음.
- 참고치: 2025 년 순수입 3.21 억달러에 2024 년 연평균 환율 1,364 원/달러와 소비자가 배수 2.5~4 배를 곱해 역산하면(계산값 약 1.09 조~1.75 조원) 국내 마사지용 기기 시장은 약 1.1 조~1.8 조원으로, 업계 추정 1.6 조~2 조원과 범위가 겹침.[49] 다만 환율·배수가 검증 전 가정이고 국내 생산분이 빠져 있으며 순수입은 소비자 판매 기준 시장 규모가 아니므로 투자 판단 수치로 쓰지 않음. 수입가에서 기업 매출로의 배수는 공시 소형 기기 3 사 매출원가율(29~45%) 기준 약 2.4~3.7 배로 추정.[50]
- 한계: 안마의자와 소형 마사지기가 같은 10 단위 코드로 묶여 시장 범위 구분 ② 규모는 이 통계로 분리할 수 없으며, 소형 비중을 나눌 근거는 없음. 조세심판원은 EMS 저주파 마사지기를 9019 가 아닌 8543.70 으로 분류.[51] 따라서 9019 통계에는 저주파 기기·LED 뷰티 기기·전열 온열 기기가 빠지며, 진입 시장의 상위집합도 하위집합도 아님.

### 2.2 왜 디바이스인가: PMS 지압기로 시작해 여성 건강 웨어러블까지 시장 확장, 제품 구조는 재사용 본체 + 소모품

**확장 논리: 왜 디바이스 산업인가에서 어떻게 넓히나까지**

- **① 왜 디바이스 산업인가:** 성장은 일부 영역에 집중. 한국 홈뷰티 기기 수출은 2019 년 6,130 만달러에서 2025 년 1 억 6,570 만달러로 연평균 18.0% 증가했으나, 2025 년은 −21.9%이고 수출 지표로 국내 수요가 아님.[52] 세계 스마트 링 출하는 2025 년 약 430 만대로 추정되나 웨어러블 전체의 약 1% 수준.[53] Oura 는 FY2025 매출 9.08 억달러, 회원의 약 72%가 여성.[54] 반면 국내 스마트워치 출하는 2022 년 403 만대에서 2024 년 238 만대로 감소했고,[55] 마사지 기기는 2021 년 이후 금액은 줄고 대수는 늘어나는 저가화 국면(중국발 수입 대수 +58%, 대당 금액 −60%, 2021~2025).[56] 디바이스 전체를 성장 산업으로 단정하지 않음. 올리브영에는 전동 기기 209 개·38 개 브랜드가 있어(2026 년 11 월 PC 웹 관측)[57] 판매 자체는 입점으로 가능하나, 입점만으로는 카테고리 정의, 구매·사용 기록, 기기 운영 경험이 그룹에 남지 않음. 현재 가정에서 같은 매대의 대당 이익은 입점과 비슷한 수준.[58] 이 자산의 가치와 객단가·재방문 효과는 측정 전 가설.
- **② 왜 소형인가:** 대형 홈헬스케어는 렌탈 금융과 체험 매장을 함께 운영하는 구조(2025 년 매출 대비 매출채권 비율 세라젬 55.1%, 바디프랜드 87.8%, 소형인 풀리오 3.4%, 바디프랜드 라운지 150 여 개)이고,[59] 매출도 감소(세라젬 2022 년 대비 2025 년 −27%, 바디프랜드 2021 년 대비 2025 년 −29%).[60] 자본 3 억원으로 실행할 수 있는 형태는 위탁 생산 기반의 소형 착용 제품. 효능을 표방하지 않는 소형 착용형 기기는 전기용품(KC) 또는 비전기 생활용품으로 출시할 수 있어 의료기기

---

[48] 복정제형 감사보고서(DART, 2024·2025 회계연도). 공시.

[49] 관세청 순수입 × 원/달러 2024 년 연평균 1,364 원(한국은행 인용 보도, 같은 장 다른 환산과 같은 기준, 시장 수치 대장 N131) × 소비자가 배수 2.5~4 배. 배수는 검증 전 가정으로 업계 추정과 겹치는지 보는 점검용이며 확인 중(RA-13). 당사 추정.

[50] 소형 기기 3 사 감사보고서(DART) 매출원가율. 원가율은 공시, 배수는 당사 추정.

[51] 조세심판원 결정(조심 2022 관 0154) 및 관련 언론 보도.

[52] 관세청 수출입무역통계 HSK 8543.70-2020 미용기기, 2019 년 6,126 만달러 → 2025 년 1 억 6,567 만달러. 연평균·증감률은 당사 계산. 공식 통계.

[53] PYMNTS(2026.01.05)가 전한 Bloomberg 의 IDC 인용, 2025 년 연중 추정치. 비중은 IDC 2026 년 2 분기 출하 기준 0.8%. 언론 보도·조사회사 공개분.

[54] Oura 증권신고서(SEC S-1/A, 2026.09). 여성 비중은 2026.06.30 회원 구성이며 여성 기능의 매출 기여를 뜻하지 않음. 공시.

[55] 한국 IDC 국내 웨어러블 출하 발표(2023.06, 2025.04). 조사회사 공개분.

[56] UN Comtrade HS 9019.10 중국 수출 신고의 한국행 대수 1,790 만대(2021) → 2,828 만대(2025), 대당 32.6 달러 → 13.1 달러. 수동 도구가 포함될 수 있음. 증감률은 당사 계산. 공식 통계.

[57] 올리브영 PC 웹 건강가전 등 전동 마사지·온열·EMS 기기 관측(2026.11.04). 앱·매장 미확인, 판매량 아님. 직접 관측.

[58] 소비자가 9.9 만원(부가세 제외 9 만원), 본체 원가율 상한 40%(3.96 만원), 변동비 1 만원, 고객 획득 비용 1.5 만원 가정 시 자체 기기 대당 약 2.54 만원. 소매 마진 27%의 입점 약 2.43 만원 대비 약 1,100 원 우위이며 소매 마진 약 28% 이상이면 입점이 앞섬. 수수료는 언론 보도, 나머지는 팀 추정.

[59] 세라젬·바디프랜드(연결), 풀리오(별도) 2025 년 감사보고서의 장기 포함 매출채권 ÷ 매출, 당사 계산. 라운지 수는 바디프랜드 공시 서술. DART 공시.

[60] 세라젬 연결 매출 7,502 억원(2022) → 5,498 억원(2025), 바디프랜드 연결 매출 5,913 억원(2021) → 4,226 억원(2025). DART 공시.

인증 없이 빠른 검증이 가능.[61] 다만 소형이 대형보다 수익성이 높은지는 공시로 확인되지 않았고, 소형도 보급 뒤 둔화 위험이 있음(소형 마사지기 공시 2 사 합산 2024 년 대비 2025 년 −27%).[62]

- **③ 왜 PMS 부터인가:** 심한 PMS 응답 여성은 약 429 만~458 만명으로 7 개 후보 중 규모가 가장 크고,[63] 지압·혈자리 결합과 주기 연동을 내건 제품은 쿠팡 생리통 검색 상위 전동 기기 67 개 중 0 개.[64] PMS 는 고객 언어로 쓰는 메시지의 첫 진입점. 제품 시장 우위는 체험단에서 다른 불편 후보와 같은 문항으로 검증.
- **④ 넓히는 순서:** 같은 기기 심화 → 같은 고객의 인접 수요 → 조건 충족 시 여성 건강 웨어러블 순(2.5). 초기 자금 3 억원의 실행 범위는 착용 제품, 기록·알림, 플랫폼 연동까지이고, 이후 장기 단계는 이 계획과 분리. 웨어러블은 자체 센서 개발이 아닌 제휴·연동부터 시작하며, 첫 제품의 고객·기록·브랜드를 기반으로 단계별로 역량을 새로 갖춤. 첫 시장 수요가 부족하면 확보한 고객·브랜드를 기반으로 조기 전환 가능. 넘어갈 조건은 대당 이익, 반품·AS 비용, 패치 재구매율, 기기 구매자의 다음 제품 관심(수치는 팀 합의 전). 첫 제품 ODM 계약에서 사용권 확보를 조건에 포함. 확장 단계는 시장 규모 근거로 쓰지 않음.
- **한계:** 기기 매출을 공개한 국내 사례 중 에이피알·동국제약은 화장품 브랜드 위에 기기를 더한 경우로, 기기에서 출발하는 당사에 유리한 선례가 아님.[65] 로레알은 인수한 Clarisonic 을 2020 년 철수했고,[66] 올리브영 PB(바이오힐보)와 Boots 도 자체 기기를 내놓았으나 판매량은 미확인.[67] 에이피알 디바이스 매출은 3Q26 −17.9%.[68] 그룹 고객·채널 활용은 협의 전(3.4).

**역할 분담: 본체는 재사용, 패치는 소진**

- 당사의 첫 판매 패키지는 발목 혈자리 지압 기기와 디바이스 전용 1 회용 온열 패치로 구성(제품 정의는 3.2 참조).[69] 본체는 혈자리 위치 고정과 압박을 담당하며 반복해 재사용. 패치는 온열과 피부 접촉 소재를 담당하며 1 회 사용 후 소진됨.
- 이 분담은 기존 대안의 불만 구조에 기인. 올리브영 온열 패치 4 종의 3 점 이하 리뷰 307 건 중 "안 따뜻함" 29%, "떨어짐·밀림" 30%, 화상·과열 6%로 파악.[70] 위치 고정은 본체가, 온열 유지는 본체 규격에 맞춘 전용 패치가 대응하는 구조로 판단.
- 다만 3 만원대 무선 찜질기·온열 벨트가 이미 같은 불만을 겨냥함(국내 무선 찜질기 34,900 원, 4.2. 실제 해결 여부는 미확인). 따라서 남는 공백은 두 손을 자유롭게 쓰는 착용과 혈자리 위치 고정에 한정되며, 이 조건에 지불할 수요가 있는지는 확인이 필요하다고 판단.
- 수요 측면에서 생리 전 증상은 성인 여성 46.1%가 심하게 겪는다고 응답(2.4 참조).[71] 고객은 이미 소모품에 반복 지출하고 있으며, 일회용 핫팩 판매·소비량은 연 약 2 억개로 추산.[72] 매 주기 반복 사용 여부는 국가조사 문항에 없어 사전 설문으로 측정할 계획.
- 패키지 채택의 진행 조건은 3 개. ① 압박 상태 피부 온도 42°C 이하 실측, ② 효능 대신 체감 중심 카피와 식약처 질의, ③ "그날의" 상표 확보. 운영 원칙은 "기기만으로도 충분해요. 패치는 선택"으로 유지.

**해외 기기 구독 사례는 당사 첫 제품에 그대로 적용되지 않음**

---

[61] 규제 경계 표(2.4) 기준, 규제 문서. 공식 자료.

[62] 마사지기 중심 공시 2 사(풀리오·미래바이텍) 합산 매출 2,006 억원(2024) → 1,473 억원(2025). DART 공시.

[63] 연령별 심한 PMS 비율(2022·2025) × 행정안전부 주민등록인구(2026.10). 당사 추정. 규모 비교는 2.3 의 7 개 후보 기준.

[64] 쿠팡 생리통 검색 상위 전동 기기 67 개, 상품명 기준 관측(2026.11.04). 직접 관측.

[65] 에이피알 사업보고서(DART, 2025), 동국제약 회사 발표 보도(파이낸셜뉴스 2024.01.08). 공시·언론 보도. 기기가 화장품 구매를 늘렸음을 측정해 공개한 사례는 확인되지 않음.

[66] Beauty Independent(2020.07.16). 언론 보도.

[67] 디지털데일리(2025.05.24) 바이오힐보 모공슈링크, T3(2025.10.17) Boots LED 마스크. 판매량 미공개. 언론 보도.

[68] 에이피알 2026 년 3 분기 IR 잠정 실적, 뷰티 디바이스 매출 전년 동기 대비. 공시.

[69] 팀 결정 기록 DEC-002(2026.11.05), 조건부 채택.

[70] 올리브영 온열 패치 4 종 3 점 이하 리뷰 307 건 관측(2026.11.04~05). 3 점 이하 리뷰 기준이며 전체 구매자의 불만률 아님. 리뷰 관측은 팀원 조사, 키워드 분류는 당사 추정.

[71] 질병관리청「한국 여성의 생애주기별 성·생식건강조사」2022. VAS 7 점 이상 자가 응답. 공식 통계.

[72] 한국일보(2024.01.03), 업계 추산. 겨울 방한을 포함한 전 용도 추산이며 생리 관련 몫은 미확인. 언론 보도.

- 현재의 반복 대처인 진통제(심한 증상 성인의 59.2%)[73]와 일회용 핫팩은 약국·편의점에서 재구매될 뿐 같은 고객과의 관계를 축적하지 않음. 반면 본체는 같은 고객이 매 주기 다시 꺼내 쓰는 물건으로 남아 주기 알림과 전용 패치가 결합될 접점이 된다고 판단.
- 해외에서 기기 기반 구독의 유지 효과는 확인됨. 건강 앱 단독은 30 일 뒤 대부분 이탈하나(정신건강 앱 30 일 유지율 중앙값 3.3%),[74] Peloton 의 기기 보유 구독자 월 해지율은 1.6%로 앱 단독 구독자(7.0%)를 하회.[75] 수면 무호흡 양압기(CPAP)에 앱 피드백을 더한 경우 꾸준히 사용한 비율(순응률)은 87.3%로 미적용 70.4%를 상회.[76] Oura 는 활성화 기기의 약 94%가 유료 멤버십에 가입하고 12 개월 유지율은 약 85%.[77]
- 다만 이 사례들은 매일 사용하며 데이터를 만드는 기기의 구독형 반복 매출. 당사 첫 제품은 생리 전 루틴 기간(7 일)[78]에 쓰는 지압 기기로 매일 데이터를 만들지 않으므로, 구독형 반복 매출 구조는 당사 첫 제품에 그대로 적용되지 않는다고 판단. 당사의 반복 매출은 사용할 때마다 소진되는 패치에서 발생하며, 생리통용 전기 자극(TENS) 기기의 젤·전극 패드가 유사 구조.
- 패치 매출은 채택된 모델이나 재구매율 실측 전이라 보수안에서 제외(보수안은 기기 단독, 5 장 참조). 본체가 확실히 제공하는 것은 매달 돌아오는 같은 고객과의 물리적 접점까지로 판단.
- 반론(사용 중단 위험): 기기도 시간이 지나면 사용이 줄어듦. 무료로 받은 활동량계의 사용 비율은 100 일 뒤 73.9%, 320 일 뒤 16.0%.[79] 생리통 대처에서 전기 기기(TENS) 사용은 0.1%에 불과.[80] 반복 사용은 기기 형태에서 저절로 생기지 않으므로 생리 전 기간 사용률·그 외 기간 사용 비율·앱 등록률로 측정할 계획(미측정).

**해외 펨테크: 앱 중심에서 착용형 하드웨어로 확장**

- 펨테크(Femtech)는 여성 건강을 다루는 기술·제품·서비스 전반을 뜻함. 주기 추적 앱 중심의 1 세대에서 몸에 착용해 불편을 직접 다루는 기기로 확장되는 추세. 생리통(Beurer EM 50, 복부 TENS+43°C 온열), 갱년기 열감(Embr Wave 2, 손목 온냉), 근육 회복(Hyperice Venom) 등 부위·상황별 착용형 기기가 상용 제품군을 형성. 미국의 생리통 TENS(Livia·Ova+)는 진통제 병용 조건으로 FDA 510(k)를 받음.[81]
- 해외 생리통 착용 기기는 두 분야로 나뉨. 배에 전극을 붙이는 전기 자극(TENS) 기기는 의료기기이며 공식가 약 6.8 만~17.3 만원, 무선 온열 벨트는 의료기기가 아니며 약 2.7 만~16.5 만원.[82] 방식별 비교는 4.2 에 기재.
- 글로벌 펨테크 시장 규모는 조사기관별로 2023~2024 년 78 억~602 억달러(약 10.7 조~82.1 조원)로 약 8 배 편차.[83] 앱·진단·생식의료·위생용품 포함 범위가 달라 단일 수치 인용은 부적절하며, 성장률은 출처가 확인된 Global Market Insights 의 연 16% 전망만 기재.[84]
- 글로벌 생리통 완화 기기 시장은 2024 년 102 억달러(약 13.9 조원)에서 2030 년 163 억달러(약 21.9 조원)로 성장 전망.[85] 국내 펨테크 시장 규모를 직접 집계한 공식 통계·공개 보고서는 확인되지 않음.[86]

---

[73] 질병관리청「한국 여성의 생애주기별 성·생식건강조사」2022, 복수응답. 공식 통계.

[74] Baumel 외, Journal of Medical Internet Research 2019, 정신건강 앱 93 개 분석. 학술지 논문.

[75] Peloton 연차보고서(10-K, FY2025). 공시.

[76] Malhotra 외, Chest 2018;153(4). 학술지에 실린 연구.

[77] Oura 증권신고서(SEC S-1, 2026.09). 공시.

[78] 생리 전 루틴 기간 7 일. 팀 가정.

[79] Hermsen 외, JMIR mHealth and uHealth 2017, 활동량계 무료 지급 711 명 추적. 학술지 논문.

[80] Rodrigues 외, Pain Management 2024, 브라질 18~54 세 여성 9,144 명(SNS 모집). 학술지 논문.

[81] 미국 FDA 510(k) K183110·K230926. 공식 자료.

[82] 각 사 공식몰·Amazon 표시가(2026.11.05), 환율 단순 환산. 업체 자료.

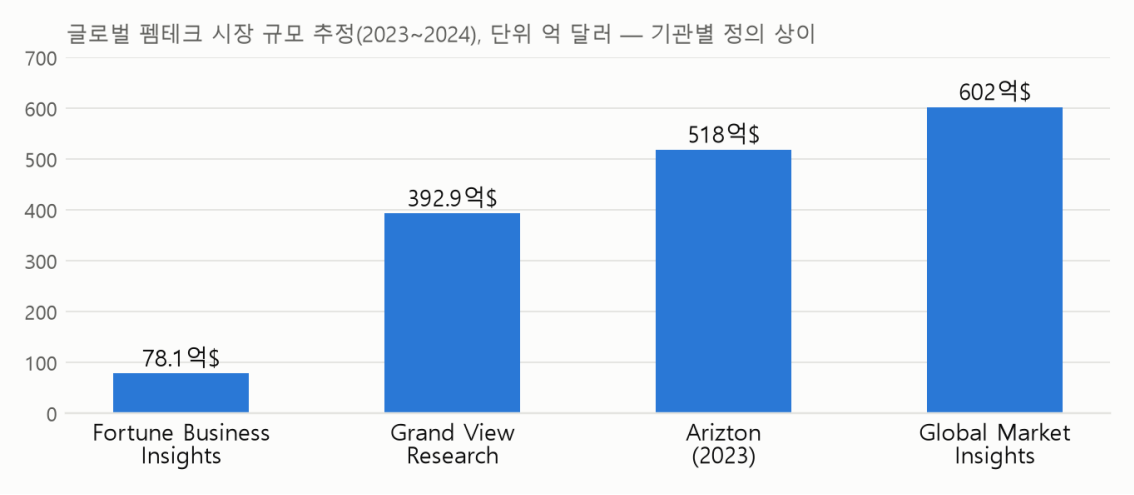
[83] Grand View Research, Fortune Business Insights, Arizton, Global Market Insights 공개 요약. 원화는 기준연도 연평균 환율(2024 년 1,364 원·2023 년 1,306 원) 적용. 업체 자료.

[84] Global Market Insights 공개 요약. 다른 기관의 성장률은 출처 미확인이라 쓰지 않음. 업체 자료.

[85] 판매용 리포트 요약, 정의 미확인. 원화는 기준연도 값은 2024 년 연평균 1,364 원, 전망값은 2026.11.04 매매기준율 1,343 원으로 환산. 업체 자료.

[86] 통계청·한국보건산업진흥원·삼정 KPMG(2026) 공개 페이지 확인.

**[그림 4] 글로벌 펨테크 시장 규모 추정 (2023~2024)**




자료: Grand View Research, Fortune Business Insights, Arizton, Global Market Insights 공개 요약(업체 자료)

**출시 경로: 공산품으로 출시 가능, 다만 3 만원대 가격 기준점 상회가 과제**

- 효능을 표방하지 않는 착용형 기기는 전기용품(KC) 또는 비전기 생활용품으로 출시할 수 있어 의료기기 인증 없이 첫 검증이 가능.[87] 본체는 접촉부·패치 같은 소모품과 사용 기록이 결합되는 기반이 됨(4.5 기기+소모품 모델의 교훈). 반대로 내구재라 보급 이후 기기 매출이 둔화하기 쉬움(에이피알 뷰티 디바이스 3Q26 −17.9%).[88]
- 반대 근거: 생리통 검색에서 고객이 보는 기기 가격은 3 만원대(쿠팡 검색 상위 전동 기기 67 개 중앙값 34,900 원, 생리 표방 기기 10 개 중앙값 26,000 원).[89] 계획 소비자가(재무 기준값 13.2 만원, 최신 팀 제출안 9.9 만원, 가격 가설은 3.2 참조)는 이 가격대를 크게 상회하므로 기기의 가치를 별도로 입증해야 하는 가정.[90]

## 2.3 시장 선택: 규모가 가장 크고 고객 언어로 말하기 쉬운 메시지 진입점으로 생리 전(PMS) 선정

**선택 기준: 여성 특화, 계열 채널 접점, 진열 공백, 팀이 직접 겪은 문제**

- 당사는 점수 1 위가 아니라 규모가 가장 크고 고객 언어로 말하기 쉬운 메시지 진입점이어서 생리 전(PMS)으로 시작하며, 제품 시장 우위는 검증 과제. 점검 기준은 네 가지. ① 여성 특화: 여성 고객이 매 주기 반복해 겪는 문제여야 함. ② 계열 채널 접점: 올리브영 계열 채널(W 케어·올리브베러)에 진열 근거를 만들 수 있어야 함(접근 가능성, 협의 전, 3.4 참조). ③ 진열 공백: 기존 기기·패치가 다루지 않는 카테고리 부재가 관측돼야 함. ④ 팀이 직접 겪은 문제: 팀원의 경험에서 출발해 고객 문제를 구체적으로 정의할 수 있어야 함.

**생리 전(PMS) 선정 이유: 네 가지 기준으로 점검**

- 여성 특화 측면에서 19~39 세 여성의 심한 PMS 경험률은 2022 년 51.1%에서 2025 년 48.3%로 절반 수준을 유지.[91] 반면 PMS 진료(N94.3)는 2025 년 1 만 7,255 명으로 10~49 세 여성의 0.14%에 불과.[92] 19~49 세 심한 PMS 응답 여성은 약 429 만~458 만명으로 추정되며(2.4 참조), 국가조사로 진료 미이용 71.5%·진통제 59.2%·무대응 23.5%의 대처 공백이 확인됨.[93]

---

[87] 규제 경계 표(2.4) 기준, 규제 문서. 공식 자료.

[88] 에이피알 2026 년 3 분기 IR 자료, 뷰티 디바이스 매출 전년 동기 대비. 공식 자료.

[89] 쿠팡 생리통 검색 상위 전동기기 67 개·생리 표방 기기 10 개 실판가 관측(2026.11.04). 직접 관측.

[90] 재무 기준값과 최신 팀 제출안 모두 팀 가정.

[91] 질병관리청「한국 여성의 생애주기별 성·생식건강조사」2022·2025. VAS 7 점 이상 자가 응답으로 진단 기준 아님. 공식 통계.

[92] 건강보험심사평가원 질병통계(N94.3), 2025 년. 공식 통계.

[93] 인원은 연령별 심한 PMS 비율(2022·2025) × 행정안전부 주민등록인구(2026.10)로 산출한 당사 추정. 대처 비율은 질병관리청「한국 여성의 생애주기별 성·생식건강조사」2022 심한 증상 성인 복수응답으로 공식 통계.

- 계열 채널 측면에서 올리브영 W 케어는 상품 수 약 1 만 8 천개(2022 년 약 3,700 개 대비 약 5 배)로[94] 집객 카테고리가 확대됨. 올리브베러는 2026 년 1 월 30 일 출범 후 100 일 만에 브랜드 약 560 개, 웰니스 첫 구매 회원 180 만명 이상을 확보해[95] 기기 진열 후보로 판단.
- 진열 공백 측면에서 생리 표방 기기 자체는 이미 존재. 다만 지압·혈자리 결합과 주기 연동을 내건 제품은 쿠팡 생리통 검색 상위 전동 기기 67 개 중 0 개로 파악.[96] 올리브영은 상품명 기준 생리 표방 전동 기기가 0 개(쿠팡에는 생리 표방 저가 기기 10 개, 1.2). 팀 문구는 "PMS 일주일, 아무도 맡지 않은 시장".
- 팀이 직접 겪은 문제 측면에서 사업 착안 배경은 팀원의 생리 지연 고민과 예정일 즈음의 불편(원안, 2.4 참조). 같은 고객이 매 주기 겪는 생리 전 증상으로 범위를 정하면서 첫 제품의 타깃을 생리 전(PMS)으로 확정.[97] PMS 를 "참는 기간"에서 "관리하는 루틴"으로 바꾸는 것이 목표.

**대안 시장 점검: 7 개 세부 시장 비교에서 수면 1 위, 생리 전(PMS)·허리·복부 공동 2 위**

- 선택 기준과 별도로 소형 디바이스 7 개 세부 시장(목·어깨, 하체·종아리, 허리·복부, 얼굴 뷰티, 바디 뷰티, 수면, 생리 전(PMS))을 같은 지표로 점검. 여성 19~49 세 기준 규모는 생리 전(PMS)이 가장 큼(심한 PMS 약 429 만~458 만명, 목·어깨 약 148 만~150 만, 요통 약 124 만~126 만, 불면 증상 약 141 만명).[98]
- 반면 생리 전(PMS)은 구매 신호·사용 빈도·전 성별 인구 규모에서 열위. 올리브영 '생리통' 검색에 노출된 범용 찜질기 리뷰는 9 건, 상품명 기준 생리 표방 전동 기기는 0 개이고 같은 카테고리의 1 만원 이하 패치 리뷰는 4.5 만건으로,[99] 지불 신호는 기기가 아닌 소모품에 있다고 판단. 이는 본체 + 전용 패치 구조를 택한 근거이기도 함(2.2).
- 증상은 월 1 주기 중 며칠에 집중되는 반면 목·어깨·허리·수면은 매일 사용이 가능. 전 성별 진료인원으로 보면 등통증(M54) 593.7 만명이 월경통(N94) 34.2 만명을 크게 상회.[100] 국내 생리 관련 기기 구매 의향 조사는 확인되지 않아 체험단 설문으로 측정할 계획.

**[표 4] 소형 디바이스 세부 시장 비교 행렬 (대안 시장 점검)**

| 후보 | 규모: 여성 인원(추정) | 사용 빈도(가정) | 기존 해법 불만 | 경쟁: 올리브영 상품 수(관측) | 수요 신호: 전동 판가 중앙 / 리뷰 합 (관측) | 성장: 진료인원 2021→2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **목·어깨** | 약 148 만~150 만명(취업 여성 × 상지 근육통 22.6%) | 매일 가능 | 근거 없음 | 목 39·어깨 29, 리뷰 기준 상위 5 개 비중 80% | 78,950 원 / 502 | M54 +9.2%, M75 −3.4% |
| **하체·종아리** | 약 60 만~61 만명(하지 근육통 9.2%) | 근무일마다 | 근거 없음 | 하체 전동 35, 상위 5 개 비중 94%(풀리오 단독 52%) | 139,000 원 / 513 | R60 +1.9%, I83 −4.9% |
| **허리·복부** | 약 124 만~126 만명(요통 19.0%) | 매일 가능 | 복부 패치 3 점 이하 리뷰 중 온도 부족 29%·부착 30%(관측) | 허리 15·허리 찜질 11, 쿠팡 배 찜질기 상위 30 중 전동 29 | 109,000 원 / 343 (찜질기 34,900~44,900 원) | M54 +9.2% |

94 바이라인네트워크(2025.03.10). 회사 발표 기반 언론 보도.
95 바이라인네트워크(2026.05.14), CJ 뉴스룸(2026.05.14). 회사 발표 기반 언론 보도.
96 쿠팡 생리통 검색 상위 전동기기 67 개, 상품명 기준 관측(2026.11.04). 직접 관측.
97 팀 결정 기록 DEC-003.
98 조사별 증상 비율 × 주민등록인구 환산. 당사 추정.
99 올리브영 리뷰 수 관측(2026.11.04~05). 리뷰 수는 판매량 아님. 직접 관측.
100 건강보험심사평가원 진료인원 통계(M54·N94), 2025 년. 공식 통계.

**[표 4] 소형 디바이스 세부 시장 비교 행렬 (대안 시장 점검)**

| 후보 | 규모: 여성 인원(추정) | 사용 빈도(가정) | 기존 해법 불만 | 경쟁: 올리브영 상품 수(관측) | 수요 신호: 전동 판가 중앙 / 리뷰 합 (관측) | 성장: 진료인원 2021→2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **얼굴 뷰티** | 미측정 | 주 수회 | 근거 없음 | 스킨케어 디바이스 75 + 클렌징 15 | 174,000 원 / 3,517 | 진료 지표 없음. 홈뷰티 0.5 조 → 1.6 조원(언론 보도) |
| **바디 뷰티** | 미측정(생리 전 부종 38.6%, 해외 앱 표본) | 주 수회 | 근거 없음 | 바디라인 전동 15, 상위 5 개 비중 94% | 99,000 원 / 355 | 근거 없음 |
| **수면** | 약 141 만명(불면 증상 14.5%) | 매일 밤 | 근거 없음 | 수면 마사지기 3(올리브영은 주 채널 아님) | 139,000 원 / 31 | G47.0 불면증 +15.4% |
| **생리 전(PMS)** | 약 429 만~458 만명(19~49 세 심한 PMS 응답. 참고: 심한 월경통 약 378 만~403 만명) | 월 1 주기, 생리 전 루틴 약 7 일 | (월경 증상 전반 기준) 진료 미이용 71.5%, 진통제 59.2%, 무대응 23.5% | 올리브영 상품명 기준 생리 표방 전동 기기 0 개(올리브영 한정 값, 쿠팡에는 10 개) | 34,900 원(쿠팡) / 상품명 표방 0 개, 인접 범용 찜질기 리뷰 9 건 (패치·팩 6,800 원 / 45,493) | N94 +6.5% |

자료: 진입 시장 후보 비교 리서치 노트(2026.11.05). 근로환경조사(2020, n=3,881), 불면 조사(언론 보도), 질병관리청 2022·2025, 심평원 진료인원(2025), 올리브영·쿠팡 검색 관측(2026.11.04~05), KOSIS·주민등록 인구. 인원은 비율 × 인구 환산한 당사 추정, 사용 빈도는 팀 가정이며 정의가 서로 다름(생리 전은 "심한", 근골격은 "문제 있음"). 생리 전(PMS) 행 규모는 심한 PMS 기준(2.4). 리뷰 수는 판매량이 아님

**[표 5] 세부 시장 점수 (1~5 점, 동일 가중, 당사 추정)**

| 후보 | 규모 | 빈도 | 공백 | 경쟁(역) | 수요 신호 | 성장 | 연결 | 평균 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **수면** | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3.57 |
| **생리 전(PMS)** | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3.29 |
| **허리·복부** | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3.29 |
| **목·어깨** | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3.14 |
| **바디 뷰티** | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3.14 |
| **얼굴 뷰티** | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3.00 |
| **하체·종아리** | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2.71 |

자료: 진입 시장 후보 비교 리서치 노트 §3, 당사 추정. 지표마다 관측값 순서로 1~5 점, 근거 없는 칸은 3 점(중립). 연결은 바디 웰니스·홈헬스·홈뷰티·웨어러블과 닿는 수. 가중치는 지표 간 상대 중요도를 정한 자료·팀 합의가 없어 동일 가중을 씀. 근거 없는 칸·비대칭 칸은 같은 잣대로 맞춤(PMS 첫 진입점 재검증 리서치 노트 §1): 생리 전(PMS)의 공백 5→3(자료가 이 후보에만 있음), 경쟁(역) 5→3(올리브영 한정 값, 쿠팡에는 생리 표방 전동 기기 10 개), 수요 신호 1→3(리뷰 9 건은 표방 상품이 아닌 범용 찜질기 값). 주: 규모는 심한 월경통 기준(약 378 만~403 만명)과 심한 PMS 기준(약 429 만~458 만명) 모두 7 개 후보 중 최대라 규모 점수 5 점은 같음

- 동일 가중 점수로는 수면이 1 위(3.57), 생리 전(PMS)과 허리·복부가 공동 2 위(3.29). 근거 없는 칸과 비대칭 칸을 같은 잣대로 맞춘 결과임. 근거 없는 칸이 많고 1 점 차이로 순위가 움직여 점수표만으로는 결론을 내리지 않음.
- 따라서 점수표는 선택 근거가 아닌 대안 시장 점검 자료로 판단. 당사는 점수 1 위가 아니라 규모가 가장 크고 고객 언어로 말하기 쉬운 메시지 진입점이어서 생리 전(PMS)으로 시작하며, 제품 시장 우위는 검증 과제. 가장 강한 대안은 같은 고객·같은 부위인 허리·복부와 매일 사용하는 수면이며, 두 후보 모두 체험단 설문에 같은 문항으로 넣어 비교할 계획(3.3). 대형 디바이스(안마의자·척추 의료기기)는 비교에서 제외(2.1).

### 2.4 진입 시장: 생리 전(PMS) 셀프케어

**사업 착안 배경: 생리 지연 고민**

- 당사 사업은 생리 지연 고민에서 착안. 주기 불규칙을 응답한 여성은 약 155 만~160 만명(엄격 정의 약 63 만명)으로 추정.[101] 무월경·희발월경 진료 인원은 2025 년 50 만 4,722 명(25~39 세 25.6 만명)으로 파악.[102]
- 다만 주기 문제는 병의원 이용 비율이 높고(19~39 세 무월경 경험자의 60.1%),[103] 지압으로 주기·지연을 시험한 임상시험은 한 건도 없음.[104] 이에 생리 지연은 사용 상황 중 하나로만 다루고 전체 시장 규모에는 포함하지 않음. 첫 제품의 타깃 증상은 생리 전 증후군(PMS).[105]

**진입 시장: 심한 PMS 경험률 48.3%, 19~49 세 전체 시장 429 만~458 만명**

- 질병관리청 조사에 따르면 성인 여성의 46.1%가 심한 월경전 증후군을 경험했음.[106] 19~39 세 심한 PMS 경험률은 2022 년 51.1%, 2025 년 48.3%이며, 40~64 세는 2025 년 32.6%로 파악.[107]
- 전체 시장은 연령별 비율을 19~49 세 여성 인구에 곱해 약 429 만~458 만명으로 추정.[108] 단일값이 필요한 계산에는 성인 비율 46.1%를 975 만 5,520 명에 일괄 적용한 약 450 만명을 사용하며, 핵심 타깃인 25~39 세는 약 228 만~239 만명.[109]

**[표 6] 심한 PMS 응답 여성 수 추정 (연령별, 2022·2025 년 비율 적용)**

| 연령 | 여성 인구 | 2022 비율 | 2022 기준 | 2025 비율 | 2025 기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| **19~29 세** | 288.0 만명 | 52.1% | 150.0 만명 | 48.3%(19~39 세 통합) | 139.1 만명 |
| **30~39 세** | 320.3 만명 | 50.1% | 160.5 만명 | 48.3%(19~39 세 통합) | 154.7 만명 |
| **40~49 세** | 367.3 만명 | 40.2% | 147.7 만명 | 약 36.8%(당사 추정) | 약 135.2 만명 |
| **19~49 세 합계 (전체 시장)** | 975.6 만명 | - | 약 458 만명 | - | 약 429 만명 |
| **25~39 세 (핵심 타깃)** | 471.3 만명 | 25~29 세 52.1%, 30 대 50.1% | 약 239 만명 | 48.3% | 약 228 만명 |

자료: 질병관리청「한국 여성의 생애주기별 성·생식건강조사」2022·2025(심한 PMS: 통증 점수 7 점 이상, 최근 3 년 경험), 행정안전부 주민등록인구(2026.10, KOSIS), 당사 추정. 19 세 인구(약 23.8 만명)는 19~49 세 합계에서 20~49 세 5 세 구간 합계(951.8 만명)를 차감해 산출. 2025 년 조사는 40~64 세 통합값(32.6%)만 공표해 2022 년 40~49 세(40.2%)와 40~64 세(35.6%)의 비율로 40~49 세를 약 36.8%로 추정. 비율의 분모는 최근 3 년간 월경 경험자로, 전체 인구 적용 시 무월경·폐경 인구 포함에 따라 1~3% 과대 추정 가능성 존재. 성인 46.1% 일괄 적용 시 약 450 만명으로 범위 내 위치

- 전체 시장의 경계는 고객이 겪는 문제, 즉 심한 PMS 를 경험했다고 응답한 여성으로 설정. 시장 범위는 효능 연구가 다룬 증상 범위가 아닌 고객의 문제로 정의하며, 지압 효능 근거의 범위는 3.2 에서 별도로 다룸. 따라서 전체 시장 규모는 당사 제품의 효능 근거가 아님.
- 전체 시장에는 고용률을 적용하지 않았음. 비취업 여성도 같은 증상을 겪는 고객이기 때문. 첫 공략층은 구매력과 낮 시간 착용 필요를 기준으로 고른 25~39 세 직장인 여성이며, 아직 검증 전인 제안 타깃. 심한 PMS 는 30 대까지 50% 안팎이다가

[101] 질병관리청「한국 여성의 생애주기별 성·생식건강조사」2022·2025 의 19~39 세 주기 불규칙 응답률 34.9~36.2%를 25~39 세 월경 중 인구 약 443 만명에 적용. 당사 추정.

[102] 건강보험심사평가원 질병통계, 2025 년. 건강보험·양방·주상병 기준. 공식 통계.

[103] 질병관리청 2025 년 2 차 성·생식건강조사, 지난 3 년 무월경 경험자 기준 복수 응답. 공식 통계.

[104] PubMed·코크란 검색 결과 0 건. 학술 데이터베이스 검색.

[105] 팀 결정 기록 DEC-003, 첫 제품 타깃 증상을 PMS 로 결정.

[106] 질병관리청「한국 여성의 생애주기별 성·생식건강조사」2022 년, 월경 중인 성인 2,137 명. 통증 점수(10 점 척도) 7 점 이상, 지난 3 년간 경험 기준 자가 응답. 공식 통계.

[107] 질병관리청「한국 여성의 생애주기별 성·생식건강조사」2022·2025. 공식 통계.

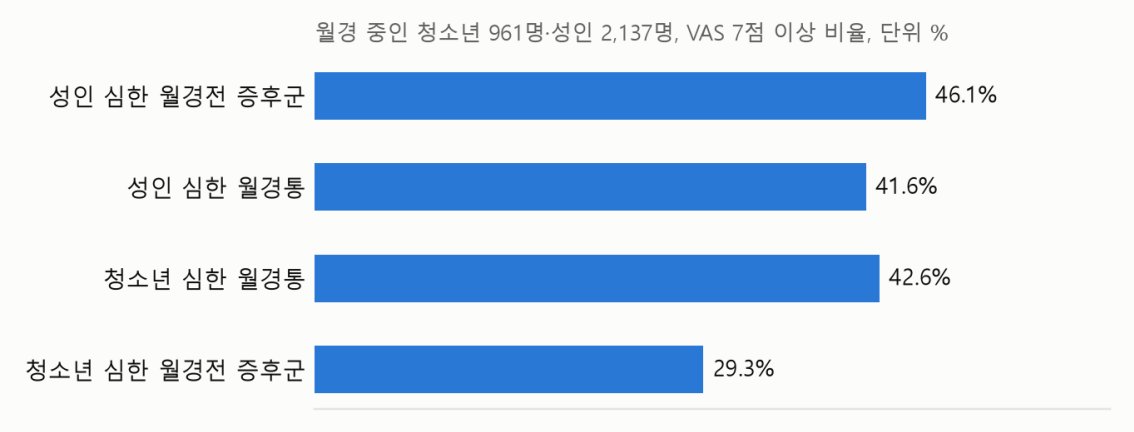
[108] 연령별 심한 PMS 비율(2022·2025) × 행정안전부 주민등록인구(2026.10 말, KOSIS). 당사 추정.

[109] 성인 46.1% 및 연령별 비율 × 행정안전부 주민등록인구(2026.10, KOSIS). 당사 추정.

40 대에 40.2%로 낮아지고, 여성 고용률은 20~24 세 48.5%에서 25~29 세 73.6%로 상승.[110] 25~39 세는 증상 빈도와 구매·착용 여건이 함께 높은 구간으로 판단.

- 하한 19 세는 조사의 성인 정의에 맞춤. 15~19 세 여성 고용률은 7.2%로 구매 주체가 보호자인 경우가 많아 첫 타깃에서 제외.[111] 50~54 세 중 아직 월경을 하는 여성 약 51 만~63 만명도 전체 시장에 포함하지 않았음.[112] 심한 월경통 기준으로는 추가 인원이 약 10 만~20 만명(전체 시장 +2~5%)에 그쳐, PMS 기준으로도 전체 시장을 크게 늘리지 않을 것으로 판단.
- 반면 PMS 진료(N94.3) 인원은 2025 년 1 만 7,255 명으로 10~49 세 여성의 0.14%에 불과함.[113] 증상을 겪는 사람과 진료받는 사람의 격차가 매우 크며, 대다수가 의료기관 밖에서 대처한다고 판단.
- 수치 해석에는 주의 필요. 46.1%·48.3%는 설문 한 번에 기억으로 답한 자가 응답이며 의학적 진단이 아님. 진단은 2 주기 이상 매일 증상을 기록해 생리 전에만 나타나고 생리 직후 사라지는지, 생활 지장이 있는지를 확인하는 방식. 해외 문헌의 진단 기준 유병률은 PMS 30~40%, 중증형 PMDD 3~8% 수준.[114] 이에 본 보고서는 "PMS 환자"가 아닌 "심한 PMS 를 경험했다고 답한 여성"으로 표기. 두 조사 모두 "지난 3 년" 기준으로 묻고 매 주기 반복 여부는 묻지 않아, 매달 겪는 비율은 사전 설문으로 확인할 계획.
- **참고: 심한 월경통.** 같은 조사에서 성인 여성 41.6%가 심한 월경통(통증 점수 7 점 이상)을 경험했음. 지난 3 년간 월경한 사람 기준으로는 2022 년 40.1%, 2025 년 39.7%이며 청소년은 42.6%.[115] 41.6%를 19~49 세 여성 975 만 5,520 명에 적용하면 약 406 만명이며, 연령별 적용 시 약 403 만~411 만명, 월경 상태 보정 시 약 378 만~403 만명으로 추정. 월경통 중간 이상(통증 점수 4 점 이상)은 약 666 만명, 심한 월경통 또는 심한 PMS 교차 범위는 50.6~59.2%(약 494 만~578 만명).[116] 월경 관련 통증 진료(N94) 인원은 2025 년 34 만 2,057 명(N94.6 상세불명 24 만 8,116 명, N94.4 원발성 2 만 8,068 명)으로 파악.[117] 이 수치들은 비교용 참고치로만 두고 전체 시장에 더하지 않음.

**[그림 5] 국내 여성 심한 월경 증상 유병률**




자료: 질병관리청, 주간 건강과 질병 16(25), 2023(공식 통계). 심한 월경전 증후군 46.1%, 심한 월경통 41.6%는 현재 월경 중인 성인 2,137 명 기준. 원 보고서의 지난 3 년간 월경한 사람 기준 심한 월경통 값은 40.1%

**시장 규모: 전체 시장 약 450 만명, 유효 시장 73 만~188 만명, 첫해 목표 960 명**

- 전체 시장과 유효 시장은 시장 크기를, 첫해 목표 시장은 별도로 아래에서 위로 산출한 첫해 실행 목표를 나타냄. 전체 시장은 심한 PMS 를 겪는 여성이고, 유효 시장은 그중 진통제 외 비약물 수단으로 스스로 대처해 본 여성을 대리지표로

[110] 고용률: KOSIS 2025. 공식 통계.
[111] KOSIS 고용률 통계. 공식 통계.
[112] 50~54 세 여성 주민등록인구(KOSIS DT_1B04006, 2026.10, 공식 통계)에 월경 중 비율 25~31%를 적용(Ko 2025 학술지 논문, Park CY 외 Menopause 2018 학술지 논문 초록 기반). 당사 추정.
[113] 건강보험심사평가원 질병통계(N94.3), 2025 년. 공식 통계.
[114] ISPMD(국제 월경전 장애 학회) 2011. 업계 리포트.
[115] 질병관리청「한국 여성의 생애주기별 성·생식건강조사」2022·2025. 41.6%는 현재 월경 중인 성인 기준. 공식 통계.
[116] 질병관리청 조사 비율 × 행정안전부 주민등록인구(2026.10, KOSIS). 당사 추정.
[117] 건강보험심사평가원 질병통계(N94), 2025 년. 공식 통계.

설정. 첫해 목표는 자사몰 방문·구매 전환율로 산출해 전체 시장 변경과 무관하며, 유효 시장의 약 0.01~0.6% 수준. 세 값은 서로 더하지 않음.

**[표 7] 전체 시장·유효 시장·첫해 목표 시장 (첫 제품 기준)**

| 구분 | 정의 | 규모 | 산식·근거 | 선택 이유와 한계 |
|---|---|---|---|---|
| **전체 시장** | 19~49 세 여성 중 심한 PMS 응답자 | 약 429 만~458 만명(단일 계산값 약 450 만명), 핵심 타깃 25~39 세 약 228 만~239 만명 | 연령별 심한 PMS 비율(2022·2025, 질병관리청) × 19~49 세 여성 975 만 5,520 명(KOSIS 2026.10). 단일값은 성인 46.1% × 975.6 만명 | 경계는 고객이 겪는 문제(심한 PMS 응답)이며 효능 근거 아님. 분모 차이로 1~3% 과대 가능성. 자가 응답이며 진단 아님 |
| **유효 시장** | 전체 시장 중 비약물 자가 대처 경험자(온열·찜질·마사지·패치·민간요법 등, 대리지표) | 약 73 만~188 만명(중앙 설명값 약 135 만명) | 전체 시장 × 17~41%. 하한 17%: 2025 년 19~39 세 심한 생리통 응답자 중 건강기능식품·민간요법 대처 17.0%. 상한 41%: 미국 온열패드 사용 41%(YouGov 2023). 중앙값 = 450 만명 × 30% | 17%·41% 모두 생리통 기준 대처율이며 PMS 기준 대처율은 국내외 검증 자료 부재. 30%는 재무 모델 기본값(측정 전, 팀 가정). 국내 온열·기기 사용률은 체험단 사전 설문으로 측정 예정. 약국 대처(80.2%)는 병행 대처라 제외하지 않음 |
| **첫해 목표 시장** | 첫해 당사 채널(자사몰·광고를 통한 직접 판매) 구매자 | 첫해 구매자 140~4,440 명(기본 960 명), 첫해 매출 약 0.12 억~5.73 억원(소비자가) | 6.1 시장 깔때기: 자사몰 방문 1 만~12 만(세션, 미측정) × 구매 전환율 1.4~3.7% | 시장 점유율이 아닌 아래에서 위로 쌓은 실행 목표. 유효 시장의 약 0.01~0.6%. 방문 수 미측정으로 범위가 넓으며 100 일 검증 실측으로 좁힐 계획 |
| **(참고) 사업 착안 배경** | 주기 불규칙 응답 여성 | 주기 불규칙 응답 약 155 만~160 만명(엄격 정의 약 63 만명). 무월경·희발월경 진료 50 만 4,722 명(2025) | 2022·2025 성·생식건강조사 × KOSIS 인구, 심평원 질병통계 | 전체 시장에 포함하지 않음. 병의원 이용 비율이 높고(무월경 경험자 60.1%) 지압 주기 임상 0 건 |
| **(참고) 심한 월경통** | 19~49 세 여성 중 심한 월경통 응답자 | 약 406 만명(월경 상태 보정 시 약 378 만~403 만명) | 심한 월경통 41.6%(현재 월경 중인 성인 기준, 질병관리청 2022) × 975 만 5,520 명 | 이전 판(v10.11)의 전체 시장 기준. 타깃 증상 변경에 따라 비교용 참고치로만 유지 |

자료: 당사 리서치 보고서(2026.11.07) 2 장, 질병관리청 2022·보건복지포럼 2025 2 차 조사, KOSIS, 심평원(이상 공식 통계), YouGov(2023, 언론 보도), 6.1 깔때기, 당사 추정. 확장 대상 시장(국내 소형 마사지기 약 4,000 억~9,000 억원, 당사 추정)은 정의가 달라 이 표에 넣지 않고 합산하지 않음. 리서치 노트의 3 년 목표(약 8,700 대·11.4 억원)는 재무 모델(v4) 기반이라 재무 시뮬레이션 미반영 원칙에 따라 싣지 않음

### 효능 미표방 원칙: 효능 표방 시 의료기기 경로 별도 선택 필요

- 생리 유도·주기 정상화·생리 지연 해소·혈액순환 개선·붓기 제거·생리통 및 PMS 완화는 효능 주장에 해당해 웰니스 제품으로 약속하지 않음. 식약처는 생리불순·생리통 표방 식품 광고를 적발했고(2020 년 583 건), 공산품의 "혈액순환·통증 완화" 광고를 의료기기 오인 광고로 차단 요청함.[118] 문구는 고객의 상황·걱정을 주어로 쓰고, 제품이 몸에 일으키는 결과는 쓰지 않음.

**[표 8] 쓰지 않는 문구와 쓰는 문구**

| 쓰지 않는 문구 (효능) | 쓰는 문구 (고객 문제·루틴) |
|---|---|
| **생리를 앞당겨 줌 / 생리 유도 / 생리 지연 해소** | 생리 예정일 즈음의 루틴(식약처 질의 대상) |

[118] 식약처 생리불순·생리통 표방 식품 광고 적발(2020) 및 공산품 의료기기 오인 광고 차단 요청(2025) 보도. 언론 보도.

**[표 8] 쓰지 않는 문구와 쓰는 문구**

| 쓰지 않는 문구 (효능) | 쓰는 문구 (고객 문제·루틴) |
|---|---|
| **주기를 맞춰 줌 / 생리불순 개선** | 주기가 들쭉날쭉해 예정일이 신경 쓰이는 시기의 발목 케어 |
| **혈자리 자극으로 순환 개선 / 붓기를 뺌** | 위치 문구: 삼음교 자리에 맞춰 차는 발목 지압 밴드(위치 안내만, 효과 문장과 분리). 상황 문구는 별도: 다리가 무겁고 부은 느낌이 신경 쓰이는 날 |
| **PMS 완화 / 생리통 완화** | 생리 전 몸이 무거운 날, 일하면서 차는 케어. PMS 를 "참는 기간"에서 "관리하는 루틴"으로(팀 문구) |

자료: 당사 정리(표현 원칙), 식약처 적발·차단 요청 보도(언론 보도). 문구안은 광고·표시 적합성 검토 전 초안이며 "주기·예정일" 언급의 허용 범위는 식약처 질의 과제. 생리가 늦은 고객은 임신 중일 수 있어 "생리가 늦으면 먼저 임신 여부를 확인하고, 임신 중이거나 가능성이 있으면 사용하지 마세요" 안내를 필수로 두는 것이 타당하다고 판단(7 장)

**[표 9] 효능 표방 경로 선택지 (현재 선택은 A)**

| 선택지 | 할 수 있는 말 | 필요한 것 | 근거와 미확인 |
|---|---|---|---|
| **A. 웰니스 공산품 (현재)** | 고객 문제·사용 상황·착용감·사양 | 전동형 KC, 표시 원칙 | 규제 경계 표(공식 자료). 문구안의 광고 적합성 미확인 |
| **B. 의료기기 2 등급 (통증 완화 표방)** | 허가 범위 내 통증 완화 | 식약처 인증(기술문서 심사), 품목 확정 질의 | 고시 품목(개인용 온열기 등). 미국 Livia(임상 n=65)·Ova+(Livia 비교, 자체 임상 없음)는 진통제 병용 생리통 적응증 510(k). 국내 생리통·PMS 적응증 품목·자료 요건 미확인 |
| **C. 주기 관련 효능 (생리 유도·주기 정상화)** | 임상으로 입증된 범위의 주기 효과 | 해당 품목 존재 여부 확인, 확증 임상 | 지압 주기 임상 0 건. 침 연구도 다낭성난소증후군 대상이며 근거 수준이 낮음(여러 연구를 모은 종합 분석, 코크란 리뷰 2019). 허가 선례 미확인 |
| **D. 효능 없이 사용자 연구** | 사용 경험("편하다고 답한 비율" 등) | 체험단·설문 설계 | 사용 경험 표기의 광고 허용 범위 미확인 |

자료: 식약처 고시「의료기기 품목 및 품목별 등급에 관한 규정」, FDA 510(k) K183110·K230926, PubMed·코크란 검색(이상 공식 자료·학술 데이터베이스), 당사 정리. 선택지 B·C 는 인증 비용·기간이 늘고 공산품 확장 경로(홈뷰티)와 규제 성격이 달라지는 것으로 판단

**[표 10] 규제 경계별 디바이스 산업 지도 (예시, 분류 확정 아님)**

| 구분 | 해당 제품 | 규제 | 효능 표시 |
|---|---|---|---|
| **의료기기 3·4 등급** | 미용의료기기(HIFU·RF) 등 | 식약처 허가 | 허가 범위 내 가능 |
| **의료기기 2 등급** | 근육통 완화 등 표방 시: 온열 착용형 → 개인용 온열기(A83060.01), 공기압 착용형 → 의료용 진동기(A82010.01) 또는 혈액순환 표방 시 사지압박 순환장치(A17100.01), 온열+다른 자극 → 개인용 조합 자극기(A83080.01). 그 외 개인용저주파자극기·전자혈압계 등 | 식약처 인증 (기술문서 심사) | 허가 범위 내 가능 |
| **의료기기 1 등급** | 의료 목적 압박을 표방하는 밴드 → 압박용 밴드(B07090.02). 보온·스포츠 용품은 제외 | 식약처 (절차는 별도 확인) | 허가 범위 내 가능 |
| **전기용품(공산품)** | 가정용 뷰티 디바이스, "단순히 건강에 도움을 주기 위한" 전기 마사지기(의료용 진동기 정의에서 제외) | 국가기술표준원 KC | 불가 |
| **비전기 생활용품** | 수동 지압 밴드, 패치. 고시에 "지압 밴드" 전용 품목 없음. 효능 미표방 시 의료기기 품목 정의 밖 | 해당 시 생활용품 기준. 생리통 완화 표방 시 품목은 식약처 질의로 확정 | 불가 |

자료: 식약처 고시「의료기기 품목 및 품목별 등급에 관한 규정」제 2026-18 호(2026.3.9.) 별표(공식 자료, 제품별 적용은 당사 판단), 식약처 가이드라인 보도(2026.10.27, 언론 보도)

- 의료기기 품목은 하드웨어가 아닌 표방하는 사용 목적에 따라 결정됨. 같은 공기압 착용형도 근육통 완화를 표방하면 의료용 진동기, 혈액순환을 표방하면 사지압박 순환장치 후보가 되며, 표방하지 않으면 의료기기 정의 밖에 해당한다고 판단.[119] 고시 별표에 "지압 밴드"·"공기압 마사지기" 명칭의 품목은 없으며, 개별 제품의 최종 품목은 식약처 의료기기 해당 여부 질의로 확정할 계획.

**구조적 수요 요인: 성장 수요가 아닌 상시 수요, 리테일의 여성 웰니스 카테고리화**

- **① 대규모 미충족 수요:** 성인 여성 46.1%가 심한 PMS 를 경험했다고 응답했으나,[120] PMS 진료 인원은 10~49 세 여성의 0.14%에 불과함.[121] 정의·분모는 위 유병률 문단 참조. 매 주기 반복되는 사용 상황이라는 점은 조사 결과가 아닌 당사 판단.
- **② 의료기관 밖 자가 관리:** 2022 년 조사에서 심한 월경 증상(비정상 자궁출혈 포함) 1 개 이상 응답자 1,266 명 중 산부인과·비뇨의학과 진료 경험은 28.5%에 그쳤음(나머지 71.5%는 해당 진료 경험 없음, 한의원 등 다른 경로 포함). 대처는 약국 진통제 59.2%, 건강기능식품·민간요법 18.2%, 한의원 4.8%, 무대응 23.5%이며, 미진료 사유 1 위는 "진통제로 해결 가능"(37.2%). 2025 년 2 차 조사의 19~39 세 심한 생리통 응답자 대처는 약국 80.2%, 병의원 25.3%, 건강기능식품·민간요법 17.0%, 무대응 9.8%로 파악.[122] 두 조사는 연령 구간·문항이 달라 추세로 비교하지 않으며, 두 조사 모두 온열·기기 보기와 PMS 단독 대처 문항이 없음. 대처 비율은 성인 전 연령(19~64 세)과 진료·무대응 문항이 함께 있는 2022 년 조사를 기준으로 하고, 핵심 타깃 연령(19~39 세)의 최신값은 2025 년 조사로 보완하는 것이 적절하다고 판단.
- **③ 성장 수요가 아닌 상시 수요:** 동일 문항 기준 19~39 세 심한 PMS 경험률은 2022 년 51.1%에서 2025 년 48.3%로 변화가 미미함.[123] 이에 PMS 수요는 성장 수요가 아닌 상시 수요로 판단. PMS 진료(N94.3) 인원은 2025 년 1 만 7,255 명으로 15 년간 연평균 7% 내외 증가했으나 10~49 세 여성의 0.14%에 불과함.[124] 진료 증가는 유병 인구 증가보다 의료기관 이용 확대에 기인한다고 판단.
- **④ 리테일의 여성 웰니스 카테고리화:** CJ 올리브영 W 케어 상품 수는 2025 년 3 월 약 1 만 8 천개로 2022 년 약 3,700 개 대비 약 5 배 확대됐고, 주기 관리 서비스 누적 가입자는 24 만명 이상.[125] 웰니스 플랫폼 올리브베러는 2026 년 1 월 30 일 출범 후 100 일 만에 브랜드 약 560 개가 입점했고, 웰니스 첫 구매 회원은 180 만명 이상으로 파악. 회사는 "월경기뿐만 아니라 평범한 일상"까지 확장을 목표로 제시. 다만 W 케어 카테고리 구성(생리대·청결제·속옷)에서 디바이스는 확인되지 않음.[126]
- **참고(계절성):** 찜질기 계열 검색은 10~3 월에 높은 계절성을 보이며, 겨울 검색량이 여름의 4~5 배.[127] 생리통 찜질기 검색은 상대지수 1 미만으로 작아 상위 카테고리 "찜질기"를 대리지표로 사용. 출시·광고 시점 판단의 참고 근거.

---

[119] 식약처 고시「의료기기 품목 및 품목별 등급에 관한 규정」제 2026-18 호 별표 문구. 공식 자료. 개별 제품 적용은 당사 판단.

[120] 질병관리청「한국 여성의 생애주기별 성·생식건강조사」2022 년, 월경 중인 성인 2,137 명. 공식 통계.

[121] 건강보험심사평가원 질병통계(N94.3), 2025 년. 공식 통계.

[122] 질병관리청「한국 여성의 생애주기별 성·생식건강조사」2022(주간 건강과 질병 16(25), 2023), 2025 년 2 차 조사(보건복지포럼 2026.07), 중복 응답. 공식 통계.

[123] 질병관리청「한국 여성의 생애주기별 성·생식건강조사」2022·2025. 공식 통계.

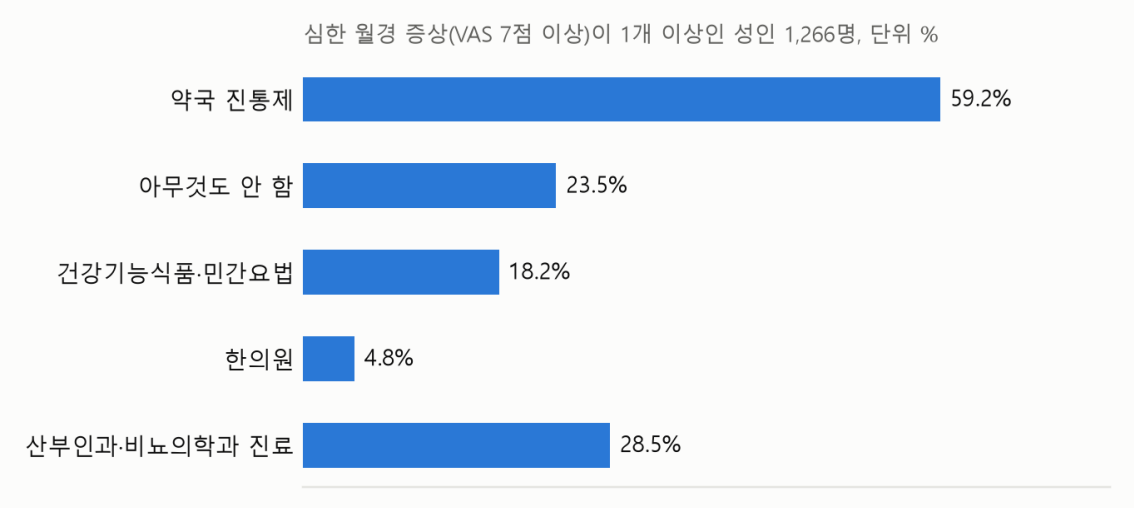
[124] 건강보험심사평가원 질병통계(N94.3), 2025 년. 공식 통계.

[125] CEO 스코어데일리(2024.12) 등 보도. 언론 보도.

[126] 올리브베러 출범 100 일 및 W 케어 카테고리 구성 보도. 언론 보도.

[127] 네이버 데이터랩 상대지수(2023~2026, 검색어 세트 A 기준). 검색 데이터.

**[그림 6] 심한 월경 증상 성인의 대처 방식**




자료: 질병관리청, 주간 건강과 질병 16(25), 2023(중복 응답, 공식 통계). 심한 월경통·월경전 증후군 등 심한 월경 증상 1 개 이상 응답자 기준이며 PMS 단독 대처율 아님

## 2.5 확장 경로와 선례: 고객의 주기를 따라 확장

### 확장 축: 부위·카테고리가 아닌 고객의 주기

- 당사는 확장 축을 무엇을 추가로 만들지(부위·카테고리)가 아닌 "고객의 주기"로 설정. 외부 선례는 제품 추가보다 같은 고객의 재방문 구조를 먼저 확보할 것을 시사함. 같은 기기를 심화한 Oura 는 FY2025 매출 9.08 억달러(전년 대비 +123%)로 성장했으나,[128] 기기에서 다른 기기로 확장한 풀리오(2024 년 대비 2025 년 −29%)와 세라젬(2022 년 대비 2025 년 −27%)은 매출이 감소했고 Elvie 는 2025 년 관재에 들어감.[129]
- 단계는 ① 생리 전 7 일: 발목 혈자리 지압기, 전용 패치, D-7 알림(같은 기기 심화), ② 같은 주기의 다른 시기(생리 중 복부 온열)와 같은 기기의 다른 부위(손목·종아리), ③ 같은 고객의 인접 수요(붓기·하체 무거움, 수면) 순이며, 조건을 충족하면 장기적으로 여성 건강 웨어러블로 확장. 단계 간 규모는 합산하지 않으며, 규모 근거는 아래 표의 해당 열에만 둠. 확장은 근거로 증명된 경로가 아닌 단계마다 측정해 진입 여부를 정하는 가설이며, 확장 조건의 기준값은 당사 제안. 단계 그림은 1.3 참조.
- 부위 확장은 단독 추진 시 풀리오·마사지건과 같은 소진 위험이 있어, 같은 기기·소모품·알림과 연계될 때만 추진할 계획. 꾹 아이디어의 "퍽 1 개를 여러 부위에 사용"하는 구조는 ②단계에 부합해, 신규 기기 개발 없이 밴드와 소모품만으로 부위 확장이 가능하다고 판단.

**[표 11] 확장 단계: 승계 자산·규모 근거·확장 조건·반대 근거 (규모는 합산하지 않음)**

| 단계 | 승계 자산 | 규모 근거 | 확장 조건 (당사 제안) | 측정 | 반대 근거 |
|---|---|---|---|---|---|
| **① 생리 전 7 일: 발목 혈자리 지압기 + 전용 패치 + D-7 알림 (같은 기기 심화, 효능 미표방, 임신 확인 문구 필수)** | 고객 신뢰, 주기 루틴, 사용 기록, 디바이스 전용 패치 규격 | 전체 시장 심한 PMS 응답 약 429 만~458 만명, 핵심 타깃 25~39 세 약 228 만~239 만명(당사 추정, 2.4) | 2 주기 연속 사용률 50% 이상, 패치 90 일 재구매율 20% 이상, 평점 4.5 이상 | 8 주 코호트 사용 로그(생리 전 기간 사용률 / 그 외 사용 비율), 패치 재구매, 리뷰 | 사용 기간은 생리 전 루틴 7 일(팀 가정)로 월 사용일이 제한적. PMS 지압 근거 수준 낮음~매우 낮음(코크란 리뷰 2018). 효능 약속 불가 |

[128] Oura SEC S-1 공시. 공시.

[129] 풀리오·세라젬 DART 공시, Elvie 관재인 보고서. 공시.

**[표 11] 확장 단계: 승계 자산·규모 근거·확장 조건·반대 근거 (규모는 합산하지 않음)**

| 단계 | 승계 자산 | 규모 근거 | 확장 조건 (당사 제안) | 측정 | 반대 근거 |
|---|---|---|---|---|---|
| **② 같은 주기의 다른 시기(생리 중 복부 온열 패치)·같은 기기의 다른 부위(손목·종아리 밴드)** | 패치 반복 구매, 앱 알림, 밴드·퍽 구조 | 참고: 심한 월경통 응답 약 406 만명(당사 추정, 보정 시 378 만~403 만명). 일회용 핫팩 연 약 2 억개(언론 보도) | 2 차 패치·부위 구매자 중 기존 고객 30% 이상, 온열 사전 알림 신청 20% 이상 | 재구매 코호트, 고객 ID 기준 교차 구매율 | 온열 근거 수준 낮음(학술지 논문). 3.5 만원대 전동 기기·1,200 원 PB 패드 밀집(직접 관측). 부위 확장 단독 시 풀리오 −29%(공시), 마사지건 상품 120 개 이상·30 달러 미만 제품 등장(언론 보도) |
| **③ 같은 고객의 인접 수요(붓기·하체 무거움, 수면)** | 같은 착용 구조, 고객 ID | 국내외 별도 시장 규모 없음(업체 자료 기준). 생리 전 복부 팽만 최다, 부종 38.6%(해외 앱 표본, 학술지 논문). 불면 증상 여성 약 141 만명(당사 추정, 2.3) | 2 차 기기 매출 중 기존 고객 30% 이상, 2 차 기기 광고비/매출이 첫 기기 이하 | 고객 ID 기준 교차 구매율, 광고비 비율 | 신규 기기가 필요한 기기 간 확장(세라젬 −27%, 풀리오 −29%, 공시). 바디를 매개로 한 헬스에서 뷰티로의 성공 사례 미확인. "순환 개선" 표방 시 의료기기 후보(식약처 고시) |
| **(장기 방향) 여성 건강 웨어러블(제휴·연동부터, 자체 센서 개발 제외)** | 첫 제품의 고객·기록·브랜드. 역량은 단계별로 새로 갖춤 | 여성 건강 웨어러블은 공시·공식 통계 실적 미확인으로 규모 미제시. 참고: 국내 스마트워치 출하 403 만대(2022) → 238 만대(2024, 한국 IDC) | 대당 이익, 반품·AS 비용, 패치 재구매율, 기기 구매자의 다음 제품 관심(수치는 팀 합의 전), 연동 사용자 8 주 유지율 | 구매자 워치·주기 앱 보유 조사, 연동 사용자 코호트, 식약처 질의 | 초기 자금 3 억원 계획 밖. 자본 수억원 규모로 비센서 기기에서 센서 웨어러블로 옮긴 사례 미확인. 주기 예측은 삼성·애플 기본 기능, 배란 추정은 의료기기 소프트웨어(FDA) |

자료: 당사 리서치 보고서(2026.11.07) 8 장, 확장 경로·바디 웰니스·홈헬스·홈뷰티·웨어러블 리서치 노트(2026.11.05), 식약처 고시, DART, SEC, 심평원, KOSIS(이상 공식 자료), 당사 추정. 확장 조건의 기준값은 당사 제안. 사용 기록은 생리 전 기간 사용과 그 외 사용으로 구분해 측정

**여성 건강 웨어러블: 장기 방향, 초기 자금 계획과 분리**

- 장기 방향은 여성 건강 웨어러블로의 시장 확장이며 초기 자금 3 억원과 분리함. 초기 자금의 실행 범위는 착용 제품, 기록·알림, 플랫폼 연동까지이고, 웨어러블은 자체 센서 개발이 아닌 제휴·연동부터 시작. 첫 제품의 고객·기록·브랜드를 기반으로 단계별로 역량을 새로 갖춤. 시장은 범위별로 갈려 세계 스마트 링은 증가세이나 규모가 작고 국내 스마트워치 출하는 감소(2.2). 여성 건강 웨어러블은 공시·공식 통계의 실적을 찾지 못해 규모를 제시하지 않음.
- 소형 홈헬스는 별도 인허가가 필요해 확장 단계에 넣지 않음. 대상은 휴대·착용형 가정용 의료기기 2 등급(개인용 온열기·저주파 자극기·조합 자극기).[130] 공공 수수료는 기술문서 심사 240 만원(25 일)과 인증 신청 13 만원(5 일 이내)이나,[131] 임상 자료가 요구되면 허가 경로(80 일 이내)로 전환되고 제조업 허가·GMP·시험 비용은 미확인. 식약처는 2026 년 2 월 웰니스 판단기준을 개정하면서 의학적 목적이면 웰니스에서 제외된다는 원칙을 유지함.[132]
- 홈뷰티는 수출·일부 기업에서 성장이 확인된 영역이자 조건이 맞으면 열어 둘 선택지로, 확장 단계에는 넣지 않으며 얼굴 미용기기는 첫 단계 후보에서 제외. SharkNinja 는 청소·주방가전에서 헤어를 거쳐 얼굴 기기로 넓힌 사례로 헬스 기기의

130 식약처 고시「의료기기 품목 및 품목별 등급에 관한 규정」. 공식 자료.

131 한국의료기기안전정보원 수수료 안내. 공식 자료.

132 식약처 웰니스 판단기준 개정(2026.02) 보도. 언론 보도.

뷰티 확장이 아니며, 해당 부문 실적에는 선풍기·공기청정기가 포함됨.[133] 붓기·바디라인 기기는 올리브영에서도 헬스/건강용품 > 마사지/보호대에 진열됨.[134]

- 연동은 자체 워치·링을 만들지 않고 사용자의 워치에 측정을 맡기는 방식부터 검토하며, 배란·가임기 추정은 의료기기 소프트웨어로 분류됨(상세는 3.5).[135] 생리 전 고객과 소형 홈헬스·홈뷰티 구매자의 겹침을 보여주는 공개 통계는 없고, 구매층이 4060 에서 2030 으로 넓어진다는 업계 발언만 있음.[136] 이에 첫 제품 구매자의 두 번째 카테고리 알림 신청률로 직접 측정할 계획.

**국내외 선례: 같은 기기 심화는 성장, 기기 간 확장은 감소**

**[표 12] 확장 선례 성패 (소형 디바이스)**

| 선례 | 진입점 → 확장 | 매출·비중 (근거) | 결과와 원인 단서 |
|---|---|---|---|
| **Oura (해외)** | 수면 반지 → 같은 기기 세대 교체 + 구독(2021), 주기·가임창(2024) | FY2024 4.07 억 → FY2025 9.08 억달러(+123%), 구독 비중 17~20%(SEC S-1) | 성장. 제품군 확대 없이 같은 기기에 구독·데이터 결합 |
| **에이피알 (국내)** | 화장품(2014) → 홈뷰티 디바이스(2021) → 의료기기 사업목적(2026) | 디바이스 2,162 억원(2023, 비중 41.3%) → 4,070 억원(2025, 26.7%), 3Q26 −17.9%(공시) | 전사 성장, 디바이스 둔화. 화장품 브랜드 위에 기기를 더한 확장 |
| **풀리오 (국내)** | 종아리 공기압 → 전신 홈케어·고가·렌탈 | 1,906 억(2024) → 1,348 억원(2025, −29%, 공시) | 성장 후 후퇴. 광고비 −45%, 히트 제품 기저 |
| **제스파 (국내)** | 소형 안마기 → 찜질기·1,000 개 이상 상품 | 464.7 억(2024) → 303.0 억원(2025, −35%, 공시) | 후퇴. 광고선전비 −72%, 품목 확대에도 매출 감소 |
| **휴그랩 (니즈테크, 국내)** | 온열 손·눈 → EMS·고주파 바디라인 | 52.5 억(2023) → 177.4 억(2024) → 170.8 억원(2025, 감사 전, 공시) | 정체 후 매각(2026 년 지분 60% 37 억원, 공시). 결과를 약속한 EMS 라인 평점이 감각 라인보다 낮음(언론 보도) |
| **Hyperice·Therabody (해외)** | 회복 기기 → 공기압·전기자극(인수)·뷰티 | 대부분 미공개(Therabody 2.24 억 → 3.96 억달러, 2020→2021, 업체 자료) | 같은 고객·사용 상황(회복) 안에서 인수로 확장, 두 번째 제품군까지 약 4~5 년(언론 보도·업체 자료) |
| **Elvie (해외)** | 골반저 트레이너 → 착용형 유축기 → 다른 생애단계 | £77.8m(2022) → £44.3m(2024)(관재인 보고서) | 흑자 없이 2025 년 3 월 관재, 경쟁사 Willow 에 매각 |
| **라엘·이너시아 (국내)** | 생리대 → 스킨케어·건기식 / HIFU 홈케어 기기 | 미공개(언론 보도·업체 자료) | 같은 여성 고객 대상 확장(기기 매출 비중·생리대 고객의 기기 구매 전환율 미공개). 라엘의 기기 출시 근거는 미확인, 이너시아는 기기 언급만 확인 |

자료: 디바이스 확장 선례 성패 표·확장 논리 리서치 노트(2026.11.05), DART, SEC, 관재인 보고서(이상 공시), 언론 보도, 업체 자료. 대형(세라젬 −27%, 바디프랜드 −29%)은 대비용으로만 둠

- 공개 연표가 있는 선례에서 두 번째 제품군까지는 3~6 년이 소요됐고, 기기에서 출발한 회사의 두 번째 제품군 비중은 20% 안팎으로 판단(대리지표 포함). 크게 성장한 소형 기기 회사는 제품군 확대보다 "같은 기기 + 구독·데이터"로 사업을 넓혔으며, 후퇴 사례에는 저가 경쟁·신제품 지연·흑자 전 외부 자금 의존·단일 히트 의존이 반복적으로 관찰됨.[137] 국내에서

[133] SharkNinja 10-K(FY2025). Beauty and Home Environment 부문 8.263 억달러(+45.3%), 헤어·스킨케어와 선풍기·공기청정기 포함, 증가 요인으로 선풍기·공기청정기를 먼저 언급. 얼굴 기기 단독 매출은 미공개. 공시.

[134] 올리브영 진열 관측(2026.11.05). 팀원 조사.

[135] Natural Cycles FDA De Novo DEN170052(2018). 공식 자료.

[136] 롯데홈쇼핑 관계자 발언(2026) 보도. 언론 보도.

[137] Elvie 관재인 보고서(공시), Therabody 관련 보도(언론 보도·업체 자료), 풀리오 DART 공시.

기기 간 확장을 한 업체는 매출이 감소했고, 기기 매출을 공개한 국내 사례(에이피알·동국제약)는 화장품 브랜드가 기기를 더한 경우이고 당사는 기기에서 출발하므로 같은 기기 심화를 먼저 추진. 다만 생존 기업 위주의 표본이어서 인과관계로 해석하는 데는 한계가 있음.

- 이에 당사는 같은 기기 심화(패치·알림·사용 기록)를 우선 추진하고, 기기 간 확장은 확장 조건(교차 구매율·광고비 비율)이 충족될 때만 검토할 계획. 확장은 장기 가설로 두며 시장 규모 근거로 쓰지 않음.
- **K-뷰티 디바이스의 글로벌 채널:** 에이피알 1Q25 해외 매출은 미국 +187%, 일본 +198%, B2B +442% 기록.[138] 한국 홈뷰티 디바이스 수출은 2019 년 6,130 만달러에서 2024 년 2 억 1,220 만달러로 늘었고 2026 년 1~7 월에도 약 37% 증가.[139] 다만 얼굴 미용 기기 중심 지표여서 바디 확장의 근거로 쓰지 않음. 에이피알의 2026 년 3 분기 디바이스 매출은 −17.9%(3Q25 대비 3Q26, 비중 26.7%에서 11.0%로 하락)로 기기 단독 매출은 감소.[140] 내구재 보급 뒤의 둔화로 보면 회사 전략 약화의 근거로는 약하나, 기기로 진입하는 당사에는 그대로 적용되는 반대 근거로 판단(아래 반대 근거 ③). 회사는 기기를 화장품 반복 매출의 앵커로 설명하나 연계 화장품 매출 비중은 미공개.[141]

**반대 근거: 짧은 사용 기간과 저가·PB 경쟁이 핵심 리스크**

- 가장 강한 반대 근거를 강도순으로 정리. 다섯 가지 모두 당사 자체 데이터로 확인하거나 반박할 수 있음.
- **① 사용 기간이 짧음(강함, 구조적):** 사용 기간 기준은 생리 전 루틴 기간(팀 가정 7 일)으로, 월 사용일은 약 7 일 내외로 제한됨. 생리 중에만 쓴다면 월경 출혈 평균 4.0 일(±1.5) 수준에 그침.[142] 증상도 연령이 높아질수록 감소(심한 PMS 19~29 세 52.1%에서 40~49 세 40.2%, 2022 년. 참고로 심한 월경통은 51.0%에서 30.9%).[143] 생리 맥락을 빼면 기존 소형 마사지기와 같은 진열대에서 저가·PB 와 경쟁하게 되므로, 생리 전 기간 사용률과 그 외 사용 비율을 구분해 측정할 계획.
- **② 저가·PB 가 같은 카테고리를 선점(강함, 직접):** 올리브영 PB 케어플러스 생리 찜질 패치는 1 매 1,200 원·리뷰 8,918 건이고, 쿠팡 생리통 검색 상위 전동 기기 중앙값은 34,900 원.[144] 마사지 기기 수입의 약 95%는 중국산.[145] 재무 기준값 13.2 만원(팀 가정)과 최신 팀 제출안 9.9 만원은 모두 시장 기준점 3 만원대를 크게 상회(가격 가설은 3.2 참조).
- **③ 소형 기기도 보급 뒤 둔화(중간):** 소형 마사지기 공시 2 사 합산 매출은 2024 년 2,006 억원에서 2025 년 1,473 억원(−27%)으로 감소했고, 에이피알 뷰티 디바이스는 3Q26 −17.9% 기록.[146] 해외에서도 Peloton 매출은 FY2021 40.2 억달러에서 FY2025 약 24.9 억달러로 줄었고, Fitbit 은 2016 년 정점 뒤 3 년 연속 감소했으며, Lululemon 은 Mirror 하드웨어를 손상 처리 후 판매 중단.[147] 다만 국내 표본은 2~3 사·1 년이며 홈뷰티 기기 시장 전체의 둔화 보도는 확인되지 않음.
- **④ 브랜드 확장은 적합성 범위 안에서만 유효(이론 강함, 적용 미측정):** 브랜드 확장 연구는 모브랜드와 확장 제품의 적합성을 성공 요인 1 순위로 제시하고,[148] 속성이 어긋난 확장은 모브랜드 이미지를 희석함.[149] 기기에서 출발한 펨테크(Elvie, Ava)는 고전하거나 사업을 접었고,[150] 기기 매출을 공개한 국내 사례(에이피알·동국제약)는 화장품 브랜드 위에 기기를 더한 경우이고 당사는 기기에서 출발. 10 만원대 소비자 기기는 전환 비용이 낮은 것으로 판단되어, 첫 제품 고객이 다음 제품을

138 에이피알 2025 년 1 분기 실적 보도. 언론 보도.
139 한국 홈뷰티 디바이스 수출 보도. 언론 보도.
140 에이피알 IR 잠정 실적(2026 년 3 분기). 공시.
141 에이피알 회사 설명. 업체 자료.
142 Bull et al., npj Digital Medicine 2019;2:83. 앱 사용자 124,648 명, 612,613 주기 기록. 학술지 논문.
143 질병관리청「한국 여성의 생애주기별 성·생식건강조사」2022. 공식 통계.
144 올리브영·쿠팡 판매 페이지 관측(2026.11.04). 직접 관측.
145 UN Comtrade 안마기(HS 9019.10) 한국 수입 신고 통계, 2025 년 중국산 비중 95.3%. 공식 통계.
146 DART 공시, 에이피알 IR 잠정 실적. 공시.
147 Peloton·Fitbit·Lululemon 실적 자료 및 보도. 공시·언론 보도.
148 Aaker & Keller(1990), Völckner & Sattler(2006). 학술지 논문.
149 Loken & John(1993). 학술지 논문.
150 Elvie·Ava 관련 보도 및 업체 자료. 언론 보도·업체 자료.

구매한다고 가정하기 어려움. 이에 확장은 같은 주기·같은 고객의 다른 수요부터 시작하고, 얼굴 미용기기는 첫 단계 후보에서 제외.

- ⑤ **대기업·플랫폼의 기능 무상 탑재(중간):** Apple Watch 는 주기 추적과 손목 온도 기반 배란 사후 추정을 기본 기능으로 탑재했고, LG 는 2025 년 프라엘을 LG 생활건강으로 이관해 화장품과 묶었음.[151] 같은 고객의 복수 기기 구매(교차 구매) 데이터는 공개 자료로 확인되지 않음.[152] 확장 대상 시장의 규모는 당사 매출의 상한이 아님.

### 2.6 고객이 현재 쓰는 대안: 참기·약물 중심, 생리 전 비약물 카테고리 공백

- 생리 전 증상에 대한 기존 대안은 참기(무대응), 약물(진통제·PMS 일반의약품), 셀프 지압, 공기압·온열 마사지기로 정리됨.[153] 진통제는 대체 대상이 아닌 병행 선택지이며, 당사는 약물과 함께 쓸 수 있는 비약물 루틴으로 포지셔닝할 계획.

**[표 13] 기존 대안과 가격대**

| 대안 | 실태 / 가격 | 당사와의 관계 |
|---|---|---|
| **참기(무대응)** | 심한 증상 성인 무대응 23.5%(2022), 2025 년 19~39 세 심한 생리통 응답자 무대응 9.8%. PMS 진료는 10~49 세 여성의 0.14% | 비약물 루틴의 공략 대상. PMS 를 "참는 기간"에서 "관리하는 루틴"으로 전환(팀 문구) |
| **약국 진통제** | 심한 증상 성인 59.2%(2022). 2025 년 19~39 세 심한 생리통 응답자 약국 80.2% | 대체 대상 아님. 함께 쓰이는 기본 선택지 |
| **PMS 의약품** | 프리페민정: 아그누스카스투스 생약 일반의약품(호르몬제 아님). 국내 매출 미확인 | 약으로 해소되지 않는 불편 존재 |
| **셀프 지압(손 지압)** | 비용 없음. 혈자리 위치를 스스로 찾아 일정 시간 눌러야 함. 자가 지압은 체감까지 수 주기 소요(Abaraogu 2016) | 혈자리를 몰라도, 손을 쓰지 않아도 되는 착용형으로 차별화(팀 문구) |
| **붙이는 온열 패치·핫팩** | 1 매 약 490~1,200 원. 국내 사용률은 확인 불가: 2022·2025 성·생식건강조사의 대처 보기에 온열·찜질 없음. 온열 보기가 있는 공개 해외 조사: 미국 41%, 일본 62.8%(진통제 제조사 의뢰), 브라질 61.5%(자기선택 표본). 국내 비율 아님 | 소모품 가격 기준점. 진통제와 대체보다 병행 가능성이 높은 것으로 판단 |
| **생리통 검색 상위 전동 기기** | 쿠팡 생리통·복부 온열 검색어 5 개 랭킹 상위 전동 기기 67 개 실판가 중앙값 34,900 원, 상품명에 "생리"를 단 기기 10 개 중앙값 26,000 원(2026.11.04 관측). 생리 표방 직접 경쟁 후보: 바로랩 릴리프 벨트(판매 3.5 만·7.4 만원) | 고객이 생리통 검색에서 처음 접하는 가격. 재무 기준값 13.2 만원은 67 개 중 66 개보다 높음 |
| **지압 스티커(귀 지압 등)** | 1 개 약 4~170 원 | 지압 전용 패치의 가격 경쟁력 한계 |
| **수동 지압·괄사 도구** | 도자기·세라믹·나무 소재 비전동 도구. 올리브영 몸·지압용 10 개 판매가 1.3 만~5.9 만원(중앙 3.5 만원), 리뷰 8~3,626 건(판매량 아님). 표방은 얼굴·목·어깨 휴식·붓기이며 생리·PMS 표방 0 개, 의료기기 표시 0 개(2026.11.04 관측) | 부위·위치를 사용자가 직접 찾아 눌러야 하고 생리 전 용도 안내 부재. 1 천~3 천원대 범용품과 가격 경쟁 |
| **공기압·온열 마사지기 (국내 부위별 홈케어 7 사)** | 국내 7 사 전동 기기 77 개 실판가 중앙값 10.9 만원, 65%가 8 만~16 만원(2026.10.26 자사몰 수집, 팀원 조사 재계산). 본체와 같은 전동 기기만 비교했으며, 비전동 포함 본품 117 개 기준 8 만~16 만원 비중 44%. 공기압·온열·EMS 중심 | 부위·온열이 겹치는 기존 선택지. 생리·PMS 표방 상품 0 개, 위치 탐색 사용 경험 미관측 |

[151] Apple Watch 주기 추적 기능 및 LG 프라엘 이관 보도. 언론 보도.

[152] 에이피알 공시의 크로스셀링은 화장품과 디바이스 간 교차 구매. 공시.

[153] 해커톤 린캔버스 「기존의 솔루션」(2026.11.06). 당사 정리.

**[표 13] 기존 대안과 가격대**

| 대안 | 실태 / 가격 | 당사와의 관계 |
|---|---|---|
| **해외 생리통 착용형 기기** | TENS(Livia $129·Ova+ £37.50·Myoovi £79.99), TENS+온열(Beurer EM 50 £69.99·€49.99), 무선 온열 벨트(Stoov Wrap €109.95~129.95). 공식가 약 6.8 만~19.5 만원(2026.11.05, 환율 단순 환산, 배송·관세 제외). Ovira Noha 는 판매 중단(4.2) | "생리통 착용형 기기" 자체는 기존 카테고리 |
| **해외 PMS 표방 기기** | 뇌 미세전류 자극 머리띠 Nettle·Lutea(영국 Samphire, 미국판 $589), 귀 부착 신경자극 OhmBody(미국, $719, 1 회용 패드). 2024~2026 년 출시, 국내 판매 미확인(4.3) | 생리 전 비약물 기기는 해외에 이미 존재. 다만 전기 자극·고가이며 지압·온열·발목형은 미확인 |

자료: 질병관리청 2022 년 조사(2023 발행), 보건복지포럼(2026.07, 2025 년 2 차 조사), 심평원(이상 공식 통계), YouGov(2023), 第一三共ヘルスケア(2023), Rodrigues 외(2024), Abaraogu(2016, 학술지 논문), 약학정보원, 쿠팡·올리브영 판매 페이지 관측(2026.10~11, 직접 관측·팀원 조사), 팀원 7 사 자사몰 조사(2026.10.26, 팀원 조사), 해외 기기 공식 판매가(2026.11.05, 언론 보도·업체 자료), 해커톤 린캔버스(2026.11.06)

## 3. 사업 분석 및 투자포인트

**핵심 요약**

첫 판매 패키지는 발목 혈자리 지압 기기와 디바이스 전용 1 회용 온열 패치(조건부 채택)로, 생리 전 7 일 착용 루틴이 목표. 생리 지연은 사업 착안 배경으로만 다루며 효능은 표방하지 않음. 삼음교 지압 근거는 생리통 점수 약 1 점(10 점 척도) 감소 수준이고, PMS 대상 임상은 5 건에 불과. 계획가 13.2 만원은 시장 기준점 3 만원대와 격차가 커 가격 3 안(2.99 만·4.9 만·9.9 만원) 판매 페이지로 검증 예정. 투자포인트는 생리 전 증상 수요, 손을 쓰지 않는 루틴, 기기+패치 구독, 진열 공백, 주기 축 확장의 5 가지.

### 3.1 사업 정의: 생리 전 증상(PMS) 관리 브랜드, 첫 고객은 25~39 세 PMS 경험 여성

**사업 정의: 첫 고객·첫 제품 모두 PMS 기준으로 재정의**

**[표 14] 사업 정의 (4 층 구조)**

| 구분 | 정의 |
|---|---|
| **상위 사업** | 여성의 매 주기 반복되는 몸의 불편을 관리하는 착용형 케어 브랜드 |
| **고객 문제** | 매 주기 반복되는 생리 전 증상(PMS)을 약물 외 방식으로 관리하고 싶지만 대안 상품이 부족하고, 혈자리 지압 등 기존 방식은 혈자리 찾기·지속 압박이 필요해 일상과 병행하기 어려움 |
| **첫 고객** | 호르몬제에 대한 불안감으로 PMS 고통을 참거나 셀프 마사지·영양제로 버티는 25~39 세 여성(제안 타깃, 검증 전). 연령 근거는 아래 거름 ③[154] |
| **첫 제품** | 발목 혈자리 지압 기기 + 디바이스 전용 1 회용 온열 패치 패키지(조건부 채택). 기기 사양은 수동·공압·전동 중 미정. 시연·판매·재무 기준별 정의는 3.2 제품 정의 표 |
| **확장 사업** | 같은 고객의 주기를 축으로 생리 전 7 일, 같은 주기의 다른 시기·같은 기기의 다른 부위, 같은 고객의 인접 수요 순으로 조건부 확장(3.3) |

자료: 팀 지식 저장소 「브랜드 비전과 확장 가설」(VIS-001), 팀 결정 기록 DEC-002·DEC-003(2026.11.05), 해커톤 사전 과제 린캔버스(2026.11.06)

**타깃 고객: 증상 인구와 구매 고객은 별개, 네 단계 조건으로 압축**

- 유병률은 증상을 겪는 인구 규모를 나타내며, 구매 고객은 아래 네 조건을 순차로 통과한 집단으로 정의.
- 조건별 통과율은 아직 근거가 없어 체험단 사전 설문과 유료 전환으로 측정할 계획.
- 조사 단계에서는 구매 목적을 세 가지로 구분. ① 생리를 시작시키려는 기대 ② 생리 전(PMS) 증상 관리 ③ 주기와 무관한 온열·압박 선호.
- 당사의 판매 대상은 ②. ①은 효능 오인 위험이 있어 응답 비율만 측정하고, 상세페이지·광고에서는 표방하지 않음.
- ①·③ 응답자가 ②와 같은 가격을 지불한다고 보지 않으며, 구매 목적이 확인되기 전에는 전자 기능을 늘리지 않을 계획.

[154] 해커톤 사전 과제 린캔버스(2026.11.06) 「첫 번째 고객」 문구. 연령은 보고서 기준 25~39 세 유지. 팀 가정.

▪

**[표 15] 고객 문제 후보 구분: 생리 전 증상이 1 순위**

| 문제 | 해당 고객·상황 | 근거 | 제품 적합성 |
|---|---|---|---|
| **① 생리 전 증상(PMS, 1 순위)** | 생리 전 붓기·무거움·복부 팽만·두통·감정 변화 | 성인 46.1% 심한 생리 전 증상 응답(2022, 진단 아님). 19~39 세 51.1%(2022), 48.3%(2025). 생리 전 신체 증상 중 복부 팽만은 다국가 조사에서 가장 흔한 증상이며, 해외 앱 사용자 23.8 만명 중 매 주기 부종 38.6%·체중 증가 39.0%·유방 증상 46.1%. 국내 성인 대표 표본의 증상별 비율은 공개 통계 없음, 자체 설문으로 확인 예정 | 첫 제품의 타깃 증상(팀 결정). 신체 증상 일부를 사용 상황으로 겨냥(효능 미표방). 붓기는 효능이 아닌 고객 공감 언어로만 사용. 감정 증상은 겨냥하지 않음 |
| **② 생리 지연·불순(착안 배경)** | 주기가 불규칙하거나 생리가 늦어 고민하는 여성. 원안의 사업 착안 배경 | 25~39 세 주기 불규칙 응답 약 155 만~160 만명(엄격 정의 약 63 만명, 당사 추정), 같은 연령 무월경·희발월경 진료(N91) 2025 년 25.6 만명, 19~39 세 무월경 경험자의 병의원 이용 60.1%. 산식과 전 연령 값은 2.4 | 첫 제품 타깃 아님. 주기 변화를 약속하지 않음(지압 주기 임상 0 건, 2.4). 생리 전 루틴의 사용 상황 중 하나로만 언급 |
| **③ 월경통(참고)** | 생리 중 복통·허리 통증 | 성인 41.6% 심한 월경통 응답(현재 월경 중인 성인 기준) | 타깃 아님, 비교·참고 지표(팀 결정). 효능 미표방. 복부형 경쟁 제품 다수 |
| **④ 하체 피로·냉증** | 오래 앉거나 서서 일하는 날 | 국내 수치 미확인 | 발목 착용형의 일상 사용 가설과 연결 |

자료: 원안 제안서, 건강보험심사평가원 질병통계(2026.11.04 조회), 질병관리청 2022 년 조사(2023 발행)·2025 년 성·생식건강조사, PubMed·코크란 2019, 해외 앱 표본(붓기형 증상 비율), 팀 리서치「생리 지연 고민 규모와 지압 근거·표현 규제」·「바디 웰니스 교차 영역 근거」, 팀 결정 기록 DEC-003, 당사 정리. 첫 고객 선정 근거는 고객 조사 후 작성

- 25~39 세 여성은 제안 타깃이며 아직 확인된 고객은 아님. 팀 노트「초기 고객」은 20~40 대, 린캔버스는 15~39 세로 기재돼 있어 범위가 서로 다름.
- 최근 실제로 겪은 증상, 현재 지출 항목, 사용을 중단한 이유를 조사해 첫 고객의 문제를 하나로 좁힐 계획.
- **생애주기:** 50 대 초반 확장은 고객 수 증가가 아닌 같은 고객의 사용 기간 연장으로 판단(추가분 규모는 2.4).
- **반대 근거:** PMS 진료 인원은 15~54 세 5 세 구간 중 가장 높은 25~29 세 여성 10 만명당 200 명에서 45~49 세 58 명, 50~54 세 11 명으로 감소.[155] 코호트 연구도 "PMS 는 나이와 함께 유의하게 감소"했다고 보고.[156]
- **동기:** 여성 84.6%가 호르몬 관리를 중요하게 인식하며, 전 연령에서 80%를 넘음.[157] 다만 이는 관심을 나타낼 뿐 기기 구매 의향은 아니며, 당사는 제품이 호르몬 관리를 돕는다고 표현하지 않음.

[155] 건강보험심사평가원 진료인원·행정안전부 주민등록인구(2024). 원자료는 공식 통계, 10 만명당 환산은 당사 계산.

[156] Freeman 외(2004), PMID 15121571. 학술지 논문.

[157] KB「2026 한국 웰니스 보고서」p.66·74, 조사 기간 2026.7.21~8.5. 업계 리포트.

▪

**[표 16] 타깃 고객 거름 (제안)**

| 거름 | 조건 | 이유 | 측정 방법 |
|---|---|---|---|
| ① 필요 | 매 주기 반복되는 생리 전 신체 증상(붓기·무거움·복부 팽만·손발 냉증)이 중간 이상 | 제품이 사용 상황으로 겨냥하는 증상(효능 미표방). 감정 증상 중심(PMDD 형)은 겨냥하지 않음 | 증상별 비율 미공개. 참고치: 통증 점수(10 점 척도) 4 점 이상 월경통 68.3%, PMS 72.7%(종합 강도). 4 점 경계는 근거 없음(통증 강도 구간 기준 문헌 미확보). 증상별은 사전 설문으로 측정 |
| ② 행동 | 호르몬제 등 약물에 대한 불안으로 병원·약 대신 참거나 셀프 마사지·영양제·핫팩·찜질로 대처한 경험 | 이미 자가 대처 중인 고객이 기기로 전환하기 쉬움. 심한 증상자 71.5%가 산부인과·비뇨의학과 진료 경험 없음(한의원 등 다른 경로 포함) | 사전 설문, W 케어 구매자 접점 |
| ③ 지불 능력 | 3.2 가격 가설의 가격대(재무 기준 13.2 만원, 팀 제출안 9.9 만원)를 지불할 수 있는 25~39 세 여성 중심(제안 타깃, 검증 전). 비교 집합별 가격 위치는 3.2 | 하한 25 세: 대학생은 필요는 커도 가격 저항이 클 것으로 추정. 상한 39 세: 연령별 근거가 아직 없는 제안 타깃(리서치 진행 중) | 체험단 유료 전환율, 가격 3 안 전환율 |
| ④ 사용 상황 | 생리 전 7 일 동안 일·일상 중 손을 쓰지 않고 관리하고 싶음 | 착용형 차별점이 가장 잘 드러나는 상황 | 인터뷰 |

자료: 팀 리서치「타깃 고객 정의」, 질병관리청 2022 년 조사(2023 발행), 해커톤 사전 과제 린캔버스(2026.11.06), 리서치 과제 RA-09·RA-13, 당사 정리. 팀 가정으로 검증 전

- **핵심 타깃 정의(제안):** 호르몬제에 대한 불안감으로 PMS 고통을 참거나 셀프 마사지·영양제로 버텨 왔고, 생리 전 기간에도 일하는 동안 손을 쓰지 않고 관리하고 싶은 25~39 세 여성. 아직 검증 전인 제안 타깃.
- 다만 호르몬제와의 비교는 약물 비교 광고로 읽힐 수 있어 고객 조사 문항에만 쓰고 판매 문구로는 쓰지 않음.

**[표 17] 판매 제외 대상 (안전·규제)**

| 대상 | 이유 | 처리 |
|---|---|---|
| 임신 중·임신 가능성 있는 사람 | 삼음교는 한의학 문헌에서 임신 중 금침혈로 분류. 현대 리뷰는 위해 근거를 찾지 못했으나 근거가 불충분하다고 봄. 임신 중 지압을 직접 다룬 연구 없음 | 보수적 판매 제외, 한의사 자문. 생리 예정일이 지난 고객은 임신 가능성이 있으므로 상세페이지·포장에 "생리가 늦으면 먼저 임신 여부를 확인하고, 임신 중이거나 가능성이 있으면 사용하지 마세요"를 필수 기재(당사 판단) |
| 발목 부상·피부 질환, 당뇨 등 감각 저하 | 압박·접촉 부위 위험. 온열 패치 사용 시 저온 화상 위험 추가 | 인증 단계에서 확인 |
| PMDD·자궁내막증 등 진단자, 치료가 필요한 중증 | 병원 치료 대상. 효능 표현·규제 위험 | 진료 권유, 질환 치료 표현 금지 |

자료: 이수진(2008, 경락경혈학회지 25(1)), Chang 외(2011, JAMS 4(4)), Levett 외(2019), 한의학·임상 문헌(초록 수준 확인), 당사 정리. 위험 입증을 의미하지 않으며 의학적 금기 여부는 전문가 확인 전

**[표 18] 타깃 규모 추정 단계**

| 단계 | 규모 | 근거 |
|---|---|---|
| **19~49 세 여성** | 975 만 5,520 명 | 2026 년 10 월 말 주민등록인구. 19~49 세: 아래 비율의 조사 분모가 현재 월경 중인 성인이고 그 94.2%가 50 세 미만이라 같은 연령대로 맞춤. 직장인·연령 거름 전 상한 |
| **전체 시장: 심한 생리 전 증상(PMS) 응답 여성** | 약 429 만~458 만명 (단일값 약 450 만명) | 연령별 비율(2022·2025) × 주민등록인구(2026.10). 단일값은 성인 46.1% × 975.6 만명(연령별 비율 원표 미공개). 경계는 효능 연구 범위가 아닌 고객이 겪는 문제(심한 PMS 응답) 기준. 핵심 타깃 25~39 세 약 228 만~239 만명 |
| **유효 시장: 비약물 자가 대처 경험자(대리지표)** | 약 73 만~188 만명 (중앙 약 135 만명) | 전체 시장 × 17~41%. 17%·41%는 생리통 기준 대처율이며 PMS 기준 자료 없음. 중앙값은 450 만 × 30%. 상세 2.4 |
| **참고: 심한 월경통 응답 여성** | 약 406 만명 | × 41.6%. 조사 응답자 94.2%가 50 세 미만이라 19~49 세에 같은 비율 적용 |
| **참고: 심한 월경이상 증상(월경통·PMS·비정상 자궁출혈) 1 개 이상** | 약 578 만명 | × 1,266 명/2,137 명(논문에 비율로 나오지 않는 계산값) |
| **채널에서 만날 수 있는 집단** | 24 만명 이상 | 올리브영 W 케어 가입자. 구매자 수 아님 |
| **거름 ①~④ 통과 고객** | 미측정 | 체험단 사전 설문 통과율 × 유료 전환율. 첫해 구매자 목표(140~4,440 명)는 별도 상향식 실행 목표(2.4) |

자료: 질병관리청 2022 년 조사(2023 발행)·2025 년 조사, 행정안전부 주민등록인구(KOSIS DT_1B04006, 2026.10), CEO 스코어데일리(2024.12), 리서치 과제 RA-09, 당사 추정. 전체·유효 시장은 시장 크기, 첫해 구매자 목표는 별도 실행 목표

## 3.2 제품과 차별화: 발목 혈자리 지압 기기 + 전용 패치, 차별점은 두 손 자유·위치 고정

### 제품 정의: 시연·판매·재무 기준을 구분

**[표 19] 제품 정의 (기준별)**

| 구분 | 내용 | 근거·상태 |
|---|---|---|
| **① 12 월 시연** | 수동 목업. 발목 보호대 형태의 착용 구조에 황토볼 또는 원추형 압박부를 부착해 3 개 혈자리(조해혈·삼음교혈·태계혈) 위치와 압박감 시연. 3D 프린팅 압박부 검토 | 팀 결정(2026.10.28). 전자 부품 없음, 펌프·배터리·EMS·온열은 후속 검토 |
| **② 첫 판매 패키지** | 발목 혈자리 지압 기기 + 디바이스 전용 1 회용 온열 패치(황토볼 + 강화약쑥 시트 + 발열층). 기기는 혈자리 위치·압박, 패치는 온열·소재 담당. 기기 사양은 수동·공압·전동 중 미정 | 2026.11.05 조건부 채택(진행 조건 3 개) |
| **③ 5 장 단위경제** | 전자형 계획 가정(제조원가 6 만원 등) | 재무 반영 전 계획 가정(팀 가정). 판매 패키지 확정 시 재산정 |

자료: 팀 결정 기록 DEC-001(2026.10.28)·DEC-002(2026.11.05), 린캔버스(2026.10.27), 당사 정리

- 제품 콘셉트는 팀 문구 "두 손을 자유롭게! 발목 혈자리 지압기 & 전용 패치 형태의 생리전 케어 디바이스"로 요약.
- 가치 제안은 "혈자리를 몰라도, 손을 쓰지 않아도, 발목에 착용하면 되는 비약물적 여성 혈자리 지압 패키지"로 정의.
- 사용 방식은 생리 전 7 일 착용 루틴(팀 가정)을 기준으로 설계.

- 제품 형태는 전자기기를 배제하거나 확정하지 않는 원칙 유지. 수동형과 전자형(온열·공압)은 고객의 사용 상황, 기능의 추가 가치, 가격 수용성, 개발비를 비교해 선택할 계획.
- 장기 제품 가설은 공압 셀 + 경질 돌기, 복사뼈 링 기준 위치 정렬, 온열 결합, 교체형 접촉부, 핸드 컨트롤러이며, 확정 사양은 아님.[158]

**수익 모델: 기기 1 회 판매 + 1 회용 온열 패치 구독, 보수안은 기기 단독**

- 수익 모델은 기기 1 회 판매와 1 회용 온열 패치 구독을 결합한 구조로, 조건부 채택.[159] 올리브영은 인지 확보 채널, 구독은 수익 채널로 역할을 나눔.
- 진행 조건은 세 가지. ① 압박 상태에서 피부 온도 42℃ 이하 실측 ② 효능 대신 체감 카피 사용과 식약처 품목 사전 질의 ③ 「그날의」 상표 검색·출원. 하나라도 충족되지 않으면 재검토.
- 판매 원칙은 "기기만으로도 충분해요. 패치는 선택"으로 유지. 패치는 기기 사용의 조건이 아님.
- 패치 재구매율은 아직 측정 전이므로 기기 단독 판매를 보수안으로 함께 제시(5 장).

**가격 가설: 재무 기준 13.2 만원, 팀 제출안 9.9 만원, 시장 기준점 3 만원대**

- 가격은 세 기준을 구분해 제시. 재무 기준값은 소비자가 13.2 만원(판매가 12 만원, 부가세 제외)이며 재무 반영 전까지 유지.[160]
- 최신 팀 제출안은 9.9 만원.[161]
- 시장 기준점은 3 만원대. 고객이 생리통 검색에서 처음 보는 가격으로, 쿠팡 생리통 검색 상위 전동 기기 67 개의 실판가 중앙값은 34,900 원(4 장).[162]
- 비교 집합에 따라 13.2 만원의 위치는 달라짐. 같은 부위(허리·복부·골반) 전동 대체재 13 개 실판가 중앙값 12.9 만원 대비 +2%,[163] 올리브영 온열·찜질 기능 40 개 판매가 중앙값 87,450 원 대비 +51% 수준.[164]
- 국내 7 사 전동 기기 77 개 실판가 중앙값 10.9 만원은 전동 옵션을 검토하는 제품 특성상 브랜드 자사몰 참고값으로 두는 것이 적절하다고 판단.[165]
- 시장 기준점과의 가격 차이를 설명할 가치는 두 손 자유, 혈자리 위치 고정, 패치 패키지로 판단. 이 가치에 대한 지불 의사는 가격 3 안(2.99 만·4.9 만·9.9 만원) 판매 페이지 전환율로 확인할 계획.

**원가: 회의 언급값과 재무 가정값이 불일치, 위탁 생산(OEM) 견적으로 확정 필요**

- 원가는 1 만 세트 기준 약 4 만~4 만 5 천원, KC 인증 약 600 만원으로 언급.[166] 공기압·배터리·온열 검토 맥락의 값이며, 금형·KC·부대비용 포함 여부는 기재되지 않았음.
- 5 장 손익은 린캔버스의 제조원가 6 만원 가정을 사용.[167]
- 두 값은 수량(1 만 세트 vs 1 년차 약 500 대)·사양·포함 범위가 달라 직접 비교가 어려움. 1 년차 소량 생산을 감안해 높은 쪽을 적용한 것으로 판단. 재무 반영 시 수량 구간별 위탁 생산 견적으로 확정 필요.[168]

---

158 팀원 제품 전개도 v3. 팀원 조사.
159 팀 결정 기록 DEC-002(2026.11.05), 조건부 채택.
160 린캔버스 가격 가정, 산정 근거 미기재. 팀 가정.
161 해커톤 린캔버스(2026.11.06). 팀 가정.
162 쿠팡 생리통 검색 상위 전동 기기 67 개 실판가 관측(2026.11.04). 직접 관측.
163 허리·복부·골반 전동 대체재 13 개 실판가. 업체 자료.
164 올리브영 온열·찜질 기능 상품 40 개 판매가 관측. 직접 관측.
165 국내 7 사 전동 기기 77 개 실판가, 무동력·의류·화장품·생활가전 제외. 업체 자료.
166 팀 회의 언급. 확정 견적 아님. 팀 추정.
167 린캔버스 원가 가정, 산정 근거 미기재. 팀 가정.
168 리서치 과제 RA-05.

**차별화 가설: 두 손 자유·위치 고정·일상 착용의 조합**

- 기존 착용형 기기와 비전자 대안이 이미 존재한다는 전제에서, 발목 착용의 위치 유지·착탈·일상 활동 편의가 고객의 선택 이유가 되는지를 검증할 계획.
  - **두 손 자유:** 손 지압과 달리 하던 일을 멈추지 않아도 됨(착탈·의복·신발 간섭 비교 필요).
  - **위치 고정:** 혈자리를 몰라도 복사뼈 기준으로 정렬됨. 국내 7 사 145 개 상품에서 위치 탐색·보정 기능을 갖춘 상품은 관측되지 않았음.[169]
  - **소형·일상 착용:** 대형 공기압 레그 마사지기와 달리 발목 보호대 수준의 착용감.
  - **K-웰니스 스토리:** 혈자리 관리를 현대적 착용형으로 재해석. 원안 팀은 KIMES 2026 현장에서 지압패치+디바이스 결합 구조의 동일 제품을 확인하지 못함.
- 공통 본체 + 교체 패드(Hyperice Venom Go), 분리형 스트랩 고정(Therabody RecoveryTherm Cube), 복부·허리 무선 온열 착용(Stoov Wrap)은 이미 판매 중.
- 따라서 공통 본체와 착용 편의는 해자가 아니며, 특정 고객이 특정 상황에서 당사 제품을 선택하는 이유를 별도로 입증해야 함.
- 혈자리 + 착용형 자체는 선행 제품·연구가 있음. 손목 P6 혈자리 밴드(Sea-Band)는 FDA 510(k)를 받았고, 삼음교 지압 밴드를 진짜·가짜 그룹으로 나눠 비교하는 임상도 등록돼 있음.[170]
- 발목 삼음교 압박 밴드 형태도 미국 특허와 연구용 밴드로 이미 존재해, 당사는 형태의 신규성을 주장하지 않음.[171] 다만 판매 중인 동일 제품은 검색 범위에서 확인되지 않았음(4.2).[172]
- 등록 연구는 효능 입증이나 출시가 아니므로 당사 차별성이 소멸했다고 보지도 않음. 차별점은 "발목 × 두 손 자유 × 위치 고정 × 생리 전 일상 중 사용"의 조합에서 확보해야 함.

**효능 근거의 범위: 외부 근거 수준 낮음, 효능은 주장하지 않음**

- 당사 제품의 시험 결과는 없음. 지압·전기 자극(TENS)·온열에 관한 타 연구는 중재 방식·착용 위치·대상 증상이 달라 당사 제품의 효능 근거로 쓰지 않음.
- "생리 유도·촉진, 주기 정상화·생리불순 개선, 혈액순환 개선, 생리통 완화, PMS 전체 개선"은 표현하지 않음. 식약처 적발·차단 요청 사례는 2.4 에 정리했으며, 효능·안전성·인체 사용 시험은 전문 검토 과제.
- **주기:** 주기 변화를 약속하지 않음(지압 주기 임상 0 건, 2.4).
- **지압:** 삼음교 지압의 근거는 월경통 중심이며 PMS 근거 수준은 낮음~매우 낮음(아래 표). PMS 에 대한 침·한약 연구를 모은 종합 분석도 효과 근거가 제한적이라고 결론지었고 지압 연구는 포함하지 않음.[173] 혈자리 특이성도 확인되지 않아 효능은 주장하지 않음.
- **온열:** 외부 연구는 복부 온열의 단기 통증 감소를 반복 보고하나 근거 수준은 대부분 낮음.[174] PMS 를 대상으로 진짜·가짜 그룹으로 나눠 비교한 온열 임상은 0 건으로 파악. 상세페이지는 온도·착용 시간 등 사양과 사용 상황만 기재. 전기 가온형이 "생리통 완화"를 표방하면 개인용 온열기 2 등급 후보가 될 것으로 판단. PMS 기분 증상은 시험 근거가 없고, 갱년기 안면홍조에서는 열이 유발 요인.

---

169 국내 7 사 자사몰 145 개 상품 조사. 팀원 조사.

170 Sea-Band FDA 510(k) K033268, ClinicalTrials.gov NCT07794995. 공식 자료.

171 미국 특허 US4479495(1984 년, 만료), US20190038505A1(2019 년 공개, 포기). 공식 자료.

172 판매 제품 부재는 팀 검색 범위 기준. 팀원 조사.

173 Jang SH 외. Effects and treatment methods of acupuncture and herbal medicine for premenstrual syndrome/premenstrual dysphoric disorder: systematic review. BMC Complement Altern Med 2014;14:11. 여러 연구를 모은 종합 분석. 학술지 논문.

174 여러 연구를 모은 종합 분석의 GRADE 평가 기준 낮음. 학술지 논문.

- **인증 경로(전자형 검토 시):** 2 등급 인증의 공공 수수료는 기술문서 심사 240 만원(부가세 별도, 25 일)과 인증 신청 13 만원(5 일 이내).[175] 다만 고시의 개인용 온열기·자극기 사용 목적은 "근육통 완화 등"으로 "생리통"은 현행 품목 정의에 없음. 생리통 표방은 식약처 판단이 필요하며, 임상 자료가 요구되면 허가 경로(80 일 이내)로 전환됨.[176] 제조업 허가·GMP·전기안전·전자파 시험 비용은 미확인(품목 표는 2 장).[177]

**[표 20] 효과 관련 연구 한눈에 보기 (당사 제품 근거 아님)**

| 증상 | 연구 | 대상·설계 | 결과 | 근거 수준·당사 해석 |
|---|---|---|---|---|
| **PMS** | Cochrane 2018 (Armour 외, 침·지압 종합 분석) | 진짜·가짜 그룹 비교 임상 5 건 277 명. 그중 지압 vs 가짜 지압은 1 건(90 명) | 지압 그룹의 중등도 이상 PMS 비율 상대위험(RR) 0.64. 전체 결론은 "도움이 될 수 있다" 수준 | 근거 수준 낮음~매우 낮음. 시술자 손 지압·침이며 기기 아님. PMS 효능 근거로 쓰지 않음 |
| **PMS** | Jang 외 2014 (침·한약 종합 분석) | PMS·PMDD 임상 19 편(침 8·한약 11, 2002~2012). 지압 연구 없음, 삼음교는 침 3 편의 여러 혈자리 중 하나 | 치료 전 대비 증상 50% 이상 감소(대조군 대비 아님). 저자: 효과 근거 제한적 | 침·한약 근거이며 지압 근거 아님. 소요산 등 증상별 감소율은 한약 결과 |
| **PMS** | 2025 PMS 한의 외치 요법 종합 분석 | 여러 외치 요법(침·지압 등)을 함께 비교한 종합 분석 | 증상 점수 개선은 귀 지압이 가장 크게 나옴 | 저자: 질 높은 연구 추가 필요. 삼음교 지압 결과 아님 |
| **PMS (해외 기기)** | Nettle 임상 2026 (머리띠형 뇌 미세전류 자극) | 40 명, 진짜·가짜 기기 그룹 비교 | 생리통·PMS 증상 개선 차이 뚜렷하지 않음 | 전기 자극 방식이며 공저자 일부가 제조사 관계자. "효과가 입증된 PMS 기기"는 해외에도 없음(4.3) |
| **생리통** | Chen 2013 (삼음교 종합 분석) | 삼음교 지압 시험 4 건 231 명 | 통증 점수(10 점 척도) 평균 −1.01 점 | 근거 수준 낮음. 비교 그룹 절반이 무처치 휴식이고, 삼음교 침은 관련 없는 혈자리 침보다 낫지 않아 혈자리 특이성 미확인 |
| **생리통** | Abaraogu 2016 (삼음교 지압 종합 분석) | 시술자 지압·자가 지압 | 시술자 지압은 직후 통증 감소, 자가 지압은 효과 확인까지 수 주기 소요 | 근거 수준 낮음. 단기 체감을 효능 근거로 해석하지 않음 |
| **생리통** | 2024 삼음교 업데이트 종합 분석 | 삼음교 지압·침 임상 | 통증 감소, 연구 간 결과 차이 큼 | 근거 확실성 낮음~중간. 지압·침 합산이라 지압 단독 효과 아님 |
| **생리통** | Yu 외 2025 (지압 종합 분석) | 지압 비교 임상 23 개 | 가짜 지압을 쓴 그룹보다 통증 감소 | 저자: 근거 수준 낮음. 합산 수치는 당사 재검증에서 확인되지 않아 기재하지 않음 |
| **생리통** | Zhai 외 2024 (발목 지압 스트랩) | 78 명, 삼음교 돌기 밴드 vs 돌기 뺀 같은 밴드, 1 회 30 분 | 통증 점수 2.82 vs 5.41(10 점 만점) | 당사와 가장 가까운 형태. 다만 PMS 아닌 생리통, 1 회 사용, 개발팀 직접 수행 |
| **생리통** | NCT07794995 (대만, 등록 임상) | 30 명(예정), 씨앗 압박 밴드 vs 씨앗 없는 같은 밴드, 삼음교 | 모집 중, 2027.08 완료 예정, 결과 없음 | 겉모양이 같은 비교 그룹은 당사 사용성 검증 설계의 참고점 |
| **생리통 (온열)** | Jo & Lee 2018 (온열 종합 분석) | 온열 비교 임상 6 개 | 가열하지 않은 가짜 패치·진통제 그룹보다 통증 감소, 진통제 대비 표준화 평균차(SMD) −0.72 | 저자: "suggestive evidence". 복부 패치 기준이며 발목 적용은 외삽 |

[175] 한국의료기기안전정보원. 공식 자료.

[176] 식품의약품안전처 의료기기 품목 분류. 공식 자료.

[177] 팀 리서치 「홈헬스·홈뷰티 분야 시장 정의와 단계 진입 조건」.

**[표 20] 효과 관련 연구 한눈에 보기 (당사 제품 근거 아님)**

| 증상 | 연구 | 대상·설계 | 결과 | 근거 수준·당사 해석 |
|---|---|---|---|---|
| **생리 주기·지연** | Lim 외 2019 (코크란, 다낭성난소증후군 침) | 임상 8 건 1,546 명 | 생리 간격 개선 가능(1 건) | 근거 수준 낮음. 지압으로 주기·지연을 다룬 임상은 0 건(PubMed 검색, 2026.11.05). 주기 변화는 약속하지 않음 |

자료: Cochrane Database Syst Rev(2018 CD005290·2019 CD007689), Jang 외(2014, BMC Complement Altern Med 14:11), PubMed 41717558(2025), Int J Womens Health(2026), Chen 외(2013, Evid Based Complement Alternat Med), Abaraogu 외(2016, PubMed 27863617), Medical Acupuncture(2024, PubMed 39309625), Yu 외(2025, Complement Ther Med, PubMed 41138782), Zhai 외(2024, Front Neurol), ClinicalTrials.gov, Jo & Lee(2018, Sci Rep), 당사 정리. 학술지 논문 기준이며 효능은 주장하지 않음. 상세는 팀 리서치「삼음교 지압 효과 근거 종합」

### 3.3 브랜드 비전과 후속 제품: 확장 축은 부위가 아닌 고객의 주기

**첫 제품의 위치: PMS 를「참는 기간」에서「관리하는 루틴」으로**

- **미션:** 여성이 생리 전 증상 때문에 하던 일을 멈추지 않도록 함. **비전:** 착용형 컨디션 케어의 대표 K-브랜드. **브랜드 약속:** "두 손을 자유롭게! 발목 혈자리 지압기 & 전용 패치 형태의 생리전 케어 디바이스", "PMS 를「참는 기간」에서「관리하는 루틴」으로".
- 「그날의」는 그날그날의 컨디션에 대응하는 제품군을 담는 모브랜드 구상이며, 제안자 구상 기준 생리 전부터 갱년기까지를 대상으로 함. 시리즈명은 비전이며 출시 확정 목록이 아니고, 실행은 아래 첫 제품과 조건부 후보로 제한.
- 생애주기 확장은 신규 고객 확보보다 같은 고객의 사용 기간 연장으로 판단(추가분 규모는 2.4). 갱년기 대표 증상인 안면홍조(열감)는 온열과 맞지 않아, 갱년기 대응은 이 기기의 연장이 아닌 별도 제품으로 판단.
- **사용 기간:** 기준은 생리 전 루틴 기간(팀 가정 7 일). 생리 중에만 쓴다면 월경 출혈 평균 4.0 일 수준에 그침.[178]
- 측정 지표는 생리 전 기간 사용률과 그 외 기간 사용 비율로 나누며, 매주 사용 여부 같은 단일 기준은 쓰지 않음. 생리 맥락을 빼면 기존 소형 마사지기와 같은 카테고리가 되는 상충이 있는 것으로 판단(7.1).[179]

**확장 단계: 생리 전 7 일 → 같은 주기의 다른 시기 → 같은 고객의 인접 수요**

- 확장 축은 부위·카테고리가 아닌 고객의 주기로 설정(단계별 시장 규모와 반대 근거는 2.5·1.3 참조).
- ① 생리 전 7 일 단계는 기기 + 패치 + D-7 알림으로 같은 기기를 심화.
- ② 같은 주기의 다른 시기(생리 중 복부 온열)와 같은 기기의 다른 부위(손목·종아리)로 넓힘.
- ③ 같은 고객의 인접 수요(붓기·하체 무거움, 수면)로 확장. 장기 방향은 여성 건강 웨어러블이며 초기 자금 계획과 분리.
- 선례를 보면 같은 기기 심화는 성장함. Oura 의 FY2025 매출은 9.08 억달러로 전년 대비 123% 늘었음.[180] 반면 기기에서 다른 기기로의 확장은 매출 감소로 이어졌음. 풀리오는 2024→2025 년 −29%, 세라젬은 2022→2025 년 −27%.[181] 기기에서 출발한 펨테크 Elvie 는 2025 년 관재 절차에 들어감.[182]

**[표 21] 첫 제품과 조건부 후속 후보 (주기 축)**

| 후보 | 위치 | 진행 조건 | 재사용과 새 검증 |
|---|---|---|---|
| **① 생리 전 7 일: 발목 기기 + 패치 + D-7 알림 (당사)** | 1 순위 검증 가설 | 구매 목적·기존 대안·지불 이유 확인. 기기 사양은 수동·공압·전동 비교 | 같은 기기 심화 |

178 Bull 외, npj Digit Med 2019;2:83, 앱 사용자 약 12.5 만명 기록. 학술지 논문.

179 팀 리서치「확장 반대 근거」. 당사 추정.

180 Oura SEC S-1/A(2026.09.21), 회계연도 9 월 말 기준 연결 매출. 공시.

181 풀리오 DART 감사보고서(별도), 세라젬 DART 연결감사보고서. 공시.

182 Companies House 관재 서류(Elvie 운영사 Chiaro), 관재 개시 2025.03.28. 공식 자료.

**[표 21] 첫 제품과 조건부 후속 후보 (주기 축)**

| 후보 | 위치 | 진행 조건 | 재사용과 새 검증 |
|---|---|---|---|
| **② 같은 주기의 다른 시기: 생리 중 복부·허리 온열** | 조건부 후속 후보 | 수요 부재 시의 대피가 아닌 다음 조건이 모두 확인될 때만 시험: ① 같은 고객이 패치·찜질기·무선 벨트를 이미 사용했고 ② 사용 중단 이유가 활동 중 탈락·온도 유지 실패·옷 위 노출처럼 기존 제품이 해결하지 못하는 문제이며 ③ 그 해결에 쿠팡 "배 찜질기" 상위 전동 29 개 판매가 중앙값 34,900 원(아래)보다 높은 가격을 지불할 의향이 있음. 불만이 "미지근함"뿐이거나 저가 무선 벨트로 해결됐다는 응답이면 전환하지 않음(판단 기준은 당사 추정) | 고객 접점·대체 행동은 재사용. 온열 성능·접촉 면적·안전·원가는 신규 검증. 국내는 3.5 만원대 전동·1,200 원 패치가 가격 기준점(아래), 해외는 Stoov Wrap 등 직접 경쟁 |
| **② 같은 기기의 다른 부위: 손목·종아리** | 조건부 후속 후보 | 같은 고객의 부위별 수요와 기기·패치 규격의 공용 가능 여부 확인 | 패치 규격·위치 정렬 방식은 재사용 검토. 접촉부·압박 위치는 신규 검증 |
| **③ 같은 고객의 인접 수요: 붓기·하체 무거움, 수면 (입식 근무자 하체 B2B 포함)** | 보류 | 구매자·사용 시간이 다를 수 있어 별도 고객 검증. B2B 는 담당자 예산·구매 절차 확인 | 조사 방법만 재사용 |
| **그 외 시리즈 (결·틈·쉼·안·맥·숨 등)** | 비전 | 별도 고객 문제와 기술 검증 전까지 보류 | — |

자료: 제안자 심사 준비 대화(2026.09.23), 전환전략 보완안(2026.11.03), 팀 리서치「복부·허리 찜질기 경쟁 밀도와 공백」(쿠팡·올리브영·네이버 데이터랩 직접 관측, 2026.11.04~05), 당사 정리

- ② 단계의 1 순위는 같은 고객·같은 주기의 생리 중 허리·복부이며, 매일 사용하는 수면(③)이 비교 대상. 소형 디바이스 7 개 세부 시장 동일 가중 점수는 수면 3.57, 생리 전(PMS)·허리·복부 3.29.[183]
- 두 후보 모두 체험단 설문에 같은 문항으로 넣어 비교할 계획.
- 수요 규모는 복부 쪽이 큼. 네이버 데이터랩 여성 1 년 상대 검색량에서 "배 찜질기" 묶음을 1 로 두면 "생리통 찜질" 0.34, "발목 지압" 0.09.[184]
- 따라서 복부 전환의 쟁점은 수요가 아닌 경쟁 강도와 가격으로 판단.
- 복부·허리 온열은 이미 경쟁이 밀집한 카테고리. 쿠팡 "배 찜질기" 상위 30 개 중 전동 29 개의 판매가 중앙값은 34,900 원이며, 올리브영에서는 자체 브랜드(PB) 케어플러스 아랫배 찜질 패드(1 매 1,200 원)가 리뷰 8,918 건으로 가장 많음.[185]
- 패치 불만(온도 부족·부착 문제)의 비율은 2.2 에 정리함. 쿠팡 전동 67 개 상품명 중 무선·충전은 48%였으나 지압 결합·주기 연동은 0 개. 이 공백에 수요가 있는지는 아직 확인되지 않았음.
- 공용화는 비용을 줄일 수 있는 설계 선택일 뿐 확정된 자산이 아님. 참고 사례로 Hyperice 는 같은 온열·진동 기술을 Venom 2(랩형)와 Venom Go(자석 포드 + 부착 패드)로 나눠 동시 출시.[186]
- 재사용은 도면·부품표·제어 코드·시험자료가 실물로 존재할 때만 주장함.

### 3.4 채널 전략: 사내 체험 300 명, 커뮤니티·자사몰 500 명을 거쳐 올리브영 팝업으로 확장

[183] 팀 리서치「진입 시장 후보 비교」. 가중치 근거 없음. 당사 추정.

[184] 네이버 데이터랩 여성 1 년 상대 검색량(2025.11~2026.11), 그래프 판독 값. 상대지수로 절대 검색 수 아님.

[185] 쿠팡 "배 찜질기" 검색 상위 30 개(자연 순위 기준)·올리브영 판매 페이지 관측(2026.11.04~05). 업체 자료 기준.

[186] Hyperice 보도자료(2022.09). 회사 공식 자료.

**채널별 역할: 체험 후기 확보, 실매출 검증, 판매 데이터 기반 확장 순**

**[표 22] 채널별 역할**

| 채널 | 역할 | 상태 |
|---|---|---|
| **① 사내 계열사 체험** | 계열사 게시글로 약 300 명 사용자 체험 후기 확보.[187] 사용성·사용 기간 측정 | 계획 |
| **② 커뮤니티·자사몰** | 「생리지연, PMS」 검색 키워드 기반 커뮤니티와 자사몰 연동. 500 명 실매출 검증, 구매·가격 3 안 전환 데이터 확보(팀 계획) | 계획 |
| **③-a CJ 올리브영 W 케어 (집객)** | 판매 데이터 기반 팝업 운영으로 고객 유입. 주기 관리 서비스(24 만명+) 연동, 디바이스 자체 브랜드(PB) 가능성 | 협의 전 |
| **③-b CJ 올리브영 올리브베러 (기기 진열 후보)** | 웰니스 큐레이팅 플랫폼. 2026.1.30 출범, 100 일 만에 브랜드 약 560 개, 웰니스 첫 구매 회원 180 만명 이상. 기기 진열·착용 체험 후보 | 협의 전 |
| **CJ 프레시웨이 고객사 영양실** | 여성 근로자 중심 복지형 체험·재사용 테스트. 입식 근무 여성 전환 시 1 차 고객 | 제안자 제시, 협의 전 |
| **호텔 위탁 운영사 (약 200 개 시설, 제안자 설명)** | 시설당 외국인 고객 50% 이상(제안자 설명). 해외 진출 전 반응 테스트, 객실·스파 어메니티 B2B | 제안자 제시, 협의 전 |
| **해외 (올리브영 글로벌몰 등)** | K-웰니스 스토리로 수출. 국가별 인증 확인 필요 | 장기 |

자료: 해커톤 사전 과제 린캔버스(2026.11.06), 제안자 심사 준비 대화(2026.09.23), 린캔버스(2026.10.27), CEO 스코어데일리(2024.12, W 케어 24 만명), 바이라인네트워크(2026.05.14)·CJ 뉴스룸 올리브베러 보도, 당사 계획·제안자 설명. 구판 린캔버스의 첫 30 명(100 일 목표 가설)은 최신 300 명으로 교체

- PB·공동개발·유통 협업은 고객 문제를 바꾸는 전환이 아닌 별도의 사업 방식 선택. 채널 수수료·최소 발주·가격 결정권·재고·반품을 함께 계산해야 함.
- 초기 신뢰 장치는 비용만 들이면 즉시 도입 가능한 무료체험·AS·개인차 안내를 먼저 두고, 이후 산부인과·한의 자문을 붙이는 순서가 비용·규제 부담 측면에서 적절하다고 판단. 국내 7 사 사례로는 슬룸 30 일 무료체험, 풀리오 무상 AS 365 일이 있으며, 산부인과 전문의 자문은 슬룸 1 건에 그침.[188]
- 의료기기 등급·임상 % 문구는 표방 목적에 따라 규제 검토 대상이므로 규제 판단 전에는 쓰지 않음.
- 제안자는 특정 유통채널 입점 자체보다 고객 검증과 판매 가능성 확인이 우선이며, 올리브영이 적합하지 않다는 데이터가 나오면 다른 채널을 검토한다는 입장.
- 올리브영 마사지/보호대 카테고리의 고유 상품 325 개 중 생리 표방은 0 개, 바디라인 표방 전동 기기는 15 개(판매가 중앙 11.9 만원). 10 만원대 바디라인 기기의 리뷰는 1~46 건에 그침.[189]
- 진열 공백은 있으나 같은 가격대 전동 기기의 구매 신호도 약하다고 판단.

**CJ 내부 대안과 독립 브랜드 비교: 독립 브랜드는 지금 할 수 있는 검증 경로, 입점·공동 개발과 실측 비교**

- 올리브베러 성수점은 입욕·바디케어, 괄사, 이너뷰티와 스킨케어·뷰티 디바이스를 잇는 체험형 동선과 중소 브랜드 발굴 계획을 밝힘.[190]
- 수동 착용 제품의 가치가 설명만으로 전달되는지, 직접 착용해야 이해되는지를 관찰할 채널 후보. 입점·판매 실적과는 무관.
- 그룹 안에는 이미 웰니스 채널과 찜질 PB 가 있음. 올리브영은 2026 년 1 월 웰니스 큐레이팅 플랫폼 「올리브베러」를 광화문점으로 출범했고, 10 월 30 일 성수점(4 개 층, 185 평)을 열었으며 연내 10 개 매장이 목표.[191]

187 해커톤 사전 과제 린캔버스(2026.11.06) 팀 계획. 300 명 표본 크기의 근거 문헌은 미확보(RA-13). 팀 가정.

188 국내 소형 마사지기 7 사 자사몰 조사. 팀원 조사. 도입 순서는 당사 판단.

189 올리브영 마사지/보호대 카테고리 관측(2026.11.05), 판매처 표시 기준. 리뷰 수는 판매량이 아님. 팀 리서치 「바디 웰니스 교차 영역 근거」.

190 데일리팜·비즈워치 올리브베러 성수점 보도(2026.10). 언론 보도.

191 데일리팜·비즈워치 올리브베러 보도(2026.10). 언론 보도.

- PB「케어플러스」는 일본 큐텐에서 아랫배 찜질 패드를 판매했다고 보도됨.[192] 국내 올리브영에서도 케어플러스 아랫배 찜질 패드를 1 매 1,200 원에 판매하며, 리뷰 8,918 건(평점 4.8)으로 생리 온열 패치 카테고리 리뷰 1 위. 케어플러스 전동 찜질기는 검색되지 않았음.[193]
- 올리브영 고객·채널·데이터는 협의 전으로 당사가 쓸 수 있는 자원이 아니며, 첫해 판매 규모도 자사몰 방문 수 × 구매 전환율로 산정해 올리브영 입점을 전제하지 않음(6.1).
- 독립 브랜드는 채널 협의 없이 팀이 지금 바로 할 수 있는 검증 경로이고, 브랜드 자산이 PB 에 귀속되지 않아 시리즈 확장과 채널 밖 판매가 가능. 입점·공동 개발과 실측으로 비교해 전환 가능. 올리브영 제안도 판매 데이터를 근거로 진행하며 계열사라는 이유로 입점을 가정하지 않음.

**[표 23] 사업화 방식 비교 (검토안)**

| 방식 | 장점 | 한계 | 확인할 것 |
|---|---|---|---|
| **독립 브랜드 (「그날의」)** | 브랜드 자산·시리즈 확장, 채널 밖 판매 가능 | 고객 획득 비용, 초기 인지도 | 독립 브랜드가 필요한 이유 |
| **기존 PB 확장 (케어플러스 등)** | 기존 채널·상품 기획 활용, 빠른 출시 | 브랜드 자산이 PB 에 귀속, 디바이스 경험 부족 가능 | 담당 조직·PB 범위·협업 승인 |
| **공동개발 (당사 팀 + 올리브영)** | 팀의 고객 이해와 채널 결합 | 의사결정·수익 배분 복잡 | 공동개발 조건, 데이터 공유 범위 |
| **외부 제품 도입 (올리브베러 큐레이션)** | 개발 부담 없음 | 차별화 낮음, 사내벤처 의미 약화 | 현재 취급 기기 현황 |

자료: 데일리팜·비즈워치 올리브베러 보도(2026.10), 더구루 케어플러스 보도, 당사 정리. 협의·승인 전

- **가설(검증 전):** AI 쇼핑이 상품 탐색 접점을 바꾸면 유통 채널 밖에서도 선택되는 자체 상품 자산의 의미가 커질 가능성 있음.
- AI 유입 증가, 플랫폼 협상력 변화, 브랜드 수익 개선은 별개 주장이며, 반대 사례와 인과 한계를 확인하기 전에는 투자 근거로 쓰지 않음.

## 3.5 데이터·개인화: 앱 없는 기록에서 시작, 데이터 해자는 주장하지 않음

### H1~H3 단계: QR 웹 기록, W 케어 연동, 워치 데이터 연동 순으로 확장

- 비전은「AI 앱 회사」가 아닌, 사용 데이터로 그날그날 맞춤 케어를 제안하는 착용형 케어 브랜드.「그날의」시리즈가 컨디션별 제품군이라 개인화 추천과 구조가 맞음.[194]

**[표 24] 데이터·개인화 층의 단계**

| 단계 | 형태 | 역할 | 단계 진입 조건 (가설) |
|---|---|---|---|
| **H1 수동 제품** | 앱 설치 없음: 제품의 QR 을 휴대폰으로 촬영해 웹에서 기록 + 메신저 알림 | 사용 시점·체감 기록, 생리 전 D-7 알림 | 사용자가 스스로 기록을 지속하는 비율 |
| **H2 전자 버전** | 올리브영 W 케어 주기 관리 서비스 연동 우선 검토, 불가 시 최소 앱 | 주기 맞춤 사용 시점·강도 제안, 패치 재구매 알림 | 알림 후 재사용·재구매 증가 |
| **H3 맥·숨** | 센서 기반 컨디션 기록 + 추천(자체 센서보다 사용자가 이미 쓰는 워치 데이터 연동으로 먼저 시험) | 「그날의」시리즈 간 교차 추천 | 데이터 동의율, 추천 → 구매 전환 |

자료: 당사 정리, 에이피알 앱·AI 보도. 단계 진입 조건의 기준값은 미정으로 100 일 검증 결과와 팀 합의로 결정

[192] 더구루 케어플러스 보도. 언론 보도.

[193] 올리브영 상품 상세·검색 관측(2026.11.05). 직접 관측. PB 여부는 더구루 보도 기준 업체 자료.

[194] 팀 비전 기록 VIS-001. 단계 진입 조건의 기준값은 아직 근거가 없어 100 일 검증 결과와 팀 합의로 결정 예정(RA-11). 당사 정리.

- 참고 사례인 에이피알은 화장품 브랜드(2014.10 에이프릴스킨, 2016.07 메디큐브) 기반에서 2021.03 홈 뷰티 디바이스 에이지알로 확장함.[195]
- Booster Pro 공식 FAQ 는 "전용 젤이 필요 없고 평소 스킨케어 제품과 함께 쓰면 된다"고 안내함.[196] 전용 소모품 구조가 아닌 기기와 화장품의 병용·교차판매 구조로 파악.
- 회사는 "하드웨어로 시작해 화장품으로 반복 매출을 만들고, 데이터로 지키는 구조"를 강조함.[197] 에이지알 앱 다운로드는 100 만건 이상이며 AI 모드·센서 패치 추천 기능 제공.[198] 디바이스 연계 화장품 매출 비중은 미공개.
- 한계도 분명함. 수동 제품에는 개인화할 데이터가 없고, 독립 앱은 설치·이용률이 낮을 것으로 판단. 참고치는 W 케어 주기 관리 누적 24 만명으로 멤버십의 1.6~2% 수준.[199] 이는 독립 앱 설치율이 아닌 대형 리테일 앱 내 기능의 가입률로, 진입 장벽이 더 낮은 조건의 참고치로 판단.
- 생리 주기·증상은 민감정보이며, 효능을 암시하는 맞춤 프로그램은 의료기기 소프트웨어 검토 대상이 될 수 있음.
- H1 을 앱 없이 시작하는 이유는 디지털 기기 미이용자의 46.2%(1+2 순위)가 「수치 확인이 번거롭다」를 꼽았기 때문.[200] 기록은 번거로움을 줄이는 QR 웹 기록·메신저 알림 수준에서 시작할 계획.

**웨어러블 연동: 자체 기기 없이 연동형만 검토**

- 당사는 자체 워치·링을 만들지 않음. 워치·링의 주기 예측은 삼성(2023 년 식약처 허가)·애플이 이미 기본 기능으로 제공하고, 배란·가임기 추정은 각국에서 의료기기 소프트웨어로 다룸.[201]
- 따라서 측정은 사용자의 워치에 맡기고 케어 시점만 당사가 맞추는 연동형을 별도 검토 분야로 둠.[202]
- **연동 조건:** 아이폰(HealthKit)에서는 생리 기록과 수면 손목 온도를 읽을 수 있으나, 갤럭시의 주기 데이터는 Health Connect 로 동기화되지 않음.[203] 당사 앱은 배란·가임기를 계산하지 않고 생리 시작일만 알림 시점에 사용하며, 의료기기 해당 여부는 식약처 질의로 확인할 계획.
- **규모·기간:** 수면·회복이라는 좁은 진입점에서 웨어러블로 성장한 Oura·Whoop 도 출시까지 2~3 년, 대형화까지 약 10 년이 걸렸음.[204] 자체 기기 경로는 사내벤처 단계의 확장 대상 시장이 아님.
- **데이터 수익의 범위:** 데이터 수익은 기기가 매일 자동 기록할 때만 사례가 확인됨.[205] H3 이전 단계의 기록은 재사용 유지와 고객 이해를 위한 도구로 활용하며, 데이터 해자는 주장하지 않음(3.6).[206]

### 3.6 투자포인트: 대규모 미충족 수요와 생리 전 카테고리 공백

**① 생리 전 증상 수요: 심한 PMS 경험률 48.3%, 진료율은 0.14%에 불과**

- 19~39 세 심한 PMS 응답률은 2022 년 51.1%, 2025 년 48.3%로 절반 수준이 유지됨. 40~64 세도 32.6%(2025)에 달함.[207]
- 19~49 세 심한 PMS 응답 여성(전체 시장)은 약 429 만~458 만명, 핵심 타깃 25~39 세는 약 228 만~239 만명으로 추정.[208]

---

195 에이피알 2025 사업보고서 연혁(DART). 공시.

196 메디큐브 공식몰 FAQ, 더마샷 모드(2026.11.04 확인). 직접 관측.

197 에이피알 포럼 발언(2026.09).

198 에이피알 앱·AI 기능 보도. 언론 보도.

199 CEO 스코어데일리(2024.12). 언론 보도.

200 KB「2026 한국 웰니스 보고서」p.57, 디지털 건강기기·앱 미이용자 n=953, 1+2 순위 합. 업계 리포트.

201 Natural Cycles FDA De Novo 허가 DEN170052(2018). 공식 자료·언론 보도.

202 팀 리서치「웨어러블 헬스 디바이스 확장 분야 검토」. 당사 정리.

203 Apple 개발자 문서(HealthKit), 삼성 개발자 블로그(2025.02). 공식 자료.

204 Oura·Whoop 출시·대형화 기간. 업체 자료.

205 Oura·Peloton 공시. 공시.

206 팀 리서치「왜 디바이스인가 반복 사용과 소모품·데이터 구조 근거」. 당사 정리.

207 질병관리청「한국 여성의 생애주기별 성·생식건강조사」2022·2025. VAS 7 점 이상 자가 응답으로 진단 기준 아님. 공식 통계.

208 연령별 심한 PMS 응답률(2022·2025) × 행정안전부 주민등록인구(2026.10). 당사 추정.

- 반면 PMS 진료(N94.3)는 2025 년 1 만 7,255 명으로 10~49 세 여성의 0.14%에 불과.[209] 대규모 미충족 수요가 의료 밖 자가 관리에 머물러 있다고 판단.
- 자가 대처 행태는 생리통 기준 자료로 보완. 2025 년 조사에서 19~39 세 심한 생리통 응답자의 약국 대처는 80.2%로 진통제 의존이 뚜렷함.[210] 당사 제품은 진통제 대체가 아닌 병행 가능한 일상 케어로 선택될지 검증.
- 온열 대처는 해외에서 41~63% 수준. 미국은 heating pad 사용이 41%, 일본은 "몸을 따뜻하게" 응답이 62.8%.[211] 국내 사용률과 기기 구매 의향은 아직 확인되지 않았으며 1 차 조사 검증 과제.

**② 손을 쓰지 않는 생리 전 7 일 루틴: 혈자리를 몰라도, 손을 쓰지 않아도**

- 기존 대처는 참기, 약물, 셀프 수동 지압, 전반 마사지형 공기압 기기로 나뉘며, 혈자리 지압은 혈자리 찾기와 지속 압박이 필요해 일상과 병행하기 어려움.[212]
- 당사는 복사뼈 기준 위치 정렬과 발목 착용으로 이 불편을 해소하는 생리 전 7 일 루틴을 제안(3.2). 7 일 루틴은 팀 가정.
- 다만 지압 효능 근거는 낮음~매우 낮음 수준이므로 효능은 주장하지 않음(3.2). 성과는 생리 전 기간 사용률과 그 외 기간 사용 비율로 측정할 계획.

**③ 기기 + 패치 구독 모델, 보수안은 기기 단독 손익분기 6,286 대**

- 수익 모델은 기기 1 회 판매와 1 회용 온열 패치 구독(조건부 채택).[213] 패치는 따뜻함·소재를 맡아 기기와 매출이 겹치지 않고, 1 회용 발열이 교체 수요를 만드는 구조.
- 사업 진행 조건 3 개(압박 상태 피부 42°C 이하 실측, 체감 카피·식약처 질의, 「그날의」 상표)가 선결 과제. 판매 원칙은 "기기만으로도 충분해요. 패치는 선택"으로 유지.
- 패치 재구매율은 아직 측정 전이므로 기기 단독 손익분기 6,286 대를 보수안으로 함께 제시(5 장). 패치 재구매 확인이 수익 구조 개선의 관건이 될 전망.

**④ 진열 공백과 가격 검증: 생리 전 지압 결합 상품 0 개, 가격 기준점은 3 만원대**

- 생리 표방 기기 자체는 이미 있음. 다만 지압·혈자리 결합과 주기 연동을 내건 제품은 쿠팡 생리통 검색 상위 전동 기기 67 개 중 0 개로 파악.[214]
- 올리브영 마사지/보호대 카테고리 325 개 중 생리 표방 상품도 0 개(3.4).[215]
- 다만 시장 가격 기준점은 34,900 원으로[216], 재무 기준 13.2 만원과 팀 제출안 9.9 만원을 크게 하회.[217] 진열 공백이 가격 프리미엄으로 이어지는지는 가격 3 안(2.99 만·4.9 만·9.9 만원) 전환율로 확인 필요(3.2).

**⑤ 주기 축 확장과 경쟁우위(해자) 3 단 구조**

- 확장은 부위·카테고리가 아닌 같은 고객의 주기를 따라 진행(3.3). 같은 기기 심화(Oura +123%)는 성장했고 기기에서 다른 기기로의 확장(풀리오 −29%, 세라젬 −27%)은 감소했다는 선례에 따른 선택.[218]
- 첫 제품 조사에서 확보한 고객 원기록과 대체 행동이 다음 후보의 탐색 기간을 줄이는지는 두 번째 후보의 탐색 기간으로 측정할 계획이며, 아직 측정 전. 다만 새 제품의 구매 이유와 가격은 다시 확인.

---

[209] 건강보험심사평가원 질병통계(N94.3), 2025 년. 공식 통계.

[210] 질병관리청 「한국 여성의 생애주기별 성·생식건강조사」 2025, 심한 생리통 응답자 중복응답(보건복지포럼 2026.07). 공식 통계.

[211] 미국: YouGov(2023). 언론 보도. 일본: 제약사 조사(2023.01). 업체 자료. 음료·옷이 포함될 수 있어 기기 사용률이 아님.

[212] 해커톤 사전 과제 린캔버스(2026.11.06). 팀 가정.

[213] 팀 결정 기록 DEC-002(2026.11.05), 조건부 채택.

[214] 쿠팡 생리통 검색 상위 전동 기기 67 개, 상품명 기준 관측(2026.11.04). 직접 관측.

[215] 올리브영 마사지/보호대 카테고리 고유 상품 관측(2026.11.05), 판매처 표시 기준.

[216] 쿠팡 생리통 검색 상위 전동 기기 67 개 실판가 중앙값(2026.11.04). 직접 관측.

[217] 팀 제출 가격안 9.9 만원. 팀 가정.

[218] Oura SEC S-1/A(2026.09.21) FY2024→FY2025 매출, 풀리오 DART 감사보고서 2024→2025 매출, 세라젬 DART 연결감사보고서 2022→2025 매출. 공시.

- 경쟁우위는 현재 보유, 향후 구축, 주장하지 않음의 3 단으로 구분(아래 표).

**[표 25] 경쟁우위(해자) 3 단 구조**

| 구분 | 내용 | 확인 지표·상태 |
|---|---|---|
| **현재 보유** | PMS 타깃 카테고리 선점 기회(생리 전 지압 결합 상품 진열 공백), 디바이스 전용 패치 규격 + "기기만으로도 충분" 원칙 | 진열 공백은 쿠팡·올리브영 관측. 패치 규격의 락인(소모품 호환 차단) 효과는 반발 사례 감안 필요(4.5) |
| **향후 구축** | 패치 재구매 습관 → 고객별 주기 기록 → PMS 카테고리 브랜드 | 패치 재구매율, 주기 기록 지속률, 브랜드 검색량. 모두 미측정 |
| **주장하지 않음** | 데이터 해자, 네트워크 효과, 특허·형태 해자 | 형태는 선행 특허·제품 존재(3.2), 데이터는 수동 제품 단계에서 미발생(3.5) |

자료: 팀 결정 기록(2026.11.05), 린캔버스(2026.11.06) 경쟁 우위 칸, 쿠팡·올리브영 관측(2026.11), 당사 정리. 해자는 출시 전이라 가설

- **기반: 개발 경험의 데이터화.** 착용형 소형 기기는 소재·접촉부·내구성처럼 양산 단계에서 드러나는 문제로 실패하기 쉬움. 당사는 시제품~양산의 시행착오를 연결 기록으로 남겨 두 번째 제품에서 같은 문제를 반복하지 않는 것이 목표. 이는 효능·수익성의 증거가 아니며, 검증 지표는 두 번째 제품 개발 기간·비용과 동일 문제 재발 수. 기록 건수는 축적 속도만 확인하는 보조 지표이며(6.3 표), 모든 지표는 아직 측정 전.
- 당사 근거가 아닌 비유 차원의 참고 사례로, Fitbit Force 는 2013 년 10 월~2014 년 2 월 판매분 미국 약 100 만·캐나다 약 2.8 만개가 소재·접착제 알레르기 반응(피부 자극 약 9,900 건, 물집 약 250 건)으로 2014 년 3 월 12 일 자발적 리콜됨.[219]
- Jawbone UP 은 2011 년 11 월 출시 직후 전원부 커패시터 문제로 일부 밴드가 첫 주 안에 고장 나 2011 년 12 월 8 일 반납 없는 전액 환불을 발표함.[220]

[219] 미국 소비자제품안전위원회(CPSC) 리콜 공지 14-129. 공식 자료.

[220] 업체 설명, Macworld·TechCrunch(2011.12.08). 언론 보도.

## 4. 경쟁 분석

**핵심 요약**

생리통 착용형(Beurer·Myoovi·Livia·Ova+), 복부 온열 착용(Stoov), 공통 본체·스트랩 구조(Hyperice·Therabody)가 이미 존재해 형태·공용화는 경쟁우위로 보지 않음. 해외에는 PMS 를 표방한 뇌·귀 전기 자극 기기(Nettle·Lutea·OhmBody, 약 80 만~100 만원)가 출시됐으나, 학술지에 실린 유일한 임상에서 가짜 기기와의 차이가 뚜렷하지 않았음. 생리통 검색 상위 기기 가격은 3 만원대이며 국내 7 사 제품은 상위 91 개에 없음. 7 사는 매출의 15~38%를 광고에 쓰는 온라인 자사몰 직접 판매 구조. 기기+소모품(면도기-면도날) 모델은 조건부 채택했으나 소모품 락인은 고객 반발 위험이 있어 "기기만으로도 충분해요. 패치는 선택" 원칙을 병행.

### 4.1 경쟁 구도: 생리 중(통증) 시장은 경쟁 과밀, 생리 전(PMS) 비약물 루틴은 공백

**생리통 완화 기기는 가격 경쟁 단계, 생리 전 지압 루틴 제품은 카테고리 부재**

- 경쟁 구도는 생리 중(통증) 시장과 생리 전(PMS) 시장으로 나누어 볼 필요가 있음.
- 생리 중 통증 시장은 경쟁 과밀 상태로 판단. 해외 직접 대안 6 제품은 모두 생리통 완화를 표방하고, 쿠팡 생리통 검색 상위 전동 기기 67 개의 실판가 중앙값은 34,900 원으로 3 만원대 가격 경쟁이 형성돼 있음.[221]
- 반면 국내 생리 전(PMS) 비약물 루틴 시장은 공백으로 파악. 해외에는 PMS 를 표방한 뇌·귀 전기 자극 기기(Nettle·Lutea·OhmBody, 약 80 만~100 만원)가 2024~2026 년 출시됐으나 국내 판매는 확인되지 않음(4.3 참조). 쿠팡 상위 67 개 중 지압·혈자리 결합과 주기 연동을 내건 제품은 0 개이고, 국내 7 사 145 개 상품 원문에는 "생리"라는 단어가 한 건도 없음.[222]
- 당사는 생리 중 통증 시장에서 가격으로 경쟁하지 않고, 생리 전 7 일 루틴이라는 진열 공백을 먼저 선점하는 전략이 타당하다고 판단. 다만 같은 부위 전동 기기가 문구 한 줄로 진입할 수 있어 공백의 지속 기간은 길지 않을 전망(4.4 참조).

**비교 범위: 직접 대안·인접 대안·운영 벤치마크의 3 분류**

- 직접 대안(같은 통증 관리 목적의 착용형 기기), 인접 대안(같은 사용 상황·예산을 두고 경쟁하는 온열·지압 제품), 운영 벤치마크(브랜드·제품군 운영 참고)는 한 시장으로 합산하지 않음.[223]
- 직접 대안 6 제품은 "생리통 완화"를 공식 표방하고 규제 기록을 확인할 수 있는 제품으로 한정.[224]
- 아마존 판매 상위의 생리 기기는 주로 2 만~4 만원대 범용 온열·진동 벨트이며, 6 제품 중 순위에 오른 제품은 Livia 패드와 Beurer 후속 모델에 불과.[225]

**[표 26] 직접 대안: 생리통 착용형 기기**

| 제품 | 방식·가격·규제 (공식몰 2026.11.04~05) | 반복 매출 구조 | 시사점 |
|---|---|---|---|
| **Beurer EM 50 (독일)** | TENS + 선택형 43°C 온열, 하복부, 무선 충전식. €49.99(독일, 권장가 €80.49, 약 7.5 만원)·£69.99(영국, 약 12.6 만원). EU 의료기기 표기(등급 미표기), openFDA 510(k) 신청인 기록 없음. 효과 근거는 제조사 측 59 명 연구 | 교체 젤패드(가격 미확인) | 자극 방식이 당사 수동 지압과 다름. Amazon UK 평가 3,050 개(판매량 아님) |

[221] 쿠팡 생리통 검색 상위 전동 기기 67 개 실판가 관측(2026.11.04). 직접 관측.

[222] 쿠팡 상위 67 개 상품명 관측(2026.11.04), 직접 관측. 풀리오·휴그랩·슬룸·발란스핏·메디니스·바르너·알로코리아 자사몰 145 개 상품 원문(2026.10.26 수집), 팀원 조사.

[223] 3 분류는 팀 리서치 관측 기록 OBS-06 에서 채택.

[224] 선정 기준은 팀 리서치 검토 기록 RA-12.

[225] Amazon 판매 순위 관측. 채널 표시 기준.

**[표 26] 직접 대안: 생리통 착용형 기기**

| 제품 | 방식·가격·규제 (공식몰 2026.11.04~05) | 반복 매출 구조 | 시사점 |
|---|---|---|---|
| **Myoovi 2.0 (영국)** | TENS, 하복부. 본체 £79.99(약 14.4 만원), 교체 패드 £15(2 매, 1 회 구매, 약 2.7 만원), 구독 시 10% 할인(£13.50), 패드당 최대 20 회 사용. openFDA 510(k) 신청인 기록 없음, CE·UKCA 등급 미확인. 보충제·번들 병행 | 교체 패드(정기구독) + 보충제 | 구독 옵션 존재가 매월 구매의 증거는 아님 |
| **Stoov Wrap (네덜란드)** | 무선 온열 벨트(혈자리 제품 아님). 배·허리 옷 위 착용, 최대 45°C·3 단계(45/41/38°C), 생리 기간용 안내, €109.95(Flex)~129.95(Pro)(약 16.5 만~19.5 만원). 의료기기 표기 없음. 영국몰 목록에 없음, 한국 판매 미확인 | 소모품 없음(본체·배터리·케이블 구성) | 발목형이 아닌 복부·허리 후속 제품의 직접 경쟁 |
| **Livia (미국·이스라엘)** | TENS, 하복부 젤패드. $129(약 17.3 만원, 비교가 $199) 일시불(젤패드 3 개월분 포함) 또는 구독(월 $8 멤버십, 초기 비용 미확인), 젤패드 6 개월분 $29(약 3.9 만원)·교체 권장 월 1 회, 스킨 $12. FDA 510(k) K183110(2020.05.04, Class II·일반 판매용): 생리통 적응증은 일반의약품 진통제 병용 조건부, 가짜 기기와 비교한 65 명 임상 | 젤패드 정기 공급·멤버십·액세서리 | 낮은 월 요금만 분리해 비교하지 않음. 진통제 병용 기기라는 규제 기록 |
| **TensCare Ova+ (영국)** | TENS 단독, 하복부·허리. 본체 £37.50(약 6.8 만원), 전극 2 매 £7.50(약 1.4 만원). FDA 510(k) K230926(2023.12.15, Class II): Livia 를 비교 기기로 자체 임상 없이 동등성 인정 | 전극 패드 교체(교체 주기 미표기) | 저가 TENS 도 선행 기기 경로로 진입. 비전기 지압·온열에는 그대로 적용되지 않음 |
| **Ovira Noha (호주, 현재 미판매)** | 2026.11.05 공식몰 상품 5 개가 모두 보충제이며 Noha 와 교체 패드는 판매하지 않음. 과거 TENS 기기, 임상 주요 측정 항목에서 효과 차이가 뚜렷하지 않음(신뢰구간 0 포함), 2023 TGA 광고 조치 | (과거) 교체 패드 | 현재 목록 부재를 전 세계 단종·실패로 단정하지 않음 |

자료: Stoov·Myoovi·Livia 공식몰(2026.11.04), 각 사 공식몰 재조회(2026.11.05), openFDA 510(k) API(K183110·K230926), TGA, Amazon 채널 관측(2026.11.05, 평가 수는 판매량 아님), 팀 리서치「해외 생리통 착용형 기기 가격과 직접 경쟁 제품」. Beurer 59 명 연구는 제조사 측 자료. 원화는 USD 1,343 원(우리은행 2026.11.04 매매기준율), GBP 1,802.9 원·EUR 1,504.2 원(민간 API)으로 단순 환산한 당사 추정치이며 배송·관부가세 제외

**[표 27] 인접 대안: 같은 사용 상황의 온열·지압 제품**

| 제품 | 형태 | 핵심 사실 | 확인할 것 |
|---|---|---|---|
| **Therabody RecoveryTherm Cube (미국)** | 온냉 착용 기기 | 온냉 본체 + 분리형 스트랩 프레임 + 스트랩 2 개(23.6in·39.4in), $159.99 | 손을 쓰지 않는 다부위 고정 방식도 기존재 |
| **Sea-Band (영국)** | 비전자 지압 밴드 | FDA 510(k) K033268, 메스꺼움 완화, P6 압박. 기존 기기와 동등성 판정. 미국 공식몰 성인 XL 1 쌍 $15.40(약 2.1 만원, 2026.11.05): 비전기 지압 밴드의 가격 기준점 | 사용 목적이 다름(메스꺼움) |
| **삼음교 지압 밴드 (연구)** | 씨앗 압박 밴드 | 진짜·가짜 그룹으로 나눠 비교하는 연구(NCT07794995) 모집 중, 결과 없음 | 결과 게시 시 차별성 문구 재검토 |
| **발목 지압 밴드 선행 특허 (미국, 만료·포기)** | 끈 + 돌기 압박 | US4479495(1984, 삼음교 예시, 만료), US20190038505A1(2019, 생리통, 포기). 연구용 밴드 Femi-band·ChiCTR1900021727 도 존재. 국내 특허(KIPRIS) 미확인 | 형태 신규성은 주장하지 않음 |

**[표 27] 인접 대안: 같은 사용 상황의 온열·지압 제품**

| 제품 | 형태 | 핵심 사실 | 확인할 것 |
|---|---|---|---|
| **ThermaCare 생리통 온열 패치 (미국)** | 일회용 온열 패치 | 8 시간 일회용, 미국 Class I(510(k) 면제, 21 CFR 890.5710). 이부프로펜과 비교한 임상(Akin 2001). 공식가 미확인 | 규제 부담이 가장 낮은 경로. 제품 자체가 소모품 |
| **Amazon 무선 생리 온열 벨트 (Slimpal 등)** | 무선 전기 온열 벨트 | Amazon 표시가 약 2.7 만원, 평가 5,279 개(Slimpal)·19,470 개(브랜드 미표기 벨트), 의료기기 표기 없음. 평가 수는 판매량 아님 | 국내 오아 허그워머(34,900 원)와 같은 범주 |
| **케어플러스 아랫배 찜질 패드 (올리브영 자체 브랜드)** | 일회용 발열 패드 | 1 매 1,200 원, 리뷰 8,918 건, KC 생활용품(안전확인신고), 판매원 씨제이올리브영(상품 고시) | ThermaCare 와 같은 형태 |
| **붙이는 온열 패치·핫팩** | 일회용 온열 | 국내 1 매 약 490~1,200 원 | 같은 예산을 두고 경쟁하는지 여부 |
| **쿠팡 생리통 검색 상위 전동 기기 67 개** | 온열·진동 벨트·찜질기 | 실판가 중앙값 34,900 원(2026.11.04 관측): 고객이 생리통 검색에서 처음 접하는 가격. 생리통·복부 온열 검색어 5 개의 랭킹 상위 기기로, 같은 화면에서 비교되는 상품이라 기준점으로 설정. 13.2 만원은 67 개 중 66 개보다 높음. 상위 91 개 중 7 사 제품 0 개. 지압·혈자리 결합·주기 연동 표방 0 개(상품명 기준). 생리통 검색 최상단 노출 기기는 생리 표방 바로랩 릴리프 벨트(판매가 3.5 만·7.4 만원, 정가 12.5 만·16 만원). 슬룸 골반 케어(아래)가 같은 부위 가격 상단이라면 바로랩은 검색 경쟁의 기준점 | 같은 검색 화면에서 13.2 만원이 선택될 이유 |
| **국내 마사지기 7 사** | 공기압·온열·EMS | 145 개 상품, 브랜드별 본품 판가 중앙값 3.1 만~12.9 만원(브랜드 간 범위, 2026.10.26 수집) | 상품 원표·최신성 |
| **같은 부위(허리·복부·골반) 전동 대체재 (국내 7 사 중 13 개)** | EMS·온열·진동 벨트·쿠션 | 실판가 중앙값 12.9 만원, 정가 대비 할인율 중앙값 49%. 13 개는 상품명·카테고리·소구점에 허리·복부·골반·하복부·생리·여성·출산 등 키워드가 있는 상품에서 부위 무관 제품을 제외한 집합. 생리 표방 0 개. 가장 가까운 제품은 슬룸 골반 케어(19.9 만원, 산부인과 전문의 자문·하복부 온열, 리뷰 77 건). 같은 부위 기기의 상단 기준점이라 13.2 만원보다 높게 설정할 근거는 약함 | 문구 한 줄로 같은 진열 위치에 진입할 수 있는 잠재 경쟁자 |

자료: Therabody 공식몰(2026.11.04), FDA DB, ClinicalTrials.gov, Google Patents, Sea-Band 공식몰·Amazon 관측(2026.11.05, 배송지 대한민국 원화 표시), 올리브영 상품 고시, 판매 페이지 관측, 쿠팡 검색 관측(2026.11.04), 팀원 7 사 자사몰 조사(2026.10.26 원문 재계산)

**규제: 생리통 TENS 는 진통제 병용이 표준, 약 브랜드의 기기 영역 진입 가능성도 관측**

- 미국의 생리통 TENS(Livia·Ova+)는 모두 "일반의약품 진통제와 함께 사용할 때" 생리통 일시 완화로 510(k)를 받음. 진통제 대체가 아닌 병용이 규제상 표준으로 판단.[226]
- Livia 임상에서 가짜 기기를 쓴 그룹도 통증 점수가 17.6 점 감소해(Livia 28.1 점) 차이는 10.5 점에 불과하며, 대부분의 피험자가 진통제를 함께 복용.[227]
- 국내에서는 생리통 약 브랜드 "그날엔"(경동제약)이 10 류 생리통 완화기·생리통 치료기·온열안마기를 지정해 상표를 출원(2024, 심사 중). 출원이 출시를 의미하지는 않으나, 약 브랜드가 기기 영역에 진입할 가능성을 시사.

[226] 미국 FDA 510(k) K183110(Livia)·K230926(TensCare Ova+), openFDA 510(k) API. 공식 자료.

[227] 미국 FDA 510(k) K183110 기록, 65 명을 진짜·가짜 기기 그룹으로 나눠 비교한 임상. 통증 점수는 VAS 기준. 공식 자료.

**[표 28] 운영 벤치마크 (직접 경쟁사 아님)**

| 기업 | 참고하는 확장 유형 | 핵심 사실 | 시사점 |
|---|---|---|---|
| **에이피알 (KOSPI)** | 화장품 브랜드 → 디바이스 교차판매, 데이터 | 2014.10 에이프릴스킨·2016.07 메디큐브 → 2021.03 에이지알(사업보고서 연혁). Booster Pro 전용 젤 불필요(공식 FAQ, 더마샷 모드). 디바이스 비중 3Q25 26.7% → 3Q26 11.0%(847 억원, -17.9%, IR 잠정), 화장품 +150.6%. 디바이스는 공산품(KC·CE·FCC) | 전용 소모품 모델이 아닌 병용·교차판매 모델. 기기 감소는 내구재 보급 이후 둔화일 수 있어 회사 전략 약화로 단정하지 않으나, 기기로 진입하는 당사에는 반대 근거(2.5 참조) |
| **클래시스 (KOSDAQ)** | 장비+소모품 | 2025 매출 3,368 억원, 소모품 45.9%, 영업이익률 50.7% | 고마진 소모품은 전용 규격·허가·B2B 에 기인 |
| **비올 (KOSDAQ)** | IP 수익 | 기술이전 17.57%, 지식재산권 117 건, ITC 예비판결 승소 | 기술이전 수익 비중이 공시로 확인되는 사례 |
| **Hyperice (미국)** | 같은 기술 부위별 응용 | 2022.9 Venom 2(등·다리·어깨)·Venom Go 동시 출시. Venom Go 는 공통 pod + 교체 접착 패드로 여러 부위에 사용. 현재 Venom 2 는 부위별 $269(약 36.1 만원), Venom Go 는 $129(약 17.3 만원)에 리필 패드 3 개 $29(패드당 최대 20 회)로 판매 중이며 생리 표방과 국내 공식 판매는 미확인. 혈자리 제품이 아닌 온열·진동 착용형 | 공통 본체 구조는 이미 존재(공용화는 경쟁우위로 주장하지 않음). Venom 2 는 부위별 사용 범위 제한 |
| **Embr Labs (미국)** | 생애단계 특화 | Embr Wave 2 손목 온냉, 갱년기 열감. 가짜 기기와 비교한 근거 미확인 | 생애단계 확장은 별개 기술 |
| **세라젬·바디프랜드** | 대형 홈헬스케어 확장 | 세라젬 연결 매출 7,502 억원(2022) → 5,498 억원(2025), 해외 부문 2025 년 감소. 바디프랜드 헬스케어 수출이 연결 매출의 약 11%(2025), 중국 중심. 의료기기·뷰티·해외로 확장 | 제품군 확장 압력, 시장 포화 신호로 판단(2 사 사례) |

자료: 에이피알 3Q26 IR(IFRS 18 재작성, 감사 전 잠정), 메디큐브 공식몰 부스터 프로 FAQ(2026.11.04), DART 2025 사업보고서(에이피알 연혁 포함)·감사보고서(클래시스), GROWTH RESEARCH(2025.05, p.8~9, 비올), Hyperice 공식몰(2026.11.05), Consumer Reports(Embr), 각 사 공식 자료, 언론 보도

- 제품군 보유가 교차구매·원가 절감 실적을 의미하지는 않음.
- 각 사의 출시 연표, 자체개발·인수·라이선스 경로, 실패 사례는 미조사 상태이며, 확인되지 않은 항목은 당사 확장 근거에서 제외.

### 4.2 해외 착용형 기기: TENS 의료기기와 비의료 온열 벨트로 양분

- 해외 생리통 착용형 기기는 ① 배에 전극을 부착하는 전기 자극(TENS) 의료기기와 ② 의료기기가 아닌 무선 온열 벨트의 두 범주로 구분.
- 미국 FDA 510(k)가 확인된 생리통 착용 기기는 TENS 방식뿐.[228] 온열 착용 제품에서는 의료기기 표기나 510(k)가 확인되지 않음.[229]
- 비전기 지압 밴드는 손목형 Sea-Band 가 판매 중이며, 발목형은 특허·연구 시제품으로만 확인.

[228] openFDA 510(k) API: Livia K183110, TensCare Ova+ K230926, Pixie Pulse K241365, Well-Life Menstrual Plus K233054. 공식 자료.
[229] 각 사 공식몰·Amazon 판매 페이지 관측(2026.11.05). 채널 표시 기준.

▪

**[표 29] 해외 생리통·온열 착용형 기기: 방식별 지도**

| 방식 | 제품 | 가격 (공식몰, 현지 통화·약 원화) | 규제 | 소모품 | 국내 대응 범주 |
|---|---|---|---|---|---|
| **TENS** | Livia (미국·이스라엘) | $129 (약 17.3 만원) | FDA 510(k) K183110, Class II, 일반 판매용(진통제 병용 조건부) | 젤패드 6 개월분 $29(약 3.9 만원), 멤버십 월 $8 | 다른 범주: 올리브영에서 생리통 표방 전기 자극 기기 미확인 |
| **TENS** | TensCare Ova+ (영국) | £37.50 (약 6.8 만원) | FDA 510(k) K230926, Class II | 전극 2 매 £7.50(약 1.4 만원) | 〃 |
| **TENS** | Myoovi 2.0 (영국) | £79.99 (약 14.4 만원) | openFDA 510(k) 신청인 기록 없음, CE·UKCA 등급 미확인 | 패드 2 매 £15(약 2.7 만원), 패드당 최대 20 회 | 〃 |
| **TENS + 온열** | Beurer EM 50 (독일) | €49.99, 권장가 €80.49(약 7.5 만원) / £69.99(약 12.6 만원) | EU 의료기기 표기, 등급 미표기 | 교체 젤패드 별매(가격 미확인) | 〃 |
| **TENS + 온열** | Beurer EM 55 (독일) | €59.99, 권장가 €99.99(약 9.0 만원) | EU 의료기기 표기, 등급 미표기 | 미확인 | 〃 |
| **온열 벨트** | Stoov Wrap (네덜란드) | €109.95~129.95 (약 16.5 만~19.5 만원) | 의료기기 표기 없음 | 없음 | 유사 범주: 국내 무선 찜질기(오아 허그워머 34,900 원) |
| **온열 벨트** | Amazon 무선 벨트 (Slimpal 등) | 공식몰 없음. Amazon 표시가 약 2.7 만원 | 의료기기 표기 없음 | 없음 | 〃 |
| **일회용 온열 패치** | ThermaCare Menstrual (미국) | 공식가 미확인. Amazon 표시가 약 3.3 만원(팩 수량 미확인) | 미국 Class I, 510(k) 면제 | 제품 자체가 소모품 | 같은 형태: 올리브영 자체 브랜드 케어플러스 아랫배 찜질 패드(1 매 1,200 원). 국내는 생활용품 KC 안전확인 |
| **지압 밴드 (손목)** | Sea-Band (영국) | $15.40 (약 2.1 만원) | FDA 510(k) K033268, 미분류 | 없음(세탁 후 재사용) | 국내 대응 상품 미확인 |
| **지압 밴드 (발목, 선행기술)** | 발목 삼음교 압박 밴드 | 판매 제품 미확인(검색 범위 한정) | 미국 특허 US4479495(만료)·US20190038505A1(포기), 연구용 밴드 | — | 당사 현재 목업(비전기 지압 밴드)과 가장 가까운 범주 |

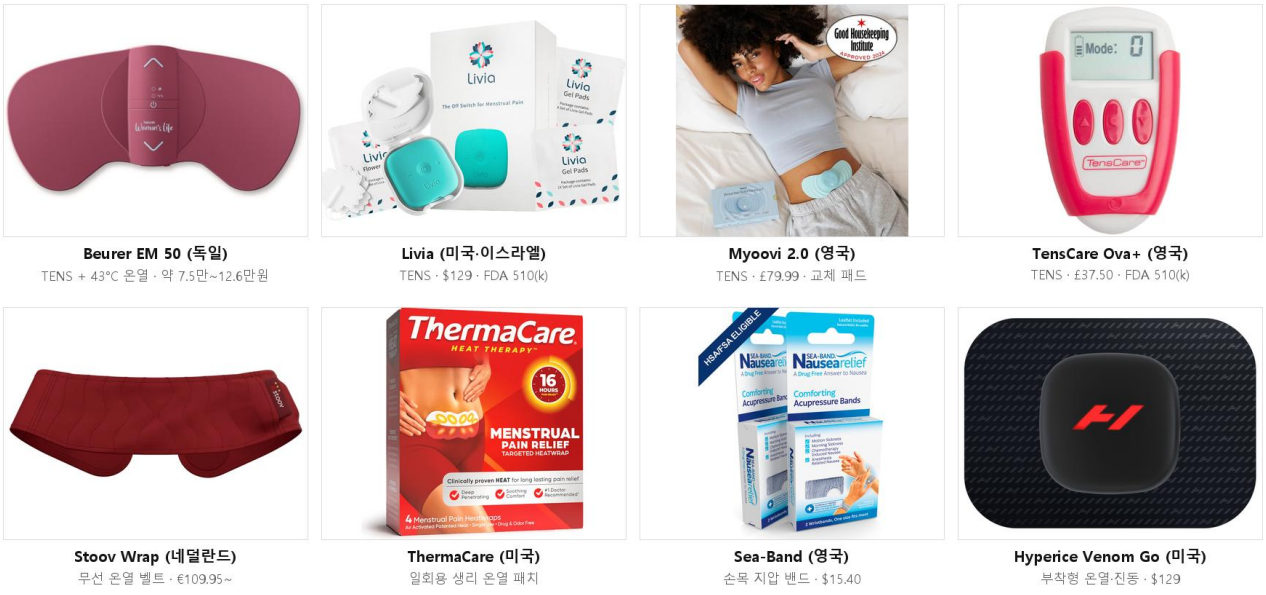
자료: 각 사 공식몰(2026.11.05), openFDA 510(k) API, Amazon 관측(2026.11.05, 배송지 대한민국이라 Amazon 원화 표시가이며 공식몰 가격과 다른 기준), Google Patents, 올리브영 상품 고시, 팀 리서치「해외 생리통 착용형 기기 가격과 직접 경쟁 제품」. 원화는 USD 1,343 원(우리은행 2026.11.04 매매기준율), GBP 1,802.9 원·EUR 1,504.2 원(민간 API)으로 단순 환산한 당사 추정치이며 배송·관부가세·국내 판매가가 아님

- **국내 찜질기·자체 브랜드 패드와의 관계:** 해외 무선 온열 벨트는 국내 무선 찜질기(오아 허그워머 34,900 원)와 같은 범주이고, 일회용 생리 온열 패치는 올리브영 자체 브랜드(PB) 케어플러스 아랫배 찜질 패드(1 매 1,200 원)와 같은 형태.
- 해외 TENS 기기는 전기 자극 의료기기로 국내 찜질기·자체 브랜드 패드와 범주가 다르며, 올리브영에서 생리통 표방 전기 자극 기기는 확인되지 않음.[230]
- 당사 현재 목업은 TENS 가 아닌 지압 밴드에 가깝고, 후속 온열 착용 제품은 온열 벨트 범주에 속할 것으로 판단.

[230] 올리브영 판매 페이지 관측(2026.11.04~05).

- **가격 해석:** 해외 생리통 착용형 기기의 공식가 중심은 약 7 만~17 만원으로, 당사 재무 기준값 13.2 만원은 이 범위 안에 있음(가격 가설은 3.2 참조).[231]
- 반면 국내 쿠팡 생리 표방 벨트 실판가 중앙값은 2.6 만원으로, 비교 기준에 따라 해석이 달라짐.[232]
- 같은 비전기 지압 밴드인 Sea-Band 가 약 2.1 만원임을 감안하면, 비전기 지압만으로 13.2 만원을 설명하기는 어렵다고 판단.
- **동일 제품 확인:** 생리통 표방으로 판매 중인 발목 지압 밴드는 국내외 웹 검색 범위 안에서 확인되지 않음.[233]
- 발목 삼음교 압박 밴드 형태는 1984 년 미국 특허, 2019 년 생리통용 발목 지압 밴드 출원, 연구용 밴드로 이미 존재.[234] 따라서 형태 신규성은 당사가 주장하지 않는 항목(특허·형태 해자)으로 분류.
- Amazon 검색에서 발목에 착용하는 전동 온열·진동 랩은 다수이나 표방 용도는 발목 통증.[235] 차별성은 형태가 아닌 용도(생리 전 PMS 루틴)와 위치(삼음교 고정)에서 검증이 필요하다고 판단.
- **채널:** Myoovi·Stoov·Ova+는 공식몰 중심의 자사몰 직접 판매 위주이고 Hyperice·Beurer 의 국내 정식 판매는 확인되지 않음. 국내에서 해외 직접 대안과 같은 화면에서 경쟁할 가능성은 현재 낮은 것으로 판단되나, 국내 판매 여부는 아직 확인 전.
- **당사에 대한 시사점:** 해외 경쟁은 생리 중 통증 완화(TENS·온열)에 집중돼 있어, 당사는 효능 대신 생리 전 루틴의 사용 편의(두 손 자유, 혈자리 위치 고정)로 차별화를 검증해야 할 것으로 판단.

**[그림 7] 해외 생리통 착용형 기기 사진**




**Beurer EM 50 (독일)**
TENS + 43°C 온열 · 약 7.5만~12.6만원

**Livia (미국·이스라엘)**
TENS · $129 · FDA 510(k)

**Myoovi 2.0 (영국)**
TENS · £79.99 · 교체 패드

**TensCare Ova+ (영국)**
TENS · £37.50 · FDA 510(k)

**Stoov Wrap (네덜란드)**
무선 온열 벨트 · €109.95~

**ThermaCare (미국)**
일회용 생리 온열 패치

**Sea-Band (영국)**
손목 지압 밴드 · $15.40

**Hyperice Venom Go (미국)**
부착형 온열·진동 · $129

자료: 각 사 공식몰·공식 상품 이미지(2026.11.07 수집), 가격은 위 표와 같은 기준. 사진 원본과 출처는 30-근거「경쟁 제품 사진 2026-11-07」

### 4.3 해외 PMS 표방 기기: 뇌·귀 전기 자극 고가 제품만 존재, 학술지에 실린 임상에서 효과 미입증

**제품: 영국 Samphire 와 미국 Spark Biomedical 두 회사가 시장을 형성**

- 생리통 기기와 달리 생리 전 증상(PMS·PMDD)을 직접 표방한 기기는 2024~2026 년에야 출시. 확인된 제품은 모두 머리나 귀에 전기 자극을 주는 방식이며, 지압·온열 방식이나 발목 착용형 PMS 기기는 검색 범위에서 확인되지 않음.[236]
- Samphire 의 Nettle(영국·EU)과 Lutea(미국)는 같은 머리띠형 기기로, 운동피질(통증)과 전전두엽(기분)에 약한 전류(2mA)를 흘리는 방식. 생리 5 일 전부터 하루 20 분, 5 일간 사용하는 주기 맞춤 루틴.[237]

---

[231] 13.2 만원은 당사 재무 기준값으로 팀 가정.
[232] 쿠팡 생리 표방 벨트 실판가 관측값과 당사 재무 기준값의 비교. 당사 추정.
[233] 국내외 웹 검색 기준이며 쇼핑몰 내부 검색·특허 검색(KIPRIS)은 미실시. 팀원 조사.
[234] Google Patents US4479495(1984, 만료)·US20190038505A1(2019, 포기). 연구용 밴드 Femi-band, ChiCTR1900021727, NCT07794995. 공식 자료.
[235] Amazon 검색 결과 관측. 채널 표시 기준.
[236] 웹 검색 기준이며 쇼핑몰 내부 검색은 미실시.

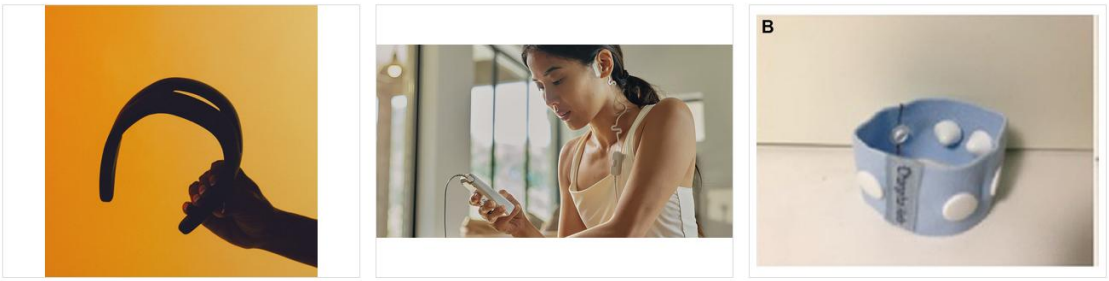
- OhmBody 는 미국 Spark Biomedical 의 여성 건강 사업부로, 귀에 붙이는 패드로 미주·삼차신경을 자극해 생리통·생리량·피로·기분 변화를 관리한다고 표방.[238] 같은 회사의 Sparrow 기기는 PMDD 임상이 진행 중.[239]

**[표 30] 해외 PMS 표방 기기**

| 항목 | Nettle / Lutea (영국 Samphire) | OhmBody (미국 Spark Biomedical) |
|---|---|---|
| **방식·착용** | 머리띠형 뇌 미세전류 자극(tDCS) | 귀 부착 미주·삼차신경 자극, 쇄골 클립·손 컨트롤러 |
| **표방 증상** | 월경 주기 관련 통증·기분, PMS·PMDD | 생리통·생리량·피로·기분 변화 |
| **규제** | Nettle: 영국·EU 의료기기 2a 등급(CE). Lutea: 미국 일반 웰니스 제품. 제조사가 "FDA 허가 제품 없음, 허가 진행 중"이라고 명시 | 웰니스 기기, FDA 허가용 임상(LUNA) 진행 중 |
| **가격·소모품** | Lutea 정가 $589(약 79 만원), 할인 시 약 $441. 앱 구독 선택(연 $69.99·월 $6.99) | 스타터 키트 $719(약 97 만원), 1 회용 귀 패드 7 개 포함·반복 구매 |
| **투자 유치** | 2024.02 프리시드 $2.3M, 2025.06 $5M(Inventure VC 주도) | 모회사 2025.04 시리즈 A $15M(WAVE Ventures 주도) |
| **매출·판매 대수** | 비공개 | 비공개(제 3 자 추정치만 존재해 사용하지 않음) |

자료: Samphire 공식 자료(출시 글·임상의용 페이지, 2026.11.07 확인), Dallas Innovates(2025.04·07), tech.eu(2024.02), Femtech Insider(2025.06), ClinicalTrials.gov. 원화는 USD 1,343 원(우리은행 2026.11.04 매매기준율)으로 단순 환산한 값이며 배송·관부가세 제외

**[그림 8] 해외 PMS 표방 기기와 발목 지압 연구용 밴드 사진**



**Lutea·Nettle (영국 Samphire)**
머리띠형 뇌 미세전류 자극 · $589

**OhmBody (미국 Spark Biomedical)**
귀 부착 신경자극 · $719 · 1회용 패드

**발목 지압 스트랩 (중국, 연구용)**
삼음교 압박 돌기 밴드 · 생리통 임상 78명

자료: Samphire 공식 출시 글, Dallas Innovates(2025.07), Zhai 외(Frontiers in Neurology, 2024) 그림 1. 사진 원본과 출처는 30-근거「PMS 표방 기기 사진 2026-11-07」

**효과 근거: 대표 제품도 학술지에 실린 임상에서 가짜 기기와 차이가 뚜렷하지 않음**

- Nettle 의 효과를 검증해 학술지에 실린 유일한 임상(브라질, 40 명, 2026)은 참가자를 진짜 기기 그룹과 가짜 기기 그룹으로 나눠 비교함. 주요 측정 항목인 생리통 점수는 진짜 기기 그룹이 53%, 가짜 기기 그룹이 24% 줄어 차이가 뚜렷하지 않았음. PMS 증상 점수도 차이가 뚜렷하지 않았고, 복부 팽만·부종은 측정하지 않았음.[240]
- 공저자 3 명이 제조사 직원·주주이나 모집·분석에는 참여하지 않았다고 밝힘. 제조사에 불리한 결과인 만큼 오히려 신뢰도가 높은 자료로 판단. 제조사 광고의 "통증 89% 감소", PMDD 불안 개선 82.4%는 학술지 게재 전 자체 발표.[241]

---

[237] Samphire Neuroscience 공식 출시 글·임상의용 페이지(확인일 2026.11.07), 업체 자료. Home-based tDCS for menstrual pain, International Journal of Women's Health(2026), 학술지 논문.

[238] Dallas Innovates(2025.04·07), Femtech Insider(2025.06). 언론 보도.

[239] ClinicalTrials.gov NCT07688720. 공식 자료.

[240] Home-based tDCS for menstrual pain, International Journal of Women's Health(2026). 브라질 UFRN, 40 명, 참가자와 평가자 모두 어느 기기를 쓰는지 모르게 설계. 생리통 점수 p=0.34, PMS 증상 점수(PSST) p=0.16. 학술지 논문.

[241] Samphire 광고·자체 발표. 업체 자료.

- 당사와 가장 가까운 근거는 발목 지압 스트랩 임상(중국, 78 명, 2024). 삼음교에 대응하는 돌기를 단 밴드를 30 분 착용한 그룹의 생리통 점수(10 점 만점 2.82)가 돌기를 뺀 같은 밴드를 쓴 그룹(5.41)보다 낮았음. 다만 대상이 PMS 가 아닌 생리통이고 1 회 사용 효과만 측정했으며, 개발팀이 직접 수행한 연구.[242]
- 손 지압·침의 PMS 효과는 진짜·가짜 그룹으로 나눠 비교한 임상 5 건(277 명)을 모은 종합 분석에서 "개선할 수 있다" 수준이며, 근거 수준은 낮음~매우 낮음.[243]
- **당사에 대한 시사점:** 첫째, "효과가 입증된 PMS 기기"는 해외에도 없어 효능 대신 사용 루틴으로 경쟁하는 당사 원칙과 부합. 가짜 기기만으로도 통증이 24% 줄어든 만큼, 가짜 기기와 비교한 측정 없이 효과를 말하면 반박되기 쉬움.
- 둘째, 가격 위치가 유리함. 해외 PMS 기기는 약 80 만~100 만원이며 재무 기준값 13.2 만원은 그 약 1/6 수준. 다만 방식이 전기 자극과 비전기 지압으로 달라 직접 대체 관계로 보기는 어렵다고 판단.
- 셋째, 근거와 타깃 사이에 간극이 있음. 삼음교 지압 근거는 생리통 단기 완화에 가장 가깝고 PMS 기분·부종 근거는 약함. 첫 제품 타깃을 PMS 로 정한 만큼[244] 메시지는 체감·루틴 중심으로 두고, 온열 결합 효과와 함께 100 일 검증에서 측정할 과제로 분류.
- 넷째, 주기 맞춤 사용 루틴(생리 전 5 일, 하루 20 분), 1 회용 소모품(OhmBody), 선택형 앱 구독(Samphire)은 당사 모델의 해외 선례로 참고할 수 있음.

### 4.4 국내 부위별 홈케어 마사지기 7 사: 생리 표방 상품 0 개, 같은 부위 대체재는 10 만~20 만원대

**제품·가격: 본품 실판가 중앙값 8.9 만원, 생리 언급 0 건**

- 풀리오·휴그랩·슬룸·발란스핏·메디니스·바르너·알로코리아 자사몰 145 개 상품을 분석함.[245]
- 7 사는 자사몰을 운영하는 부위별 소형 마사지기 브랜드 표본. 팀원이 선정했고 점유율이 확인되지 않아 시장 대표성 근거는 없음.[246]
- 쿠팡 생리통·복부 온열 검색 상위 91 개에는 7 사 제품이 없었고, 다나와 안마기·온열찜질기 인기 상위에는 풀리오·메디니스만 노출됨.[247]
- 원표에서 누락된 알로코리아 3 개 상품은 차량용 청소기·유모차 거치대·키링으로 재구성돼 비마사지 제품으로 분류. 합계 검산이 일치해 결론은 변하지 않음.[248]
- 공통 확장 패턴은 ① 부위 확장 ② 버전업 가격 상향 ③ 소모품·번들 락인 ④ EMS·고주파 뷰티 진입 ⑤ 무동력 저가 → 전동 업셀로 정리됨.
- 판매 소구점은 펌프 용량·에어셀 층수 등 스펙 수치와 판매 실적 중심. 자동 혈자리 탐색·위치 보정 기능을 내세운 상품은 7 사 자사몰에서 관측되지 않았음.
- 발·종아리·다리 제품은 142 개 중 11 개(8%)에 불과하고 허리·복부·골반·목·눈·뷰티로 분산돼 있어, 「발·다리」가 아닌 부위별 홈케어 기기 묶음으로 분류.
- 원문 1,871 줄에 "생리"라는 단어는 0 건이며, 생리 표방 상품은 없음.[249]

---

[242] Zhai 외, Frontiers in Neurology(2024). 생리통 여성 78 명을 진짜 밴드·가짜 밴드(돌기 없음) 그룹으로 나눠 비교했고 참가자에게는 어느 밴드인지 알리지 않음. 학술지 논문.

[243] Armour 외(2018), 코크란 리뷰「Acupuncture and acupressure for premenstrual syndrome」(CD005290). 여러 연구를 모은 종합 분석으로 시술자의 손 지압·침 대상이며 기기는 아님.

[244] 팀 결정 기록 DEC-003.

[245] 7 사 자사몰 상품 원문(2026.10.26 수집), 팀원 조사. 이후 가격·재고 재검증 미실시.

[246] 표본 검토 기록 RA-12.

[247] 쿠팡 생리통·복부 온열 검색, 다나와 안마기·온열찜질기 인기 순위 관측(2026.11.04). 직접 관측.

[248] 누락 3 개 상품의 재구성은 당사 추정.

[249] 7 사 자사몰 상품 원문 1,871 줄(2026.10.26 수집). 팀원 조사.

- 다만 부위·온열이 겹치는 같은 부위(허리·복부·골반) 전동 대체재 13 개가 대부분 10 만~20 만원대에 이미 있음(실판가 중앙값 12.9 만원). 슬룸 골반 케어(19.9 만원)는 산부인과 전문의 자문과 하복부 온열을 내세우고 있어 문구 한 줄로 같은 진열 위치에 진입할 수 있음.
- 가격은 본품 117 개 실판가 중앙값 8.9 만원, 국내 7 사 전동 기기 77 개 실판가 중앙값 10.9 만원이며 전동 기기의 65%가 8 만~16 만원에 분포.[250]
- 대표값은 중앙값으로 설정. 최고가 83.5 만원 등 고가 상품이 평균을 끌어올리기 때문으로 판단.
- 8 만~16 만원은 팀원 원문의 관찰 구간("실판가는 대부분 8 만~16 만원")을 검증한 경계로, 본품 117 개 전체 기준으로는 44%에 그침. 정가를 표기한 상품의 할인율 중앙값은 41.9%.[251]
- 대표 4 개 상품(풀리오 종아리 V3·발란스핏 EMS 슬림 벨트 PRO·슬룸 허리편한케어·메디니스 MVP-7790)의 판매가는 9 일간 변동이 없었음.[252] 다만 메디니스 MVP-7790 은 정가 표시만 35 만 → 15.9 만원으로 변경됨.[253] 비교는 할인율보다 실판가 기준이 적절.
- 신뢰 장치는 슬룸 30 일 무료체험·풀리오 무상 AS 365 일·휴그랩 100% 환불 등 비용만 투입하면 즉시 도입 가능한 장치가 주류이며, 산부인과 전문의 자문은 7 사 중 슬룸 1 건에 불과. 풀리오는 목어깨 V2 8 만대 자발적 리콜(2025.5)을 공지.[254]
- 채널은 자사몰·오픈마켓·올리브영(5 사 입점)이 공통이며, 홈쇼핑 판매 근거는 확인되지 않음.[255] 공시 3 사는 매출의 15~38%를 광고에 집행.[256]
- 규제 측면에서 7 사 중 의료기기를 표기한 제품은 발란스핏의 비전기 압박스타킹(1 등급 주장, 허가번호 미확인)뿐이며, 전동 마사지기는 의료기기 표기 없이 판매됨.[257]

**공시 현황: 광고 축소 연도에 매출 동반 감소, 회사별 실적 변동성 확대**

- 풀리오 매출은 2023 년 569.8 억원(감사 전) → 2024 년 1,905.9 억원 → 2025 년 1,348.4 억원(-29%)으로 감소. 같은 해 광고선전비는 732 억원 → 406 억원(-45%), 영업이익률은 8.4%.[258]
- 감사보고서와 보도에는 감소 원인 설명이 없음. 같은 해 대주주 변경(2025.1)과 목·어깨 마사지기 8 만대 리콜(2025.5)이 있었으나 인과는 확인되지 않음.[259] 리콜 충당부채도 장부에 없고, 충당부채는 마일리지뿐.[260]
- 하체 케어 자사몰 직접 판매 브랜드 역시 광고 의존 구조임을 보여주는 사례로 판단.
- 같은 해 미래바이텍(메디니스)은 3 년 감소 뒤 +24%, 어댑트(발란스핏, 의류 포함 전사)는 +25%로 회사별 방향이 엇갈렸음.[261]
- 단일 시장의 정체보다는 히트 제품과 광고 집행에 따라 회사별 실적 변동성이 큰 구조로 판단.
- 국내 소형 마사지기 회사는 품목을 확장한 상태에서도 광고를 줄인 해에 매출이 함께 감소함(풀리오 광고 −45%·매출 −29%, 제스파 광고 −72%·매출 −35%).[262] 휴그랩 운영사는 2026 년 지분 60%가 37 억원에 매각됨.[263]

---

250 7 사 자사몰 상품 원문(2026.10.26 수집) 기준 재계산. 팀원 조사.

251 7 사 자사몰 상품 원문 기준 재계산. 팀원 조사.

252 판매가 변동 점검용 표본으로 선정 기준 기록은 미확인. 팀 리서치 질문 RQ-S34-09.

253 메디니스 자사몰 재확인(2026.11.04). 직접 관측.

254 각 사 자사몰 상품 원문·공지. 업체 자료.

255 올리브영 입점 관측(2026.11), 직접 관측. 판매처 검색, 업체 자료.

256 풀리오·어댑트·미래바이텍 감사보고서(DART, 2024~2025). 공시.

257 7 사 자사몰 상품 원문 기준. 업체 자료.

258 ㈜풀리오 감사보고서(DART). 공시.

259 풀리오 대주주 변경·리콜 관련 언론 보도.

260 ㈜풀리오 감사보고서(DART). 공시.

261 ㈜미래바이텍 감사보고서, ㈜어댑트 연결감사보고서(DART). 공시.

262 풀리오·제스파 감사보고서(DART). 공시.

**[표 31] 국내 부위별 홈케어 마사지기 7 사 공시·채널 현황**

| 브랜드 | 운영 법인 | 매출 추이 (DART) | 광고비/매출 (2025) | 주요 채널 | 의료기기 표기 |
|---|---|---|---|---|---|
| **풀리오** | ㈜풀리오 (감사보고서) | 2023 569.8 억(감사 전) → 2024 1,905.9 억 → 2025 1,348.4 억원(-29%) | 30.1% | 자사몰, 올리브영 9 개 상품, 컬리·11 번가·면세점 | 표기 없음 |
| **발란스핏(95PROBLEM)** | ㈜어댑트 (연결감사보고서) | 2024 1,979.0 억 → 2025 2,473.8 억원(+25%, 연결, 의류 포함 전사 매출로 브랜드 매출 아님) | 23.0% | 자사몰, 올리브영 9 개 상품, 29CM·11 번가·면세점 | 비전기 압박스타킹 1 등급 주장(허가번호 미확인) |
| **메디니스** | ㈜미래바이텍 (감사보고서) | 2023 152.0 억 → 2024 100.1 억 → 2025 124.3 억원(+24%) | 15.2% | 자사몰·스마트스토어, 올리브영 35 개 상품으로 7 사 중 최다, 코스트코·11 번가 | 표기 없음 |
| **휴그랩·슬룸·바르너·알로코리아** | 니즈테크·올릿리테일·바이트랩·알로코리아 등 | 공시 없음. 외부감사 비대상으로 추정(미확인). 바르너는 보도 수치만 존재 | — | 자사몰. 올리브영: 바르너·알로코리아 입점, 휴그랩·슬룸은 집계에 없음 | 표기 없음 |

자료: DART 감사보고서(2026.04 접수분 등), 자사몰 사업자 고시, 올리브영 입점 관측(2026.11), 판매처 검색(업체 자료 기준), 팀 리서치「국내 7 사 상세와 풀리오 매출 감소 단서」. 매출은 공시 3 사만 확인, 채널별 매출 비중은 7 사 모두 비공개

- 공시 3 사의 광고선전비는 최신 감사보고서 연도인 2025 년 매출의 15~30%이며, 풀리오는 2024 년 38%.[264] 풀리오 2024 년 값은 광고비를 732 억원까지 늘린 해로, 범위 상단 사례로 함께 제시.
- 5 장은 이 범위를 비교로만 활용하고 특정 값을 손익에 반영하지 않음. 당사 손익 가정에서 광고비를 별도 변수로 다루는 근거(5 장 참조).
- 풀리오 점유율은 국내 소형 마사지기 시장 대비 약 13~31%의 범위로만 제시할 수 있음(분모별 설명은 2.1 참조).[265]
- **당사에 대한 시사점:** 국내 7 사는 생리 전(PMS) 표방 제품이 없어 진열 공백이 확인되나, 같은 부위 대체재의 진입 장벽이 낮고 광고 의존도가 높아 당사는 광고비 경쟁보다 PMS 카테고리 선점과 패치 재구매 확인을 우선해야 할 것으로 판단.

[263] 팀 리서치「디바이스 확장 선례 성패 표」. 공식 자료 기반.

[264] 풀리오·어댑트·미래바이텍 감사보고서(DART). 공시.

[265] 시장 규모 분모에 따라 달라지는 당사 추정.

**[그림 9] 국내 대안·잠재 경쟁 제품 사진**




케어플러스 아랫배 찜질 패드
올리브영 PB · 1매 1,200원

바로랩 릴리프 벨트
생리통 검색 최상단 · 3.5만·7.4만원

오아 허그워머
무선 찜질기 · 34,900원

슬림 골반 케어
하복부 온열 · 19.9만원

풀리오 종아리 V3
공기압 마사지기

발란스핏 EMS 슬림 벨트 PRO
EMS 벨트

Therabody RecoveryTherm Cube
온냉 착용 기기 · $159.99 (해외)

자료: 올리브영·각 브랜드 공식몰 상품 이미지(2026.11.07 수집), 가격은 4.1 표와 같은 기준. 사진 원본과 출처는 30-근거「경쟁 제품 사진 2026-11-07」

### 4.5 기기+소모품(면도기-면도날) 모델의 교훈: 재구매는 락인이 아닌 교체 수요로 확보

- 면도기(Gillette)는 미국 점유율이 2010 년 70%+에서 2016 년 54%로 하락.[266] 캡슐커피(Keurig)는 정품 캡슐만 쓰도록 호환을 막은 뒤 FY2015 기기 매출이 분기별 23~26% 감소했고,[267] 프린터(HP)는 타사 잉크 차단으로 집단소송을 겪은 뒤 구독으로 전환.[268] 세 사례는 소모품 고가 유지가 특허 등 독점이 있을 때만 가능하며, 락인(소모품 호환 차단)은 고객 반발을 부른다는 점을 보여줌.
- 반면 전동칫솔(Philips Sonicare)은 위생상 교체 수요와 알림·구독으로 두 자릿수 성장을 기록.[269] 독점(특허·락인)에 기댄 사례 3 건과 위생 교체 수요로 반복 구매를 만든 사례 1 건이 대비됨.
- 당사의 기기+소모품 모델(기기 1 회 판매 + 디바이스 전용 1 회용 온열 패치 구독)은 조건부 채택.[270] 다만 패치 재구매율은 검증 전.
- 채택 조건은 압박 상태 피부 온도 42°C 이하 실측, 효능 대신 체감 문구 사용과 식약처 질의,「그날의」상표 확보의 3 가지.
- 디바이스 전용 패치 규격은 당사가 현재 보유한 경쟁우위 요소이나, Keurig·HP 식 락인(소모품 호환 차단)으로 운영하지 않음. "기기만으로도 충분해요. 패치는 선택" 원칙에 따라 기기는 패치 없이도 지압 기능이 작동하도록 설계해, 소모품 강제에 따른 반발 위험을 차단할 계획.
- 따라서 재구매는 락인이 아닌 Sonicare 형 교체 수요(1 회용 온열의 소진·위생)와 D-7 알림에서 확보해야 하며, 원안의 "황토볼 패치 반복 구매"도 이 기준으로 재정의.
- 재구매 주기·비율은 측정값이 없어 수치를 두지 않으며, 100 일 검증의 4 주차 재사용에서 처음 측정할 계획. 이에 패치 매출을 제외한 보수안(기기 단독)을 함께 제시(5 장 참조).

---

[266] Fox Business(2017). 언론 보도.

[267] TechCrunch(2015.05.08). 언론 보도.

[268] The Register(2024.03.07), Lex Group 합의 공지. 언론 보도.

[269] Philips 20-F(2014). 공시.

[270] 팀 결정 기록 DEC-002(2026.11.05), 조건부 채택.

## 5. 재무계획

**핵심 요약**

수익 모델은 기기 1 회 판매 + 1 회용 온열 패치 구독. 3 년차 세전 손익은 계획안(패치 포함) 0.75 억원, 보수안(기기 단독) −0.45 억원이며, 기기 단독 손익분기는 약 6,286 대(린캔버스 팀 가정, 고객 획득 비용 1.5 만원·환불 0% 전제). 패치 재구매율이 아직 측정 전인 만큼 투자 판단은 보수안 기준이 적절하다고 판단. 모든 손익은 계획 시나리오이며 재무 시뮬레이션은 반영 전.

### 5.1 수익 모델: 기기 판매와 1 회용 온열 패치 구독, 기기 단독 보수안 병기

- 수익 모델은 기기 1 회 판매와 1 회용 온열 패치 구독의 결합으로 설정(조건부 채택).[271] 진행 조건은 압박 상태 피부 42℃ 이하 실측, 효능 대신 체감 중심 카피 적용과 식약처 질의, 「그날의」 상표 확보의 3 개.
- 패치 재구매율은 아직 측정 전이므로, 패치 매출을 포함한 계획안과 기기 단독 보수안을 함께 제시. 운영 원칙은 「기기만으로도 충분해요. 패치는 선택」이며, 패치 판매를 위해 불필요한 교체를 설계하지 않음.
- 1 회용 소모품 구조의 선례는 제품 자체가 일회용인 ThermaCare 이며, 교체형 선례는 전기 자극(TENS) 기기의 전극 패드(Livia 젤패드, Myoovi 교체 패드, Ova+ 전극 2 매 £7.50).[272] 반면 에이피알 Booster Pro 는 전용 젤이 필요 없는 병용 모델로, 전용 리필 모델의 근거가 되지 않음.
- 선택적 추가 구매, 기능 유지용 교체, 후속 디바이스 판매는 서로 다른 매출 구조로 구분해 관리. 유통 채널과의 자체 브랜드(PB) 협업은 H2~H3 단계의 옵션.

### 5.2 단위경제: 대당 공헌이익 3.5 만원, 기기 단독 손익분기 6,286 대

**[표 32] 단위경제**

| 항목 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| **본체 판매가** | 120,000 원 | 소비자가 132,000 원(부가세 포함). 재무 기준값으로 재무 반영 전까지 유지(산정 근거 미기재). 가격 가설은 3.2 참조 |
| **본체 변동비** | 85,000 원 | 제조 6 만 + 배송·결제·AS 1 만(세 항목 합산값, 환불 0% 전제) + 고객 획득 1.5 만(목표 상한) |
| **본체 공헌이익** | 약 35,000 원 (약 29%) | 고객 획득 비용 1.5 만·환불 0% 전제 계산값. 제조 6 만원은 견적 전 팀 계획값으로, 회의에서 언급된 원가 4 만~4.5 만원(1 만 세트·사양 미확정 조건)과 불일치. 재무 반영 시 확정 |
| **온열 패치 1 팩(1 회용)** | 10,000 원 | 소비자가 11,000 원, 팩 구성 미정 |
| **패치 변동비 / 공헌이익** | 4,000 원 / 6,000 원 (60%) | 팩 구성·배송 포함 여부 미정. 재구매율 미측정으로 보수안(기기 단독)에서는 제외 |

자료: 린캔버스(2026.10.27) 팀 계획 가정(산정 근거 미기재)과 그 계산값(공헌이익), 회의 원가는 개발 회의록(2026.10.27)의 회의 언급. 손익은 매출 인식 기준인 부가세 제외 금액, 소비자가는 부가세 포함으로 병기. 팀 가정·당사 추정

- 기기 단독 손익분기는 약 6,286 대로 산출. 대당 공헌이익 3.5 만원(고객 획득 비용 1.5 만원·환불 0% 전제)과 3 년차 연 고정비 2.2 억원을 기준으로 한 계산값(2.2 억 ÷ 3.5 만)이며, 3 년차 고정비를 기준으로 삼은 이유는 기재되지 않았음.[273]
- 3 년차 계획 5,000 대에서 기기 단독 손익은 −0.45 억원에 그침.[274] 이는 기존 가정의 산술 결과이며 판매 가능성에 대한 예측이 아님.

---

271 팀 결정 기록 DEC-002(2026.11.05), 조건부 채택.

272 Livia·Myoovi·TensCare Ova+ 판매 페이지 표시 가격, 교체 주기 미표기. 업체 자료.

273 린캔버스(2026.10.27) 팀 가정 기반 당사 계산. 기준 연도 선택 근거 없음.

274 린캔버스(2026.10.27) 팀 가정, 산정 근거 미기재. 팀 가정.

- 고객 획득 비용 1.5 만원은 판매가의 12.5% 수준. 이는 100 일 검증의 목표 상한(「본체 고객 획득 비용 1.5 만원 이하」)으로, 클릭당 광고비·전환율로 추정한 값이 아님.[275]
- 재무 정합 노트 v4 의 기본값 3.6 만원과는 일치하지 않으며, 클릭당 광고비·전환율 실측 후 재무 반영 시 확정할 계획.[276]
- 국내 부위별 홈케어 마사지기 공시 3 사의 광고선전비 비중은 2025 년 15~30%, 풀리오는 2024 년 38%로 당사 가정을 상회.[277] 광고비는 별도 민감도 변수로 관리할 필요가 있다고 판단. 본 판에서는 재계산하지 않았음.
- 단위경제는 계획 가격인 판매가 12 만원(부가세 제외), 소비자가 13.2 만원(부가세 포함)의 전자형 완제품 가정을 기준으로 하며, 재무 반영 전 값.[278] 12 월 시연용 수동 목업과는 같은 견적으로 취급하지 않으며, 모델·구성·주문수량·부가세·금형/개발·검사·물류·AS 범위를 맞춘 확정 견적으로 갱신할 계획.[279]
- 가격 가설은 3.2 참조. 13.2 만원은 재무 기준값으로 재무 반영 전까지 유지하며, 지불 의사는 100 일 검증에서 가격 3 안 판매 페이지의 전환율로 확인.

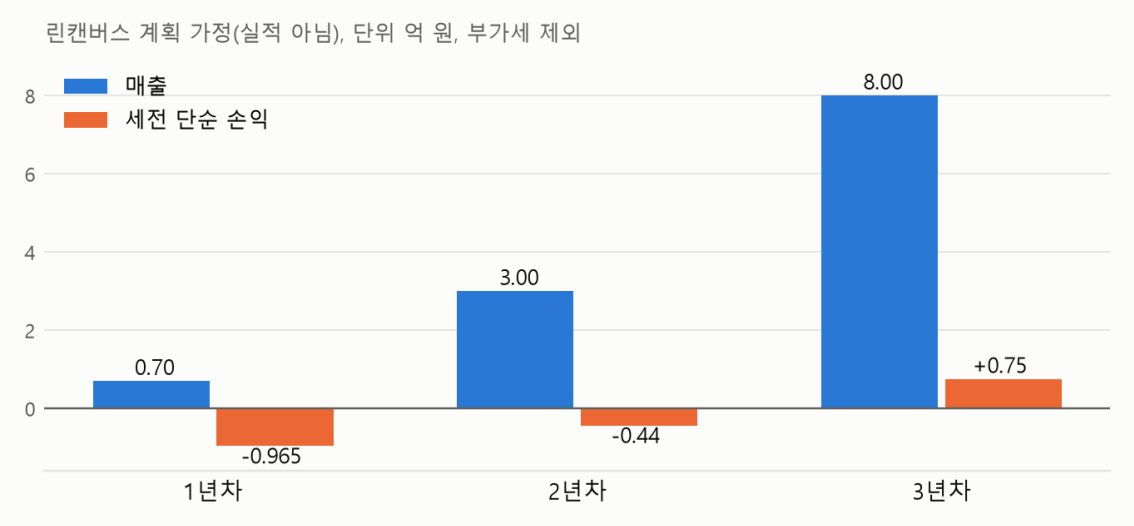
### 5.3 3 개년 손익: 3 년차 계획안 0.75 억원 흑자, 기기 단독 보수안은 –0.45 억원

**[표 33] 3 개년 손익 계획**

| 계정 | 1 년차 | 2 년차 | 3 년차 |
|---|---|---|---|
| **본체 판매 (대)** | 500 | 2,000 | 5,000 |
| **패치 판매 (팩)** | 1,000 | 6,000 | 20,000 |
| **매출액 (억 원)** | 0.70 | 3.00 | 8.00 |
| **연 고정비 (억 원)** | 1.20 | 1.50 | 2.20 |
| **연 총비용 (억 원)** | 1.665 | 3.44 | 7.25 |
| **세전 단순 손익: 계획안(패치 포함) (억 원)** | (0.965) | (0.44) | 0.75 |
| **세전 단순 손익: 보수안(기기 단독) (억 원)** | (1.025) | (0.80) | (0.45) |

자료: 린캔버스(2026.10.27) 팀 계획 가정(판매 대수·패치 팩 수·고정비·3 개년 기간, 산정 근거 미기재)과 그 계산값(보수안 행), 계획안은 팀 결정 기록 DEC-002 모델. 시뮬레이션 모델 v3 와 별도 버전

**[그림 10] 3 개년 매출 및 손익 계획**




[275] 린캔버스(2026.10.27) ⑨ 항목「본체 CAC 1.5 만원 이하」, 산정 근거 미기재. 팀 가정.

[276] 재무 정합 노트 v4, v3 기준 클릭당 광고비(CPC) 900 원 ÷ 전환율 2.5%. 실측 과제 RA-01·03. 당사 추정.

[277] DART 공시(국내 부위별 홈케어 마사지기 3 사 2025 년, 풀리오 2024 년). 풀리오 38%는 공시 연도 중 최고치로 상한 참고. 공시.

[278] 린캔버스(2026.10.27) 팀 가정, 산정 근거 미기재.

[279] 12 월 시연용 수동 목업은 팀 결정 기록 DEC-001.

자료: 린캔버스(2026.10.27) 계획 가정, 팀 가정

- 모든 손익은 계획 시나리오이며 실적이 아님.[280]
- 두 안의 차이는 패치 매출 포함 여부. 계획안(패치 포함)의 3 년차 세전 손익은 0.75 억원 흑자, 보수안(기기 단독)은 −0.45 억원으로 추정. 3 년차 매출 8.00 억원 중 패치 매출은 약 2 억원(25%)이며, 계획안의 흑자는 패치 공헌이익 약 1.2 억원을 전제로 함.
- 본체 500→2,000→5,000 대는 팀 목표 수량.[281] 1 년차 500 대는 린캔버스의 첫해 구매자 목표 500 명(적격 방문 1 만명 × 구매 5%)과 같은 값이며, 5%는 업종 상위 10%를 상회하는 낙관적 가정(6.1 참조). 2·3 년차 수량은 산출 근거가 없음.
- 패치 1,000→6,000→20,000 팩도 린캔버스 팀 가정. 3 년차 2 만팩은 본체 1 대당 연 4 팩을 전원이 구매하는 수준으로, 재구매율 실측 전까지는 보수안을 함께 볼 필요가 있음.
- 연 고정비 1.2→1.5→2.2 억원(개발·검증·인력·운영)도 린캔버스 팀 가정이며 산정 근거는 기재되지 않았음. 인건비 부담 주체(회사 지원/사업 부담)가 확정되지 않아 인건비 반영 범위·인원·급여는 미반영 상태이며, 확정이 필요.[282]
- 손익 민감도는 고객 획득 비용, 판매가, 고정비, 본체 원가, 패치 유무 순으로 큼.[283] 흑자 경로는 패치 재구매·후속 제품 외에 가격·원가·판매량·고정비 조정도 있어 하나로 단정하지 않음.
- 참고로 별도 시뮬레이션 v3 의 리필 주문당 공헌이익(약 909 원·3,493 원)은 팩 구성·배송비·수수료 조건이 달라, 위 팩당 공헌이익(6,000 원)과 같은 모델로 합산하지 않음.[284]

### 5.4 투자금: 3 억원, 초기 검증 한도와 사업화 투자 분리

**[표 34] 투자금 배분안 비교 (총 3 억 원)**

| 원안 제안서 | 금액 | 린캔버스 | 금액 |
|---|---|---|---|
| **최소 기능 제품(MVP) 제작·사용자 테스트** | 0.4 억 원 | 개발·검증 | 0.9 억 원 |
| **제품 고도화** | 0.3 억 원 | 인력·운영 | 0.3 억 원 |
| **양산 설계·검증** | 0.4 억 원 | 생산·재고 | 1.0 억 원 |
| **초도 생산** | 0.8 억 원 | 판매·물류 | 0.4 억 원 |
| **시장 검증·마케팅** | 0.4 억 원 | 예비 | 0.4 억 원 |
| **디자인·운영** | 0.2 억 원 | | |
| **예비(후속 생산·확대)** | 0.5 억 원 | | |

자료: 원안 제안서(2026.09.25, 원안 계획 가정, 항목별 견적 근거 없음), 린캔버스(2026.10.27, 산정 근거 미기재, 생산·재고 1.0 억은 최소 발주량·견적 확정 전 값). 팀 가정

- 투자 원칙은 초기 검증 한도와 사업화 투자(3 억원)의 분리. 3 억원은 제출안의 요청 규모로, 재고 선발주·금형·KC 인증·부가세 현금흐름으로 산정한 값이 아님.[285]
- 초기 검증 예산은 다음 투자 여부를 결정하는 한도이며, 중단 근거가 확인되면 잔여 예산을 자동 집행하지 않음. 사업화 투자는 수요·견적·검증 범위를 확보한 뒤 별도로 판단할 계획.
- 원안 제안서와 린캔버스의 두 배분안은 별도 버전. 초기 100 일 검증 예산과 전체 사업화 예산을 분리하고, 재고·선급금·인증·개발 지출은 현금흐름에 연결할 계획.[286]

---

[280] 린캔버스(2026.10.27) 계획 가정과 그 계산값. 팀 가정.

[281] 린캔버스(2026.10.27) 팀 가정, 산정 근거 미기재.

[282] 확인 요청 RQ578-03.

[283] 재무 정합 노트 v4 민감도 분석. 당사 추정.

[284] 팩당 공헌이익 6,000 원은 린캔버스(2026.10.27) 계획 가정. 팀 가정.

[285] 린캔버스(2026.10.27) 팀 가정, 산정 근거 미기재. 지원 한도 규정은 확인 요청 RQ578-03 회신 대기.

- 패치 수익은 독립 가설로 관리. 시나리오는 보수안(기기 단독), 계획안(패치 포함), 후속 제품 포함안으로 구분하며, 후속 제품 포함안은 아직 산정하지 않았음. TENS 전극 패드의 교체 구조를 디바이스 전용 1 회용 온열 패치에 그대로 적용하지 않으며, 반복 사용과 반복 구매는 따로 측정.

[286] 100 일은 린캔버스(2026.10.27)의 목표 가설로, 다음 투자 판단 전 1 차 검증 기간으로 팀이 설정. 산정 근거 미기재. 팀 가정.

## 6. 매출추정 및 사업가치

**핵심 요약**

첫해 판매 규모는 시장 깔때기 기준 구매자 140~4,440 명(기본 960 명), 매출 0.12 억~5.73 억원(소비자가, 당사 추정)으로 추정. 방문 수는 측정 전으로, 100 일 검증에서 실측해 범위를 좁힐 계획. 규모 예시로 심한 PMS 응답 여성 약 450 만명의 1%가 누적 구매하면 본체 매출은 약 54 억원(1%는 설명용 가정). 외부 근거 점검에서 나온 대안(침투 분모를 유효 시장으로, 패치 재구매 20% 등)은 재무 반영 시 확정 예정.

### 6.1 첫해 판매 규모: 구매자 기본 960 명, 시장 크기와 실행 목표는 별도 산정

- 시장 크기(전체 시장·유효 시장)는 조사 자료로 산정하고, 첫해 실행 목표(첫해 구매자 목표)는 별도 상향식으로 산정. 판매 대수는 자사몰 방문 수 × 구매 전환율로 정의하며, 두 값 모두 100 일 검증에서 측정할 계획. 아래 첫해 판매 규모는 측정 전 범위에 대한 당사 추정.
- 전체 시장은 19~49 세 심한 PMS 응답 여성 약 429 만~458 만명으로 추정.[287] 단일값이 필요한 계산에는 약 450 만명(성인 46.1% × 975.6 만명)을 적용. 전체 시장의 경계는 효능 연구 범위가 아닌 고객이 겪는 문제(심한 PMS 응답)를 기준으로 설정(상세는 2.4 참조).
- 유효 시장은 비약물 자가 대처 경험자(대리지표) 약 73 만~188 만명(전체 시장 × 17~41%)이며, 중앙 설명값은 약 135 만명(450 만 × 30%).[288] 다만 17%·41%는 생리통 기준 대처율로, PMS 기준 자료는 확보되지 않았음.
- 참고로 기존 기준인 심한 월경통 경험 여성은 약 406 만명.[289] 사업 착안 배경인 생리 지연과 관련된 무월경·희발월경 진료(N91) 인원은 2025 년 50 만 4,722 명이며, 주기 이상 지표이므로 전체 시장에 합산하지 않음.[290]
- 첫해 구매자 목표는 약 140~4,440 명(기본 약 960 명)으로 추정. 이는 시장 점유율이 아닌 별도 상향식 실행 목표이며, 유효 시장의 약 0.01~0.6% 수준.
- 산식은 자사몰 방문 연 1 만~12 만명(기본 4 만명) × 구매 전환율 1.4~3.7%(기본 2.4%) = 첫해 구매자, 첫해 구매자 × 가격 = 첫해 매출.[291] 방문 수는 전체 시장에서 걸러 낸 값이 아닌 별도 추정이며, 전체 시장은 깔때기 계산의 입력이 아님.
- 가격은 올리브영 온열·찜질 기능 40 개 판매가 중앙값 87,450 원, 올리브영 전동 기기 209 개 판매가 중앙값 107,000 원, 같은 부위(허리·복부·골반) 전동 대체재 13 개 실판가 중앙값 12.9 만원을 적용.[292] 첫해 매출은 소비자가(부가세 포함) 기준 약 0.12 억~5.73 억원, 기본 약 1.03 억원으로 추정.

**[표 35] 첫해 판매 규모 깔때기 (보수 / 기본 / 낙관)**

| 단계 | 보수 / 기본 / 낙관 | 계산·근거 | 선택 이유 |
|---|---|---|---|
| **① 19~49 세 여성** | 975 만 5,520 명 | KOSIS DT_1B04006, 2026.10 | 연령 범위 근거는 2 장 |
| **② 심한 PMS 응답 여성** | 약 429 만~458 만명(참고: 심한 월경통 406 만명) | ① × 연령별 심한 PMS 비율(질병관리청 2022·2025) 계산. 단일값 약 450 만명(성인 46.1%). 월경통은 ① × 41.6%(2022) | 시장 크기(전체 시장) 참고, ③ 이하 계산의 입력 아님 |

[287] 질병관리청「한국 여성의 생애주기별 성·생식건강조사」연령별 심한 PMS 비율(2022·2025) × 주민등록 인구(KOSIS, 2026.10). 당사 추정.
[288] 전체 시장 추정값 × 생리통 기준 비약물 대처율. 당사 추정.
[289] 19~49 세 여성 975 만 5,520 명(KOSIS, 2026.10, 공식 통계) × 성인 심한 월경통 41.6%(질병관리청, 2022, 공식 통계). 당사 계산.
[290] 건강보험심사평가원 질병통계(N91), 2025 년. 공식 통계.
[291] 방문 수는 펀딩 1 회 + 이후 자사몰 11 개월 기준의 당사 추정으로 아직 측정 전. 구매 전환율은 Littledata·IRP Commerce(2026) 세션 기준. 업계 리포트.
[292] 올리브영 판매가 관측(2026.11.04), 직접 관측. 같은 부위 전동 대체재 13 개 실판가는 업체 자료.

**[표 35] 첫해 판매 규모 깔때기 (보수 / 기본 / 낙관)**

| 단계 | 보수 / 기본 / 낙관 | 계산·근거 | 선택 이유 |
|---|---|---|---|
| ③ 자사몰 방문 (연, 세션) | 1 만 / 4 만 / 12 만명 | 펀딩 1 회 + 이후 자사몰 11 개월 (와디즈 사례·월 방문 사례 기반 계산), 미측정 | 보수: 소규모 생리통 펀딩 1 회 + 자사몰 월 약 450 명 / 기본: 같은 가격대 온열 배 마사지기 펀딩(소아스 Pro) 1 회 + 월 약 1.6 천명 / 낙관: 상위 기기 펀딩 환산 상단(약 7 만명) + 월 약 4.5 천명, 첫해로는 높음 (아래) |
| ④ 구매 전환율 | 1.4% / 2.4% / 3.7% | Littledata·IRP Commerce 2026 세션 기준 | 세 점의 기준 분포가 다름. 보수: Shopify 전 업종 중앙값 / 기본: 헬스·영양제 업종 중앙값(n=35) / 낙관: 전 업종 상위 10% 경계 |
| ⑤ 첫해 구매자 | 140 / 960 / 4,440 명 | ③ × ④ 계산 | 계산값 |
| ⑥ 가격 (소비자가) | 87,450 / 107,000 / 129,000 원 | 올리브영 판매가 관측 / 같은 부위 전동 대체재 13 개 중앙값 | 보수: 올리브영 온열·찜질 기능 40 개 판매가 중앙값(최고 95.9 만원까지 포함, 가장 가까운 복부·허리 온열기는 3.5 만~5 만원이라 보수로도 높을 수 있음) / 기본: 올리브영 전동 기기 209 개 판매가 중앙값(시장 중간 가격대로 판단) / 낙관: 같은 부위 전동 대체재 13 개 중앙값 |
| ⑦ 첫해 매출 (소비자가) | 약 0.12 억 / 1.03 억 / 5.73 억원 | ⑤ × ⑥ 계산 | 계산값. 같은 방향 극단끼리 곱해 낙관 상단 과대(아래) |

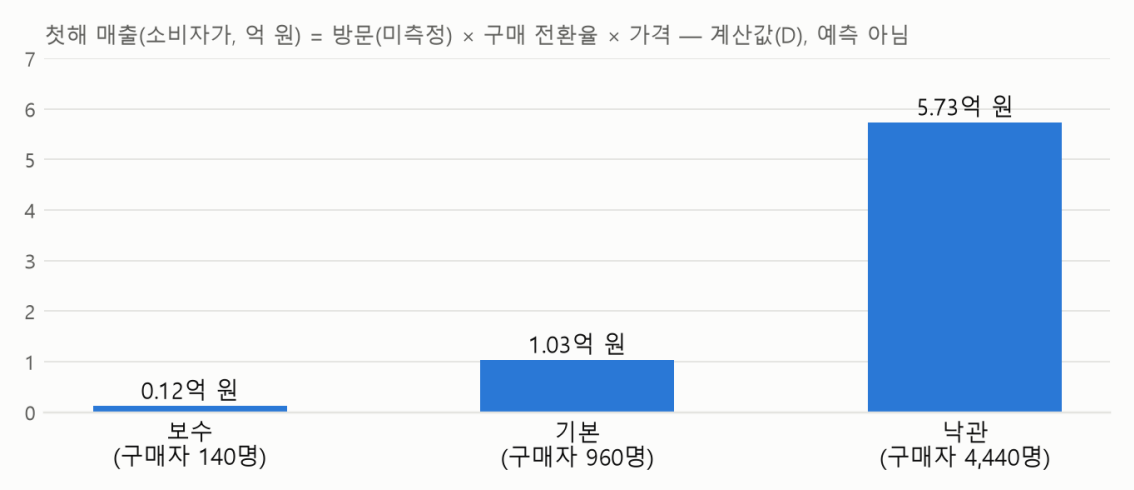
자료: KOSIS DT_1B04006(공식 통계), 질병관리청 2022·2025(공식 통계), Littledata·IRP 2026(업계 리포트), 올리브영 판매가 관측 2026.11.04(직접 관측), 국내 7 사 원문 보강(업체 자료), 크라우드펀딩·광고비 환산(업체 자료·당사 추정). 방문 수는 미측정, 계산값은 당사 추정

- 방문 수 근거: 연간 방문은 펀딩 1 회와 이후 자사몰 11 개월 방문으로 나눠 산정. 와디즈 방문의 상당 부분은 플랫폼 자체 유입(월간 활성 이용자 1,082 만)으로 자사몰에 그대로 이전되지 않는다고 판단해 펀딩 기간과 연간 기간을 분리.[293]
- 범위의 근거는 생리통 소규모 크라우드펀딩 후원자 19~208 명, 난방·웰니스 기기 상위 서포터 약 800~1,700 명, 방문자 대비 후원자 전환 1.5~10%, 클릭당 530~900 원의 광고비 환산(방문 1 만명 = 530 만~900 만원, 12 만명 = 6,360 만~1.08 억원).[294]
- 전환율이 세션 기준이므로 ③ 방문도 세션 수로 해석. 다만 펀딩 방문은 서포터 수를 크라우드펀딩 전환율(1.5~10%) 중 5%로 나눠 역산한 방문자 수로, 세션 수와 단위가 다르나 보정하지 않았음. 한 방문자가 여러 세션을 만들면 세션 수는 이를 상회한다고 판단. 5%는 범위 안에서 고른 설명용 값이며 선택 사유는 기재되지 않았음. 네이버 절대 검색량은 아직 확보하지 못했음.
- 보수 1 만명: 소규모 생리통 펀딩 1 회(와디즈「리우」서포터 251 명 ÷ 5% ≈ 방문자 5 천명)와 이후 자사몰 월 약 450 명 × 11 개월의 합.[295] 펀딩 방문은 수십 일에 집중되는 일회성 유입이라 연간 자사몰 방문과 분리.
- 기본 4 만명: 같은 가격대 온열 배 마사지기 펀딩(와디즈「소아스 Pro」13.2 만원, 서포터 1,082 명 ÷ 5% ≈ 방문자 2.2 만명) 1 회와 초기 펜테크 몰 수준의 월 약 1.6 천명 × 11 개월의 합이며, 광고비로 환산하면 2,120 만~3,600 만원.[296]
- 낙관 12 만명: 상위 기기 펀딩 환산 상단(약 7 만명)과 자사몰 월 약 4.5 천명 × 11 개월의 합으로, 기성 펜케어 브랜드 웹 방문(연 약 23 만명)의 절반 수준.[297] 펀딩과 자사몰 유입이 모두 호조인 경우로, 첫해 기준으로는 높은 쪽으로 판단. 세 값 모두 100 일 검증의 자사몰 방문 측정과 네이버 절대 검색량으로 대체할 계획.

[293] 펀딩 기간은 텀블벅 프로젝트 원문 사례, 플랫폼 페이지 원문. 와디즈 월간 활성 이용자(2026.05 기준)는 아시아경제(2026.07.16), 언론 보도.
[294] 크라우드펀딩 사례·전환율은 업체 자료, 광고비 환산은 당사 추정.
[295] 와디즈 캠페인 상세 원문(플랫폼 페이지), 전환율은 업체 자료, 합산은 당사 추정.
[296] 와디즈 캠페인 상세 원문(플랫폼 페이지), 초기 펜테크 몰 월 방문은 혁신의숲 리포트(2023.02.22) 업체 자료, 합산·광고비 환산은 당사 추정.
[297] 와디즈 캠페인 상세 원문(플랫폼 페이지), 기성 펜케어 브랜드 웹 방문은 Similarweb 무료 화면(2026.09 기준 3 개월 합계) 업체 자료, 합산은 당사 추정.

- 전환율 미보정: 벤치마크는 리뷰·인지도가 확보된 기존 매장의 값으로, 출시 첫해 인지도·신규 기기·10 만원대 가격에 대한 보정을 하지 않았음. 세 요인 모두 하향 요인이라 범위 전체가 과대일 가능성이 있음. 국내 자사몰 플랫폼은 업종별 구매 전환율을 공개하지 않아 국내 값은 확보되지 않았음.[298] 외부 근거 감사 대안은 6.1 끝 표 참조.
- 시나리오 묶음: 보수는 낮은 가격 × 낮은 방문 × 낮은 전환, 낙관은 높은 가격 × 높은 방문 × 높은 전환으로, 같은 방향 극단끼리 곱함. 가격이 높을수록 전환율이 낮아지는 경향을 감안하면 낙관(5.73 억원)은 상단을 과대평가한 조합으로 판단.
- 측정 1 순위는 네이버 검색광고 키워드 도구의 절대 검색량. 방문 수·전환율·가격 반응은 100 일 검증에서 1 차 측정할 계획.
  - 비교: 린캔버스 계획은 연 방문 1 만명 × 구매 5% = 500 명(5 장 1 년차 500 대와 같은 값), 판매가 12 만원(부가세 제외), 소비자가 13.2 만원.[299] 방문은 작게, 전환율은 상위 10% 이상으로 설정한 구조. 다만 린캔버스는 「적격 방문」을 정의하지 않았으며, 거름 통과 방문으로 해석하면 전체 방문 대비 2.5%로 업종 중앙값 범위 안.

**[그림 11] 첫해 판매 규모 시나리오 (첫해 매출, 소비자가)**




자료: KOSIS DT_1B04006(공식 통계), 질병관리청 2022·2025(공식 통계), Littledata·IRP 2026(업계 리포트), 올리브영 판매가 관측 2026.11.04(직접 관측), 크라우드펀딩·광고비 환산(업체 자료·당사 추정). 방문 수는 미측정, 매출은 당사 계산값으로 예측 아님

**[표 36] 확장 시나리오**

| 시나리오 | 가정 | 매출 규모 |
|---|---|---|
| **H1 실행 목표 (연간)** | 구매자 140~4,440 명, 기본 960 명 (자사몰 방문 1 만~12 만명(미측정) × 구매 전환율 1.4~3.7%) | 첫해 매출 약 0.12 억~5.73 억원, 기본 약 1.03 억원 (소비자가, 부가세 포함) |
| **진입 시장 침투 (규모 예시)** | 심한 PMS 응답 여성 약 450 만명(전체 시장 단일값, 추정)의 1%가 누적 구매 × 판매가 12 만원(부가세 제외). 1%와 전체 시장 적용은 출처 없는 설명용 가정(감사 대안은 6.1 끝 표). 12 만원은 린캔버스 팀 가정(산정 근거 미기재) | 누적 약 54 억원 (연간 아님, 부가세 제외). 계산: 450 만 × 1% × 12 만원. 참고: 월경통 기준 406 만명 적용 시 약 49 억원 |
| **고객당 확장 (별도 시나리오)** | 위 고객의 30%가 후속 제품(같은 주기의 다른 시기·같은 기기의 다른 부위, 2.5 참조) 1 개 추가 구매(10 만원). 30%·10 만원은 출처 없는 설명용 가정(감사 대안은 6.1 끝 표)이며 패치 재구매 목표(30%)와 다른 지표 | 누적 + 약 13.5 억원 (계산: 4.5 만명 × 30% × 10 만원). 참고: 월경통 기준 약 12 억원 |
| **H3 인접 수요·해외** | 같은 고객의 인접 수요(붓기·하체 무거움, 수면), 해외 채널. 여성 건강 웨어러블은 장기 방향(초기 자금 계획과 분리) | 미산정 (근거 부족) |

[298] 국내 자사몰 플랫폼 공개 자료 확인 결과. 업체 자료.

[299] 린캔버스(2026.10.27) 팀 가정, 산정 근거 미기재.

자료: H1 은 첫해 판매 규모 깔때기 표(방문 수 미측정, 당사 계산, 소비자가). 침투·확장은 당사 추정(계획 가정). 침투 행은 판매가(부가세 제외) 기준이라 H1 소비자가와 직접 더하거나 비교하지 않음. 근거 노트(시장 규모 정리)는 유효 시장에 3 년 누적 0.5~1%를 적용하나, 본 표는 전체 시장 450 만명에 기간 없이 1%를 적용. 비율·가격은 설명용 가정이며 검증 전

- 생애주기 확장은 고객 수 증가보다 같은 고객의 사용 기간 연장으로 판단. 50~54 세 추가분은 규모가 작아(2.4 참조) 위 침투 규모를 바꾸지 않음. 갱년기 안면홍조는 온열과 맞지 않는다고 판단해 본 기기의 확장 시나리오에서 제외하고 별도 제품으로 검토.
- 국내 여성의 연령대별 소형 마사지·온열 기기 보유율은 공식 통계·대표 표본 조사가 없어, 침투 가정을 보유율로 점검할 수 없음. 1 차 설문으로 측정할 예정.

**[표 37] 외부 근거 감사(2026-11-05) 대안 요약**

| 항목 | 본 판 가정 | 감사 대안 | 근거 |
|---|---|---|---|
| **구매 전환율 (보수 / 기본 / 낙관)** | 1.4% / 2.4% / 3.7% | 한 분포(Littledata 헬스·웰니스 매장 35 개 세션 기준, 하위 20% 1.3%·중앙 2.4%·상위 20% 3.8%)에서 선택 후 첫해 보정 0.5 배 → 0.7% / 1.2% / 1.9% | Littledata(업계 리포트), 신규 매장 전환율은 성숙 매장의 0.3~0.6 배(업체 자료·당사 추정) |
| **시나리오 가격 축** | 가격 3 점을 방문·전환과 같은 방향으로 묶음 | 단일 가격으로 두고 가격 3 점은 별도 민감도 행으로 표시 | 10 만원대 안에서 객단가와 전환율의 관계가 뚜렷하지 않음(업계 리포트·업체 자료 기반 당사 계산) |
| **침투 분모·기간** | 전체 시장 450 만명 × 1%, 기간 없음 | 유효 시장 약 73 만~188 만명 × 3 년 누적 1% = 약 0.7 만~1.9 만명 × 12 만원 ≈ 약 8.8 억~22.6 억원 (참고: 기존 유효 시장 69 만~166 만명 기준 약 8.3 억~20.0 억원) | 비약물 대처 경험자가 실제 구매 후보 집단, 전체 시장의 1%(4.5 만명)는 단일국 신생 브랜드에 과대(당사 계산) |
| **후속 제품 추가 구매** | 30% | 기본 10% (범위 5~20%) | Shopify 매장 재구매 고객 비율 중앙값 22.5%(업계 리포트), 전자제품 업종 재구매율 약 9~18%(업체 자료) |
| **패치 90 일 재구매** | 30% (목표) | 기본 20% (범위 10~30%, 30%는 매 사용 소모 설계 확인 시 상한) | 칫솔 약 1/3 권장 주기 미교체(언론 보도), 면도날 40% 교체 지연(업체 자료) |

자료: 외부 근거 감사(2026.11.05). 재무 반영 시 확정하며, 본 판 수치는 유지

- 5 장 1 년차 500 대는 첫해 구매자 목표의 보수(140 명)~기본(960 명) 사이에 위치. 다만 5 장은 패치 매출을 포함한 계획가(판매가 12 만원(부가세 제외), 소비자가 13.2 만원) 기준이고, 6.1 은 소비자가·관측가 기준이라 매출을 직접 비교하지 않음.

### 6.2 실패 대응: 원인을 분리해 보완·전환·중단을 결정

- 전환 여부는 「반응이 약하다」는 단일 판단으로 결정하지 않음. 고객 모집·구매 목적·제품 형태·가격과 유통 조건 중 원인을 분리해야 같은 실패의 반복을 막을 수 있음. 본 절은 실패 시 경로만 다루며, 확장 단계는 2.5·1.3 참조.

**[표 38] 실패 원인별 후속 조치와 승계 자산**

| 관측 결과 | 후속 조치 | 승계 자산과 신규 검증 |
|---|---|---|
| **조사에서 문제 자체가 약함** | 시제품 예산 집행 중단, 인접 문제 재탐색 | 원응답·비구매 이유·모집 방식 보존. 신규 후보 수요는 재확인 |
| **문제는 강하나 발목 형태 선호가 낮음** | 같은 목적을 더 잘 해결하는 형태·부위와 비교 | 고객 접점·대체 행동 활용. 새 형태의 선택 이유와 가격 재검증 |

**[표 38] 실패 원인별 후속 조치와 승계 자산**

| 관측 결과 | 후속 조치 | 승계 자산과 신규 검증 |
|---|---|---|
| **시제품 착용·사용성이 원인** | 같은 고객 문제 안에서 보완 후 재시험 | 시험 방법·실패 위치·수정 설계 활용. 보완이 사용·구매를 바꾸는지 확인 |
| **사용은 가능하나 지불 이유가 약함** | 기능 추가 중단, 가치·가격·대안 선택 재검토 | 사용 기록 보존. 다른 부위 수요는 자동 인정하지 않음 |
| **수요는 있으나 손익·공급 조건 불일치** | 사양·공급·주문 구조 조정 또는 중단 | 견적·불량·물류 조건 활용. 새 조건에서의 고객 선택 확인 |

자료: 전환전략 보완안(2026.11.03), 당사 정리

- 「빠른 전환」은 다른 제품의 즉시 출시가 아닌, 다음 후보의 비교 시험에 바로 착수할 준비(구매 문제의 근거, 비교 제품·샘플 경로, 신규 검증 범위, 추가 비용·일정)를 의미. 상업 출시 일정은 공급사와 검증 범위를 확인한 뒤 제시할 계획.

### 6.3 재사용 기록: 경쟁우위의 기반, 재사용 효과 측정이 전제

- 재사용 가능한 기록은 투자포인트가 아닌 경쟁우위 3 단 구조(현재 보유 / 향후 구축 / 주장하지 않음)를 받치는 기반 항목으로 판단. 그 역할은 향후 구축 단계인 패치 재구매 습관, 고객별 주기 기록, PMS 카테고리 브랜드의 검증 속도와 정확도를 높이는 데 있음.
- 평가 기준은 보고서 분량이나 조사비가 아닌, 축적된 지식으로 다음 판단이 빨라지고 정확해졌는지 여부. 조사 방법(모집·대안 비교·가격 제시·중단 이유 확인·출처 검증)은 다른 제품에 재사용할 수 있음. 다만 발목 기기 고객의 가격 반응과 기대를 다른 제품의 구매 결론으로 옮길 수는 없음.
- 기록된 지식은 활용 방식에 따라 성과를 높이기도 낮추기도 함.[300] 따라서 역량 축적은 기록 건수가 아닌 재사용 결과(두 번째 제품의 개발 기간·비용, 동일 결함 재발 수, 견적·시험 기록 재사용 건수)로만 측정.
- 기록 단위는 시제품 버전·부품·소재·업체 견적·시험 결과·고객 반응·인증 이슈·결정이며, 각 단위를 관계로 연결(예시이며 실제 기록 아님: 시제품 v2 → 위치 이탈 → 원인 스트랩 소재 → 결정: 소재 변경 → 견적 변화 → v3 착용 유지율). 두 번째 제품에서 같은 문제의 해결 경로를 바로 찾을 수 있을 때만 재사용으로 집계.
- 기록 형식(온톨로지·관계형 DB) 자체는 차별점이 아니며, 재사용 효과가 측정될 때만 의미가 있음. 문서화된 지식은 내부 이전이 빨라지는 만큼 모방도 쉬워질 수 있어 이를 감안할 필요가 있음.[301]

**[표 39] 재사용 효과를 확인하는 지표**

| 지표 | 확인 대상 | 현재 |
|---|---|---|
| **기록된 시제품·견적·시험·결정 건수** | 기록 축적 속도 | 결정 문서 1 건, 시제품·견적·시험 기록은 미측정 |
| **2 번째 제품 개발 기간·비용(1 번째 대비)** | 재사용 효과 | 미측정 |
| **같은 문제의 재발 수** | 학습 작동 여부 | 미측정 |

자료: 팀 지식 저장소 「제조 역량 학습 기록」(CAP-001) 집계(2026.11.04), 결정 문서는 팀 결정 기록 DEC-001. 당사 집계

- 경쟁우위 후보는 측정될 때만 인정. 향후 구축 항목인 패치 재구매 습관(재구매율), 고객별 주기 기록(이탈률·전환 비용), PMS 카테고리 브랜드(실판가 차이)는 출시 후 각 지표로 확인할 계획.
- 데이터 해자·네트워크 효과·특허·형태 해자와 인허가·원가 우위·효율적 규모는 현재 주장하지 않음.[302]

[300] Haas·Hansen(2005). 학술지 논문.

[301] Zander·Kogut(1995). 학술지 논문.

[302] Morningstar 방법론 등. 업계 리포트·학술지 논문.

▪

**[표 40] 시제품 전·후 승계 자산**

| 단계 | 승계 자산 | 승계되지 않는 자산 |
|---|---|---|
| **시제품 이전** | 고객 원기록·비구매 이유, 재접촉 동의된 조사 접점, 대안 비교, 조사 방법 | 설계·제조 역량, 도면·기술 |
| **시제품 이후** | 위에 더해 치수·부품·제어·시험자료, 실제 견적·불량·물류 조건 | 다른 부위에 그대로 맞는 설계(압력·접촉 면적·착용 조건이 바뀌면 수정·재시험). 후속 용도 없는 전용 금형·부품은 잔존가치 0 |

자료: 전환전략 보완안(2026.11.03), 당사 정리

- 기록에는 출처와 조건(원기록·날짜·모집 경로·제시 가격), 반증과 적용 범위, 재접촉 동의와 공유 범위, 다음 사용처와 실제 절감 효과를 남김. 연락처 수집 건수는 구매 고객 기반으로 계산하지 않음.

**[표 41] 결과별 그룹이 얻는 옵션**

| 결과 | 그룹이 얻는 것 |
|---|---|
| **성공** | PMS 카테고리 브랜드, 올리브영 웰니스 플랫폼(올리브베러) 기기 카테고리 진입, 패치 반복 구매 고객 |
| **부분 성공** | 예: 같은 고객이 기존 복부 온열 제품으로 해결하지 못한 불만이 확인되면 첫 제품을 변경(전환 조건은 3.3 참조). 소싱 경로·시험 방법은 재사용하고, 착용 설계는 부위에 맞춰 수정·재시험 |
| **중단** | 중단 근거와 적용 범위, 다음 결정에 활용할 고객 기록·조사 방법·(시제품 이후) 시험자료. 모든 지출의 회수는 불가 |

자료: 당사 정리

## 7. 리스크 및 대응

**핵심 요약**

주요 리스크는 효능 근거 제한과 표현 규제, 낮은 사용 빈도(생리 전 루틴 7 일, 팀 가정), 저가 경쟁, 채널 의존, 상표 충돌. 안전 측면에서는 임신 중 사용 금지와 생리가 늦은 고객의 임신 확인 안내, 온열 패치의 피부 42°C 이하 조건(패치 채택의 진행 조건)을 설계 기준으로 설정. 확인 시점은 날짜가 아닌 단계(100 일 검증·확정 견적·식약처 질의·변리사 자문)로 관리.

### 7.1 리스크 지도: 수요 미검증·차별화·저가 경쟁이 주요 리스크, 상표는 변리사 판단 필요

- 리스크 요인은 규제·표현, 안전·사용 대상, 시장·경쟁, 실행의 네 분야로 구분.
- 영향 수준은 팀의 정성 판단이며, 높음은 사업 진행 자체를 막을 수 있는 리스크, 중간은 비용·일정 조정으로 대응 가능한 리스크를 의미.
- 영향이 높은 리스크 가운데 수요 미검증과 사용 빈도 상충은 100 일 검증에서 직접 측정할 계획이며, 리스크별 대응과 확인 지표는 7.2 에 정리.

**[표 42] 리스크 지도**

| 구분 | 리스크 | 내용 | 영향 |
|---|---|---|---|
| **규제·표현** | 효능 표현·규제 | 생리 주기 개선·생리통 완화 등 효능 표방 시 의료기기 해당 여부 검토 대상. 해외 지압 밴드 510(k), Ovira 광고 조치 사례 존재. 미국 생리통 TENS(Livia·Ova+)는 진통제 병용 조건부 OTC 적응증, 비전기 온열 패치(ThermaCare)는 Class I. 삼음교 지압의 PMS 근거는 진짜·가짜 그룹으로 나눠 비교한 임상 5 건 277 명에 그치고 근거 수준도 낮음~매우 낮음이라 효능 주장 불가[303] | 높음 |
| **규제·표현** | 규제 경계 | 품목은 표방 목적으로 결정. 기기 사양(수동·공압·전동 중 미정)이 공압·온열로 정해진 뒤 근육통 완화 등을 표방하면 2 등급 인증 대상(개인용 온열기 A83060.01, 의료용 진동기 A82010.01 등), 표방하지 않으면 의료기기 정의 밖. 12 월 시연용 수동 목업의 생리 전(PMS) 불편 완화 표방 시 품목은 미확정[304] | 중간 |
| **규제·표현** | 건강정보·앱 | 생리 주기·증상 기록은 민감정보. 효능을 암시하는 맞춤 프로그램은 의료기기 소프트웨어 검토 대상 가능성 | 중간 |
| **안전·사용 대상** | 안전·사용 대상 | 삼음교는 한의학 문헌상 임신 중 금침혈로 분류되나 지압 안전성을 직접 다룬 연구는 부재. 생리가 늦은 고객은 임신 중일 가능성이 있다고 판단. 발목 부상·감각 저하 사용자도 주의 대상. 온열 안전 이슈는 단일 제품이 아닌 브랜드 전체로 확산(풀리오 목어깨 V2 8 만대 자발적 리콜, 2025.5)[305] | 중간 |
| **안전·사용 대상** | 온열 저온화상 | 온열 착용은 낮은 온도에서도 장시간 접촉 시 심부 화상 가능. 국내 저온화상 43 명 중 3 도 69.8%, 주원인은 전기 패드[306]. 발목 압박 상태의 전용 패치 온도는 패치 판매 전제 조건(압박 상태 피부 42°C 이하 실측)으로 확인 대상[307] | 중간 |

[303] Armour M 외. Acupuncture and acupressure for premenstrual syndrome. Cochrane Database Syst Rev 2018;8:CD005290. 여러 연구를 모은 종합 분석(코크란 리뷰). 학술지 논문.

[304] 식품의약품안전처 고시 제 2026-18 호. 공식 자료. 시연용 수동 목업은 팀 결정 기록 DEC-001.

[305] 풀리오 자사몰 리콜 공지(2025.05). 업체 자료.

[306] Choi MS 외. Early intervention for low-temperature burns. Arch Plast Surg 2015;42:173-8. 단일 병원 후향 연구. 학술지 논문, 일부 업체 자료로 보완.

[307] 팀 결정 기록 DEC-002(2026.11.05) 진행 조건 1.

**[표 42] 리스크 지도**

| 구분 | 리스크 | 내용 | 영향 |
|---|---|---|---|
| **시장·경쟁** | 수요 미검증 | 구매 의향·지불 의사는 국내외 2 차 자료로 미확인. 해외 기기(TENS) 사용률 0.1%는 반대 근거[308]. 진통제 미사용 이유로 "참을 수 있음" 30.7%와 "내성 걱정" 27.2%가 함께 나타남[309]. 2025 년 19~39 세 심한 생리통 응답자의 약국 대처 80.2%[310]. PMS 기준 대처율·지출 자료는 부재 | 높음 |
| **시장·경쟁** | 사용 빈도 상충 | 당사 사용 기간 기준은 팀 가정인 생리 전 루틴 7 일로 월 약 7 일 사용 구조. 생리 중에만 쓴다면 월경 출혈 평균 4.0 일 수준에 그침[311]. 생리 주기 맥락이 빠지면 기존 소형 마사지기와 같은 카테고리에서 저가·PB 와 경쟁할 것으로 판단. 월 사용일이 적어 습관·리뷰·재구매 신호의 축적 속도 둔화 | 높음 |
| **시장·경쟁** | 차별화 | 생리통 착용형 기기(Beurer·Myoovi·Livia), 복부 온열 착용(Stoov), 공통 본체·스트랩 구조(Hyperice·Therabody), 손목 혈자리 밴드(Sea-Band) 기존재. 발목 삼음교 밴드 형태도 특허·연구 시제품으로 존재(4.2) | 높음 |
| **시장·경쟁** | 저가·PB 진입 | 생리 온열 카테고리는 올리브영 PB(케어플러스 패치 1 매 1,200 원, 리뷰 8,918 건)와 3 만원대 전동 기기(쿠팡 생리통 검색 상위 67 개 중앙값 34,900 원)가 이미 선점[312]. 마사지 기기 수입의 약 95%가 중국산[313], 웨어러블 주기 추적은 Apple Watch 기본 기능[314] | 높음 |
| **시장·경쟁** | 시장 포화 | 대형 홈헬스케어 매출은 정점 후 정체, 기기 교체 주기 장기. 마사지용 기기 수입은 2021 년 대비 2025 년 −38%[315]. 소형 기기도 보급 후 감소: 국내 소형 마사지기 공시 2 사(풀리오·미래바이텍) 합산 매출 2024 년 2,006 억원에서 2025 년 1,473 억원(−27%), 에이피알 뷰티 디바이스 3Q26 −17.9%[316]. 해외에서도 Fitbit 은 2016 년 매출 정점 후 3 년 연속 감소, Lululemon 은 Mirror 하드웨어 손상 처리 후 판매 중단[317]. 국내 표본은 2~3 사·1 년이라 시장 전체 둔화로 단정하지 않음. 산업 성장 근거(홈뷰티·에이피알)는 대부분 얼굴 기기로 당사 후보와 달라, 디바이스를 성장 산업으로 단정하지 않음 | 중간 |
| **시장·경쟁** | 단일 히트 제품 의존 | 풀리오는 2024 년 매출이 3.3 배로 증가한 뒤 2025 년 29% 감소, 미래바이텍은 2 년 연속 감소 후 반등[318]. 히트 제품과 광고 집행에 따라 회사별 실적 변동성이 큰 구조로 판단 | 중간 |
| **시장·경쟁** | 확장 후퇴 신호 | 확장 후퇴 선례에는 저가 경쟁, 신제품 지연, 흑자 전 외부 자금 의존, 단일 히트 의존이 반복[319]. Elvie 는 매출 £77.8m(2022)에서 £44.3m(2024)로 감소, 흑자 전환 없이 2025 년 3 월 관재 돌입[320] | 중간 |

[308] Rodrigues JC 외. Self-management of primary dysmenorrhea-related pain. Pain Manag 2024;14(5-6):265-272. 브라질 18~54 세 9,144 명, SNS 모집 자기선택 표본. 학술지 논문.

[309] 第一三共ヘルスケア「データで見る生理痛のはなし」(라쿠텐 인사이트 조사, 2023.01). 일본, 진통제 제조사 의뢰 설문. 업체 자료.

[310] 보건복지포럼 2026-07, 질병관리청 2 차 성·생식건강조사 기반. 통증 점수(10 점 척도) 7~10 점 응답자, 중복응답. 공식 통계.

[311] Bull 외. npj Digit Med 2019;2:83. 앱 사용자 12.5 만명 기록, 자기선택 표본. 학술지 논문.

[312] 올리브영 판매 페이지, 쿠팡 생리통 검색 상위 전동 기기 67 개 실판가 관측(2026.11.04). 직접 관측.

[313] 관세청 수출입무역통계. 공식 통계.

[314] 언론 보도 기준.

[315] 관세청 수출입무역통계. 2021 년은 2016~2025 계열의 정점이라 감소폭이 가장 크게 보이는 기준이며, 2016 년 대비로는 +28%(당사 계산). 공식 통계.

[316] DART 공시, 에이피알 IR 자료. 공시.

[317] 각 사 공시 및 언론 보도.

[318] DART 사업보고서. 공시.

[319] Elvie·Therabody·풀리오 사례. 공식 자료·언론 보도·업체 자료 종합.

[320] Chiaro Technology Ltd(Elvie) 관재인 제안서, FTI Consulting, 영국 Companies House 08502405, 2025.04.25 접수. 공식 자료.

**[표 42] 리스크 지도**

| 구분 | 리스크 | 내용 | 영향 |
|---|---|---|---|
| **시장·경쟁** | 브랜드 전이 | 브랜드 확장 연구는 모브랜드와 확장 제품의 적합성을 성공의 1 순위 요인으로 제시하며, 속성이 어긋난 확장은 모브랜드 신념을 희석[321]. 생리 전(PMS) 지압과 얼굴 미용기기·범용 웨어러블 간 적합성 거리는 크다고 판단 | 중간 |
| **시장·경쟁** | 채널 의존 | 올리브영 협업은 협의 전. W 케어 주기 관리 누적 가입자 24 만명+는 멤버십 약 1,500 만명의 1.6~2%[322]. 단일 채널 의존 시 거래 조건 협상력 약화 우려. 기기의 객단가·재방문 효과는 측정 전 가설로, 효과가 확인되지 않으면 자체 브랜드의 입점 대비 이점이 약화됨 | 중간 |
| **실행** | 원가·소싱 | 원가는 견적 전: 5 장 제조 6 만원과 회의 언급 4 만~4.5 만원(1 만 세트 기준)이 미정합, 재무 반영 시 확정[323]. 본체 원가는 판매가의 40%를 상한으로 설정(팀 결정). 5 장 제조 6 만원은 판매가 12 만원의 50%로 이 상한을 초과해 재무 반영 시 조정이 필요. 원산지 요건 미확인. 마사지 기기 수입의 약 95%가 중국산이라 원가 비교 대상은 중국 제조사로 판단[324] | 중간 |
| **실행** | 소모품 모델 | 수익 모델은 기기 1 회 판매 + 디바이스 전용 1 회용 온열 패치 구독(조건부 채택)[325]. 패치 판매는 판매 전제 조건(압박 상태 피부 42℃ 이하 실측) 통과가 전제이며 패치 재구매율은 미측정. 교체 수요가 약한 패치는 저가 대체재(올리브영 PB 1 매 1,200 원 등)에 밀릴 가능성 | 중간 |
| **실행** | 명칭 충돌 | 「그날의 류」 동일 상표는 없음[326]. 다만 제품이 들어갈 10 류(마사지기·안마기)에 「그날의 패치」 등록(40-1356172), 경동제약 「그날엔」 05·09·10·11 류 등록, 10 류 생리통 완화기·생리통 치료기·온열안마기 지정 출원 심사 중(40-2024-0080363). 「그날의 티슈」·「그날의팬티」 등은 거절. 「그날의」 상표 확인은 사업 진행 조건의 하나이며 시리즈 전체에 영향[327] | 높음 가능 (변리사 판단 전) |

자료: 식품의약품안전처 고시 제 2026-18 호, 관세청 수출입무역통계, DART 공시·IR, KIPRIS(2026.11.04), 공정거래위원회 올리브영 제재(2023, 언론 보도 기준), Armour 외 코크란 리뷰(2018), 팀원 7 사 자사몰 조사(2026.10.26 원문 재계산, 업체 자료), 팀 결정 기록(2026.11.05), 리서치 원문 확인 노트 「국내 7 사 상세와 풀리오 매출 감소 단서」·「온열 생리통 완화 근거의 범위와 질」·「생리 지연 고민 규모와 지압 근거·표현 규제」·「확장 반대 근거」·「디바이스 확장 선례 성패 표」·「해외 생리통 착용형 기기 가격과 직접 경쟁 제품」, 당사 정리. 영향은 팀 정성 판단(높음: 사업 진행 자체를 막을 수 있는 리스크, 중간: 비용·일정 조정으로 대응 가능한 리스크)이며, 단일 히트 제품 의존·온열 저온화상·사용 빈도 상충·저가·PB 진입·확장 후퇴 신호·브랜드 전이의 영향은 작성자 판단으로 팀 확인 필요

### 7.2 리스크별 대응: 수요·재구매·가격은 100 일 검증에서 실측

- 확인 시점은 날짜가 아닌 단계 기준으로 설정.
- 수요·가격·패치 재구매는 100 일 검증에서 생리 전 루틴 2 주기 연속 사용률, 패치 90 일 재구매율, 가격 3 안(2.99 만·4.9 만·9.9 만원) 판매 페이지 전환율로 확인할 계획.
- 원가·인증은 동일 사양 확정 견적으로, 품목·상표·임신 중 안전성은 각각 식약처 질의·변리사·한의사 자문 결과로 확인.
- 확인 전에는 해당 표현·매출·사양을 확정하지 않음.

---

[321] Aaker DA, Keller KL. Consumer Evaluations of Brand Extensions. Journal of Marketing 1990;54(1):27-41. Völckner & Sattler(2006), Loken & John(1993). 학술지 논문.

[322] 2024 년 말 언론 보도.

[323] 6 만원은 린캔버스 팀 가정으로 산정 근거 미기재, 4 만~4.5 만원은 팀 회의 언급. 팀 가정.

[324] 관세청 수출입무역통계. 공식 통계.

[325] 팀 결정 기록 DEC-002(2026.11.05), 조건부 채택. 패치 판매 전제는 같은 기록의 진행 조건 1.

[326] 특허정보검색서비스 KIPRIS 검색(2026.11.04). 공식 자료.

[327] 팀 결정 기록 DEC-002(2026.11.05) 진행 조건 3.

▪

**[표 43] 리스크별 대응과 확인할 것**

| 리스크 | 대응 | 확인할 것 |
|---|---|---|
| **효능 표현·규제** | 가치제안은 효능이 아닌 착용형 생리 전 컨디션 케어로 설정. 표현 가이드 수립, 식약처 사전 질의. 카피는 결과 약속 대신 감각·루틴 중심이며 "생리통 완화" 등 결과 표현은 미사용. 국내 7 사 142 개 상품 중 평점 3.9 이하 6 개는 모두 결과를 약속한 휴그랩 EMS·뷰티 라인(3.0~3.9)이며 같은 브랜드 감각형 온열 기기는 4.7~4.8[328]. PMS 와 안면홍조의 연관은 제품 근거로 쓰지 않으며 "갱년기 증상 완화"·호르몬·주기 조절 표현은 미사용[329]. 집단 인터뷰(FGD)의 "호르몬 관리를 어디서부터 시작해야 할지 모른다" 발언을 감안하면 시작 순서를 안내하는 루틴형 카피가 적합하다고 판단[330]. 팀 문구 "PMS 를 「참는 기간」에서 「관리하는 루틴」으로" 활용 | 제품별 최종 의료기기 품목(식약처 질의)과 표현 가이드에 맞춘 상세페이지 문구 |
| **규제 경계** | 웰니스 표현으로 출시하고 효능 문구를 관리. 식약처 의료기기 해당 여부 질의 | 식약처 의료기기 해당 여부 질의 결과 |
| **건강정보·앱** | H1 은 앱 없이 동의 기반 최소 기록으로 운영, 맞춤 제안은 사용 편의 범위로 표현 | H2 이상 단계 진입 조건(3.5 데이터·개인화 단계 표, 전환 기준값 미정) |
| **안전·사용 대상** | 임신 중 사용 제외, 사용설명서·상세페이지 주의 문구, 한의사 자문. 생리가 늦은 고객은 임신 가능성이 있어 상세페이지·포장에 "생리가 늦으면 먼저 임신 여부를 확인하고, 임신 중이거나 가능성이 있으면 사용하지 마세요" 문구 필수 표기가 타당하다고 판단 | 삼음교 지압의 임신 중 안전성(한의사 자문) |
| **온열 저온화상** | 디바이스 전용 패치는 압박 상태 피부 42℃ 이하 실측을 판매 전제로 설정[331]. 전자 온열형은 표면온도 상한·타이머·수면 중 사용 금지 문구를 설계 조건으로 설정 | 압박 상태 피부 온도 실측(42℃ 이하), 전자형 표면온도 상한·타이머 사양(시제품 사양 미확정으로 상한값 미정) |
| **수요 미검증** | 고객 1 차 조사, 콘셉트 비교, 유료 구매 테스트(사내 계열사 체험 약 300 명 → 커뮤니티·자사몰 500 명 실매출) | 생리 전 루틴 2 주기 연속 사용률, 가격 3 안(2.99 만·4.9 만·9.9 만원) 판매 페이지 전환율(100 일 검증) |
| **사용 빈도 상충** | 생리 전 루틴 기간(7 일, 팀 가정) 사용률과 그 외 사용 비율을 구분 측정. 매주 사용 여부 같은 단일 기준으로 판단하지 않음. D-7 알림과 생리 전 루틴으로 주기 맥락을 유지하면 범용 마사지기와의 동일 카테고리 경쟁을 피할 수 있을 것으로 판단 | 생리 전 기간 사용률·그 외 사용 비율, 2 주기 연속 사용률(100 일 검증, 기준값 팀 합의 전) |
| **차별화** | 고객 선택을 바꾸는 사양(두 손 자유, 혈자리 위치 고정, 패치 패키지)을 검증. 확정된 해자는 주장하지 않음 | 경쟁 대안 대비 착용 선택 이유의 실사용 유지 여부(8.2 제품 기준) |
| **저가·PB 진입** | 가격이 아닌 착용 중 활동·위치 고정 등 선택 이유로 검증. 같은 검색 화면의 3 만원대 기기·1,200 원 패치 대비 구매 이유를 판매 페이지에서 확인하며, 형태는 복제가 쉽다는 전제(4.2) | 가격 3 안 판매 페이지 전환율, 기존 제품 사용 중단 이유 응답(100 일 검증) |
| **시장 포화** | 소형·여성 특화 세분 시장에 집중. 소형 기기도 보급 후 매출이 감소한 선례가 있어 제품군 확장을 성장 근거로 쓰지 않고 반복 사용·재구매 근거를 우선 확보 | 소형·하체 마사지기 국내 시장 규모(식약처 품목별 원표), 2 주기 연속 사용률(100 일 검증) |

328 팀원 7 사 자사몰 조사(2026.10.26 원문 재계산). 상관 관찰이며 인과 아님. 3.9 는 하위 사례 구분용 설명값으로 통계 기준 아님. 업체 자료.

329 Freeman EW 외. Premenstrual syndrome as a predictor of menopausal symptoms. Obstet Gynecol 2004;103(5 Pt 1):960-6. PMID 15121571. 학술지 논문.

330 KB「2026 한국 웰니스 보고서」FGD 24 명, 정성 조사. 업계 리포트.

331 팀 결정 기록 DEC-002(2026.11.05) 진행 조건 1.

**[표 43] 리스크별 대응과 확인할 것**

| 리스크 | 대응 | 확인할 것 |
|---|---|---|
| **단일 히트 제품 의존** | 확장은 단계별 측정 조건 충족 시에만 진행. 광고비는 별도 민감도 변수로 관리(5.2) | 확장 단계별 측정 조건(재사용률·기존 고객 매출 비중·광고비 비율, 2.5) |
| **확장 후퇴 신호** | 저가 경쟁, 신제품 지연, 흑자 전 외부 자금 의존, 단일 히트 의존의 네 신호를 확장 판단 시마다 점검 항목으로 관리 | 확장 단계별 측정 조건(2.5)과 광고비 비율(5.2) |
| **브랜드 전이** | 확장은 고객의 주기를 기준으로 진행. 생리 전 7 일에서 시작해 같은 주기의 다른 시기(생리 중 복부 온열)·같은 기기의 다른 부위, 같은 고객의 인접 수요(붓기·하체 무거움, 수면) 순서로 확장. 얼굴 미용기기는 첫 단계 후보에서 제외, 여성 건강 웨어러블은 조건 충족 시 제휴·연동부터 | 같은 고객의 다음 카테고리 관심(확장 단계별 측정 조건, 2.5) |
| **채널 의존** | 사내 계열사 체험 → 커뮤니티·자사몰 실매출로 판매 데이터를 먼저 확보한 뒤 올리브영 팝업 제안. 올리브영은 W 케어(집객)와 올리브베러(웰니스 플랫폼, 기기 진열 후보)로 구분해 접근. 첫해 판매 규모는 올리브영 입점을 전제하지 않으며, 기기의 효과는 구매 고객의 객단가, 재방문 주기, 패치 재구매율로 확인 | 올리브영 내 기기 판매 실태, 올리브베러 기기 진열 조건 |
| **원가·소싱** | 동일 사양 견적 비교 | 원가·인증 확정 견적(동일 사양) |
| **소모품 모델** | 원칙은 "기기만으로도 충분해요. 패치는 선택"으로 유지. 패치 매출은 재구매 확인 전까지 보수안에서 제외하고 기기 단독 보수안을 함께 제시(5.1). 디바이스 전용 패치 규격으로 교체 수요가 생기는 접촉부 설계 | 패치 90 일 재구매율(100 일 검증에서 실측), 압박 상태 피부 42°C 이하 실측(패치 판매 전제 조건) |
| **명칭 충돌** | 변리사에 유사 판단·등록 가능성 확인 의뢰[332]. 필요 시 시리즈명 중심 상표·대안 명칭 검토 및 출원 일정 확정 | 상표 유사·등록 가능성(변리사) |

자료: 리스크 지도 표의 출처 일체, 리서치 원문 확인 노트 「생리 지연 고민 규모와 지압 근거·표현 규제」(임신 안내 문구)·「온열 생리통 완화 근거의 범위와 질」(온열 설계 조건), 팀 결정 기록(2026.11.05, 사업 진행 조건), 당사 정리. 확인할 것은 8.3 미확인 사항과 동일 항목

[332] 팀 결정 기록 DEC-002(2026.11.05) 진행 조건 3.

## 8. 결론

> **핵심 요약**
> 그날의 류는 PMS 일주일이라는 미개척 영역에서 호르몬제 없이 관리하는 첫 루틴 브랜드를 지향. 검증할 핵심 가설은 생리 전 루틴 수요와 가격, 패치 재구매, 착용 제품의 선택 이유 세 가지이며, 각각 판매 페이지 전환율·90 일 재구매율·2 주기 연속 사용률로 확인 예정. 확장은 고객의 주기를 축으로 단계 조건을 충족할 때만 진행.

### 8.1 Vision & Next Step: 생리 전 루틴 수요·패치 재구매·착용 선택 이유를 검증

- 당사의 비전은「PMS 일주일, 아무도 맡지 않은 시장. 호르몬제 없이 관리하는 첫 루틴 브랜드」.
- 2025 년 19~39 세 여성의 48.3%가 심한 PMS 를 경험했다고 응답했으나(정의는 2 장),[333] PMS 진료(N94.3) 인원은 1 만 7,255 명으로 10~49 세 여성의 0.14%에 불과.[334]
- 증상 경험과 진료 사이의 격차는 생리 전 증상 수요 대부분이 의료 밖 자가 관리 영역에 있음을 시사한다고 판단.
- 본 사업의 논지는 생리 전 7 일을「참는 기간」에서「관리하는 루틴」으로 바꾸는 비약물 착용형 제품에 미충족 수요가 존재하고, 기기 1 회 판매와 디바이스 전용 패치 구독(조건부 채택)으로 수익화가 가능하다는 점.[335]
- 첫 제품은「두 손을 자유롭게! 발목 혈자리 지압기 & 전용 패치 형태의 생리전 케어 디바이스」이며, 제품 정의는 3.2 참조.
- 논지 검증을 위해 세 가지 가설을 100 일 검증에서 확인할 계획.
- 가설 ① 생리 전 루틴 수요와 가격: 고객이 생리 전 기간에 반복 착용하고 시장 기준점(3 만원대)을 상회하는 가격을 지불하는지 확인. 확인 방법은 생리 전 루틴 2 주기 연속 사용률과 가격 3 안(2.99 만·4.9 만·9.9 만원) 판매 페이지 전환율(가격 가설은 3.2 참조).
- 가설 ② 패치 재구매: 기기 구매자가 디바이스 전용 패치를 반복 구매하는지 확인. 확인 방법은 패치 90 일 재구매율이며, 패치 판매는 압박 상태 피부 42°C 이하 실측을 전제 조건으로 함. 확인 전까지는 기기 단독 보수안을 기준으로 판단(5 장).
- 가설 ③ 착용 선택 이유: 3 만원대 전동 기기·1,200 원 온열 패치 대비 두 손 자유·혈자리 위치 고정이 실제 선택 이유로 유지되는지 확인. 확인 방법은 구매자·이탈자 인터뷰의 선택·중단 이유 응답과 생리 전 기간 사용률.
- 다만 효능은 주장하지 않음. 지압의 PMS 근거는 진짜·가짜 그룹으로 나눠 비교한 임상 5 건 277 명 수준으로, 근거 수준이 낮음~매우 낮음에 해당.[336]
- 확장은 부위·카테고리가 아닌 고객의 주기를 따를 계획. 생리 전 7 일 루틴을 같은 기기로 심화한 뒤 같은 주기의 다른 시기(생리 중 복부 온열)·같은 기기의 다른 부위(손목·종아리), 같은 고객의 인접 수요(붓기·하체 무거움, 수면) 순으로 확장(2.5 참조).
- 장기 방향은 여성 건강 웨어러블로의 시장 확장이나 초기 자금 3 억원의 실행 범위(착용 제품, 기록·알림, 플랫폼 연동)와 분리하며, 홈뷰티는 조건이 맞으면 열어 둘 선택지, 대형 기기는 당사 사업 범위 밖으로 판단.
- 각 가설은 진행·중단 기준(8.2)에 따라 판단하며, 결과에 따라 보완·전환·중단을 결정.

### 8.2 진행·중단 기준: 고객·제품·실행 세 기준을 8.1 가설과 연결해 판단

- 단계 진입 조건은 아래 세 기준의 확인이며, 중단 신호가 나오면 해당 단계에서 중단하거나 실패 원인별 전환 경로(6.2)를 따름.
- 문제·지불 이유가 약하면 시제품 이전 단계에서도 개발을 중단.

---

[333] 질병관리청「한국 여성의 생애주기별 성·생식건강조사」2025. 통증 점수(10 점 척도) 7 점 이상 자가 응답으로 진단 기준 아님. 공식 통계.

[334] 건강보험심사평가원 질병통계(N94.3), 2025 년. 공식 통계.

[335] 팀 결정 기록 DEC-002(2026.11.05), 조건부 채택.

[336] Armour M 외. Acupuncture and acupressure for premenstrual syndrome. Cochrane Database Syst Rev 2018;8:CD005290. 여러 연구를 모은 종합 분석(코크란 리뷰). 학술지 논문.

- 세 기준은 8.1 의 가설과 연결됨. 고객 기준은 가설 ①(생리 전 루틴 수요와 가격), 제품 기준은 가설 ③(착용 선택 이유), 실행 기준은 가설 ②(패치 재구매)와 원가·인증 견적을 확인.
- 초기 검증 예산은 다음 투자 여부를 정하는 한도이며, 중단 근거가 나오면 잔여 예산을 자동 집행하지 않음. 사업화 투자는 수요·견적·검증 범위를 확보한 뒤 별도로 판단(5.4).
- 복부 온열로의 전환은 같은 고객의 기존 제품 미충족 이유가 확인될 때만 시험하고(조건은 3.3), 다음 확장 단계로의 이동은 단계별 측정 조건(재사용률·기존 고객 매출 비중·광고비 비율)을 충족할 때만 진행(2.5).
- 첫 제품 사용은 팀 가정인 생리 전 루틴 기간(7 일) 사용과 그 외 사용을 구분해 측정. 생리 중에만 쓴다면 사용일은 월경 출혈 평균 4.0 일 수준에 그침.[337]

**[표 44] 진행과 중단을 가르는 세 기준**

| 기준 | 확인할 것 | 중단 신호 |
|---|---|---|
| **고객 (가설 ①)** | 서로 다른 모집 경로에서 같은 생리 전 사용 상황과 구매 이유가 반복되는가(반대 사례 포함, 원기록으로 설명). 지표: 2 주기 연속 사용률, 가격 3 안 판매 페이지 전환율 | 긍정 답변 하나·소규모 표본의 다수결에 의존하는 경우 |
| **제품 (가설 ③)** | 경쟁 대안 대비 착용 선택 이유(두 손 자유·혈자리 위치 고정)가 실제 사용에서 유지되는가 | 불편을 보완해도 선택이 바뀌지 않거나 핵심 약속의 검증 경로가 없는 경우 |
| **실행 (가설 ②)** | 패치 90 일 재구매율과 해당 사양의 견적·검증 범위(압박 상태 피부 42°C 이하 실측 포함)가 연결되고, 확인된 가격·비용으로 다음 판단이 가능한가 | 자료만 늘고 동일 불확실성이 반복되는 경우 |

자료: 전환전략 보완안(2026.11.03), 팀 결정 기록(2026.11.05), 당사 정리

### 8.3 근거 표기 원칙: 출처는 쪽 아래 각주로 표기, PMS 기준 대처율·패치 재구매율이 최우선 확인 과제

- 본 보고서의 수치는 팀 시장 수치 대장과 리서치 원문 확인 노트에 출처·기준연도·정의와 함께 기록.
- 출처는 각 쪽 아래 각주와 표·그림의 '자료' 줄에 밝혔으며, 근거의 성격은 공식 자료·언론 보도·업체 자료·직접 관측·당사 추정으로 나눠 말로 표기.
- 공식 자료는 공시·정부 통계·규제 문서·학술지 논문, 언론 보도는 업계 리포트·언론 원문 인용, 업체 자료는 업체 주장·판매용 요약, 직접 관측은 판매 페이지 등을 당사가 직접 확인한 값, 당사 추정은 팀 가설·내부 추정을 의미.
- 미확인 사항은 PMS 기준 비약물 대처율·지출(유효 시장 산정에 쓴 17~41%는 생리통 기준 대리지표), 패치 재구매율(기기+패치 구독 모델의 핵심 변수), 압박 상태 피부 온도(패치 판매 전제 조건), 타깃 선별 조건 ①~④ 통과 비율, 증상별(복통·붓기·하체 무거움·냉증) 비율, 국내 온열·기기 사용률, 착용형 제품 구매 의향·반복 사용, 소형·하체 마사지기 국내 시장 규모(식약처 품목별 원표), 제품별 최종 의료기기 품목(식약처 질의), 상표 유사·등록 가능성(변리사), 삼음교 지압의 임신 중 안전성(한의사 자문), 발목 지압·온열의 생리 관련 효능(주장하지 않음), 올리브영 내 기기 판매 실태, 원가·인증 확정 견적, 지주사 심사 기준.
- 1 순위 측정 항목은 생리 전 루틴 2 주기 연속 사용률, 패치 90 일 재구매율, 가격 3 안 판매 페이지 전환율, 네이버 검색광고 키워드 도구의 절대 검색량·클릭률(PMS·생리전증후군·생리통·생리통 찜질기·배 찜질기 등), 와디즈 사전 알림 수.

[337] Bull 외. npj Digit Med 2019;2:83. 앱 사용자 12.5 만명 기록, 자기선택 표본. 학술지 논문.